



باسمه تعالی
دانشگاه صنعتی شریف
دانشکده مهندسی برق

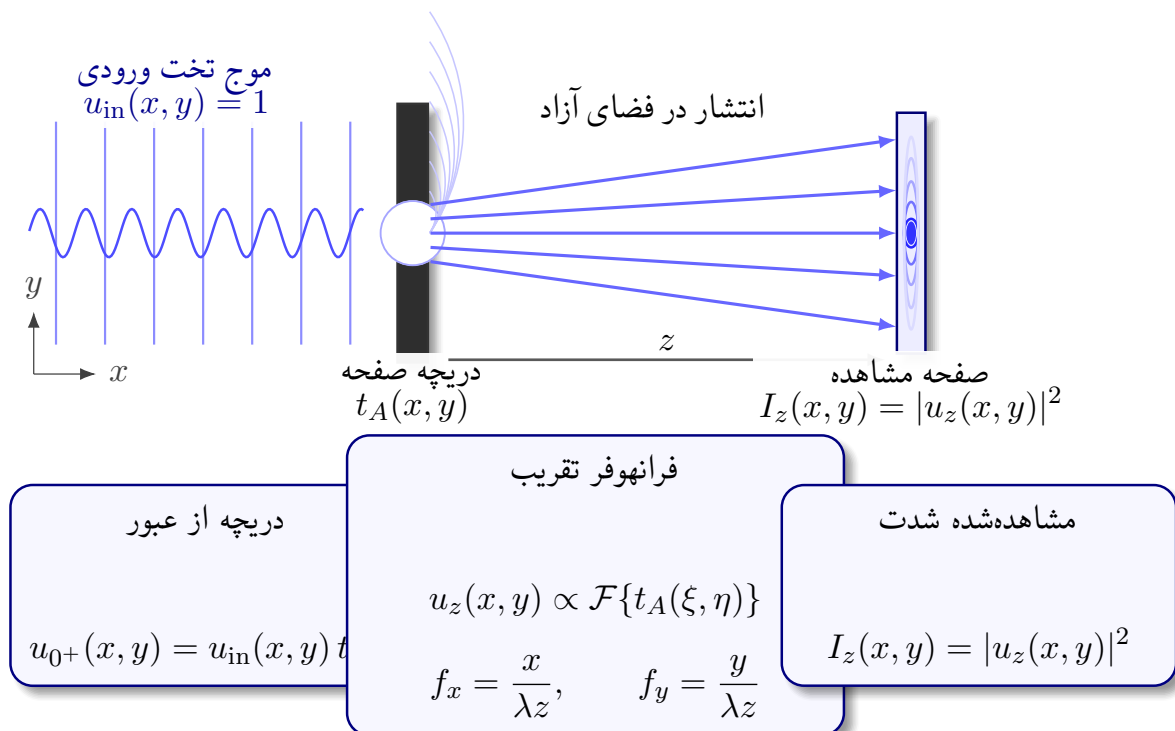
پروژه سیگنال‌ها و سیستم‌ها
اپتیک فوریه
گزارش فاز اول

نیم‌سال دوم ۱۴۰۴-۱۴۰۵

هلیا تاج‌آبادی (۴۰۳۱۰۵۰۶۳) - امیرعلی جهانبخشی (۴۰۳۱۰۵۰۱۰۳)

موضوع گزارش:

تحلیل مفاهیم پایه اپتیک فوریه با استفاده از تبدیل فوریه چندمتغیره، تبدیل فوریه دوبعدی، تبدیل فوریه قطبی، توابع بسل، تبدیل هنکل، سیستم‌های خطی و ناورد نسبت به شیفت، و تقریب‌های فرنل و فرانهور.



شکل ۱: شماتیک دیدگاه سیگنال‌وسیستمی در اپتیک فوریه: موج ورودی، عبور از دریچه، انتشار در فضای آزاد و تشکیل الگوی پراش روی صفحه مشاهده.

چکیده

در این پروژه، انتشار نور و تشکیل الگوهای پراش با دیدگاه سیگنال‌ها و سیستم‌ها بررسی می‌شود. ایده اصلی این است که میدان نوری روی یک صفحه را می‌توان به عنوان یک سیگنال دوبعدی در نظر گرفت و رفتار دریچه‌ها و انتشار نور در فضای آزاد را با ابزارهایی مانند تبدیل فوریه دوبعدی، کانولوشن، پاسخ فرکانسی و تقریب‌های فرنل و فرانیهوفر تحلیل کرد. در فاز اول، ابتدا ریاضیات مورد نیاز پروژه بررسی می‌شود. این بخش شامل تبدیل فوریه چندمتغیره، تبدیل فوریه دوبعدی، خواص اصلی آن، تبدیل فوریه در دستگاه قطبی، توابع بسل و تبدیل هنکل است. سپس مفهوم سیستم‌های خطی و ناورد نسبت به شیف‌ت در فضای دوبعدی مطرح می‌شود تا بتوان انتشار نور در فضای آزاد را به شکل یک سیستم تحلیل کرد. در ادامه، موضوع نمونه‌برداری دوبعدی و اهمیت آن در محاسبات عددی بررسی می‌شود. در بخش دوم فاز اول نیز نظریه پراش اسکالر، رفتار سیستم دریچه، انتشار نور در فضای آزاد، تقریب فرنل، تقریب فرانیهوفر و تعریف شدت میدان معرفی می‌شود. هدف این فاز، ساختن پایه ریاضی و مفهومی لازم برای فاز دوم پروژه است؛ جایی که قرار است دریچه‌های مختلف به صورت تئوری و عددی تحلیل شوند و الگوهای شدت حاصل از پراش آن‌ها شبیه‌سازی گردد.

ایده اصلی

فاز اول در واقع پایه نظری کل پروژه است. در این فاز یاد می‌گیریم که چگونه یک میدان نوری را مانند یک سیگنال دوبعدی تحلیل کنیم، چگونه اثر دریچه‌ها را با ضرب در تابع عبور مدل کنیم، و چگونه انتشار نور در فضای آزاد را به کمک تبدیل فوریه و دیدگاه سیستم‌های خطی توصیف کنیم.

فهرست مطالب

۱	چکیده	۱
۳	۱ مقدمه فاز اول	۳
۳	۲ ساختار فاز اول	۳
۳	۱.۲ ریاضیات مورد نیاز پروژه	۳
۳	۲.۲ تئوری پراش اسکالر	۳
۴	۳ ریاضیات مورد نیاز پروژه	۴
۴	۱.۳ تبدیل فوریه چندمتغیره در دستگاه دکارتی	۴
۴	۱.۱.۳ سؤال ۱: تبدیل فوریه چندمتغیره	۴
۷	۲.۱.۳ سؤال ۲: میدان تک‌رنگ و تبدیل فوریه دوبعدی	۷
۱۱	۳.۱.۳ سؤال ۳: خواص تبدیل فوریه دوبعدی	۱۱
۱۷	۲.۳ تبدیل فوریه چندمتغیره در دستگاه قطبی	۱۷
۱۸	۱.۲.۳ پاسخ سؤال ۴: تابع بسل و بسط‌های زاویه‌ای	۱۸
۲۲	۲.۲.۳ پاسخ سؤال ۵: تبدیل فوریه قطبی و تبدیل هنکل	۲۲
۲۷	۳.۲.۳ پاسخ سؤال ۶: دوران و تغییر مقیاس شعاعی	۲۷
۲۹	۳.۳ سیستم‌ها	۲۹
۳۰	۴.۳ نمونه‌برداری و محاسبات عددی	۳۰
۳۱	۱.۴.۳ نمایش ضربه‌ای نمونه‌برداری	۳۱
۳۲	۲.۴.۳ اثر نمونه‌برداری در حوزه فرکانس و پدیده aliasing	۳۲
۳۳	۳.۴.۳ شبکه عددی و ارتباط آن با FFT	۳۳
۳۴	۴.۴.۳ بازسازی تابع از روی نمونه‌ها و نقش sinc	۳۴
۳۵	۵.۴.۳ ارتباط با اپتیک فوریه و شبیه‌سازی پراش	۳۵
۳۷	۴ تئوری پراش اسکالر	۳۷
۳۷	۱.۴ نگاه کلی به پراش اسکالر	۳۷
۴۱	۲.۴ رفتار سیستمی دریچه	۴۱
۴۳	۳.۴ رفتار سیستمی عبور نور در فضای آزاد	۴۳
۴۷	۴.۴ تقریب فرنل	۴۷
۵۰	۱.۴.۴ سؤال ۷: محاسبه‌ی پاسخ فرکانسی سیستم انتشار فرنل	۵۰
۵۲	۲.۴.۴ سؤال ۸: تعیین فاصله‌ی مناسب برای تقریب فرنل	۵۲
۵۴	۳.۴.۴ نمایش تبدیل فوریه‌ای انتگرال پراش فرنل	۵۴
۵۷	۵.۴ تقریب فرانیهوفر	۵۷
۵۹	۱.۵.۴ سؤال ۹: بررسی خطی بودن و ناوردایی نسبت به شیفت در تقریب فرانیهوفر	۵۹
۶۱	۲.۵.۴ سؤال ۱۰: تجزیه انتشار در فضای آزاد به دو سیستم سری	۶۱
۶۳	۳.۵.۴ سؤال ۱۱: فاصله مناسب برای تقریب فرانیهوفر	۶۳
۶۵	۶.۴ شدت میدان اسکالر	۶۵
۶۷	۱.۶.۴ شدت در تقریب فرانیهوفر	۶۷
۶۸	۵ جمع‌بندی فاز اول	۶۸

۱ مقدمه فاز اول

در طول درس سیگنال‌ها و سیستم‌ها، تبدیل فوریه معمولاً برای سیگنال‌های تک‌متغیره زمانی بررسی می‌شود. در آن حالت، یک سیگنال مانند $x(t)$ را به کمک تبدیل فوریه به حوزه فرکانس می‌بریم و بررسی می‌کنیم که از چه مؤلفه‌های فرکانسی تشکیل شده است. در این پروژه، همین ایده به سیگنال‌هایی تعمیم داده می‌شود که به بیش از یک متغیر وابسته‌اند. در اپتیک فوریه، میدان نوری روی یک صفحه را می‌توان به صورت یک تابع دوبعدی از مکان نوشت:

$$u(x, y).$$

در این نگاه، x و y مختصات مکانی روی صفحه هستند و مقدار $u(x, y)$ میدان اسکالر نور در آن نقطه را نشان می‌دهد. اگر میدان علاوه بر مکان به زمان نیز وابسته باشد، آن را به صورت کلی‌تر می‌توان نوشت:

$$u(x, y, t).$$

بنابراین، به جای یک فرکانس زمانی، با فرکانس‌های مکانی نیز روبه‌رو می‌شویم. این فرکانس‌های مکانی نشان می‌دهند که میدان در راستاهای مختلف فضا با چه سرعتی تغییر می‌کند.

ایده اصلی

نگاه اصلی پروژه این است که نور عبوری از یک دریچه را می‌توان مانند یک سیگنال دوبعدی دید. سپس تصویر حاصل در فاصله‌ای مشخص از دریچه، با استفاده از تبدیل فوریه، کانولوشن و پاسخ فرکانسی سیستم انتشار نور تحلیل می‌شود.

در فاز اول، ابتدا ابزارهای ریاضی لازم برای این تحلیل ساخته می‌شوند. سپس مدل سیستم‌های نوری معرفی می‌شود. به بیان ساده، قرار است بفهمیم چرا در فاصله‌های دور، تصویر پراش یک دریچه به تبدیل فوریه تابع عبور آن دریچه مربوط می‌شود. این ایده، هسته اصلی اپتیک فوریه است.

نکته

در این گزارش، بعد از بخش‌های مهم، علاوه بر حل ریاضی، تعبیر شهودی و نتیجه‌نهایی نیز آورده شده است تا ارتباط فرمول‌ها با مفهوم فیزیکی و سیگنال‌وسیستمی مسئله روشن‌تر شود.

۲ ساختار فاز اول

فاز اول از دو بخش اصلی تشکیل شده است. بخش اول مربوط به ریاضیات مورد نیاز پروژه است و بخش دوم نظریه پراش اسکالر و مدل‌سازی سیستم‌های نوری را معرفی می‌کند.

۱.۲ ریاضیات مورد نیاز پروژه

در این بخش، ابتدا تبدیل فوریه چندمتغیره در دستگاه دکارتی بررسی می‌شود. سپس خواص تبدیل فوریه دوبعدی مانند تغییر مقیاس، انتقال، کانولوشن و پارسوال مطرح می‌شوند. بعد از آن، برای توابعی که تقارن دایروی دارند، تبدیل فوریه در دستگاه قطبی معرفی می‌شود. در این مسیر، توابع بسل و تبدیل هنکل ظاهر می‌شوند. در ادامه نیز مفهوم سیستم‌های خطی و ناورد نسبت به شیفت و نمونه‌برداری دوبعدی بررسی می‌شود.

۲.۲ تئوری پراش اسکالر

در این بخش، رفتار نوری دریچه‌ها و انتشار نور در فضای آزاد مدل می‌شود. ابتدا تابع عبور دریچه معرفی می‌شود. سپس انتشار نور در فضای آزاد به شکل یک سیستم بررسی می‌شود. در ادامه، تقریب فرنل و تقریب فرانیهوفر به دست می‌آیند. در

نهایت نیز شدت میدان اسکالر تعریف می‌شود؛ زیرا چیزی که در تصویر نهایی دیده می‌شود، خود میدان مختلط نیست، بلکه قدرمطلق مربع آن است.

نقشه کلی فاز اول

مسیر مفهومی فاز اول را می‌توان به شکل زیر خلاصه کرد:

$$u(x, y, t) \longrightarrow U(f_x, f_y, \nu) \longrightarrow u(x, y) \longrightarrow U(f_x, f_y) \longrightarrow \text{System Optical} \longrightarrow u_z(x, y) \longrightarrow I_z(x, y).$$

یعنی ابتدا میدان نوری را به عنوان یک سیگنال چندمتغیره تحلیل می‌کنیم، سپس برای نور تک‌رنگ به تبدیل فوریه دوبعدی می‌رسیم، بعد رفتار سیستم‌های نوری را مدل می‌کنیم و در نهایت شدت تصویر را به دست می‌آوریم.

۳ ریاضیات مورد نیاز پروژه

۱.۳ تبدیل فوریه چندمتغیره در دستگاه دکارتی

نقش این بخش در روند پروژه

در درس سیگنال‌ها و سیستم‌ها، تبدیل فوریه معمولاً برای سیگنال‌های تک‌متغیره‌ای مانند $x(t)$ تعریف می‌شود. با این حال، میدان نوری مورد بررسی در اپتیک فوریه به دو متغیر مکانی x و y و در حالت کلی به زمان t وابسته است:

$$u(x, y, t).$$

بنابراین، پیش از تحلیل دریچه‌ها و انتشار نور، لازم است تبدیل فوریه را از حالت تک‌متغیره به حالت چندمتغیره تعمیم دهیم. این تعمیم به ما اجازه می‌دهد میدان نوری را برحسب فرکانس‌های مکانی f_x و f_y و فرکانس زمانی ν تجزیه کنیم:

$$u(x, y, t) \longleftrightarrow U(f_x, f_y, \nu).$$

اهمیت این نمایش در ادامه پروژه مشخص می‌شود؛ زیرا انتشار نور، تشکیل الگوی پراش و عملکرد بسیاری از سیستم‌های نوری در حوزه فرکانس مکانی به شکل ساده‌تری قابل تحلیل هستند. به‌ویژه، در تقریب فرانهوفر، میدان مشاهده‌شده مستقیماً با تبدیل فوریه دوبعدی تابع دریچه ارتباط پیدا می‌کند.

در سؤال اول، ابتدا زوج تبدیل فوریه چندمتغیره را با استفاده از تابع دلتا به دست می‌آوریم. سپس در سؤال‌های بعدی، این رابطه را برای میدان‌های تک‌رنگ به تبدیل فوریه دوبعدی کاهش داده و خواص مورد نیاز برای تحلیل سیستم‌های نوری را بررسی می‌کنیم.

۱.۱.۳ سؤال ۱: تبدیل فوریه چندمتغیره

سیگنال اولیه را در حوزه مکان و زمان به صورت

$$u(x, y, t)$$

در نظر می‌گیریم. هدف این است که با استفاده از تعریف انتگرالی و خاصیت نمونه‌برداری تابع دلتا، زوج تبدیل فوریه چندمتغیره زیر را به دست آوریم:

$$u(x, y, t) = \iiint_{-\infty}^{+\infty} U(f_x, f_y, \nu) e^{j2\pi(f_x x + f_y y - \nu t)} df_x df_y d\nu,$$

و

$$U(f_x, f_y, \nu) = \iiint_{-\infty}^{+\infty} u(x, y, t) e^{-j2\pi(f_x x + f_y y - \nu t)} dx dy dt.$$

نقش سؤال در روند پروژه

در این سؤال، هدف معرفی دوباره تبدیل فوریه چندمتغیره نیست؛ بلکه می‌خواهیم زوج تبدیل مستقیم و معکوس آن را به صورت دقیق و با استفاده از نمایش انتگرالی تابع دلتا به دست آوریم. استفاده از تابع دلتا نشان می‌دهد که چگونه میدان $u(x, y, t)$ می‌تواند از مجموع پیوسته مؤلفه‌های فرکانسی خود بازسازی شود. در جریان این اثبات، قرارداد علامت جمله زمانی، متغیرهای انتگرال‌گیری و شکل دقیق تبدیل مستقیم و معکوس نیز مشخص می‌شوند؛ بنابراین ابهامی در روابط مورد استفاده در ادامه پروژه باقی نمی‌ماند. نتیجه این سؤال، رابطه پایه‌ای مورد نیاز در سؤال دوم را فراهم می‌کند.

نمایش انتگرالی تابع دلتا به صورت زیر است:

$$\delta(a) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{j2\pi fa} df. \quad (1)$$

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های تابع دلتا، خاصیت نمونه‌برداری یا غربال‌گری آن است. اگر تابع دلتا در تابعی مانند $g(x')$ ضرب شود، داریم:

$$g(x')\delta(x - x') = g(x)\delta(x - x').$$

علت این رابطه آن است که تابع دلتا فقط در نقطه $x' = x$ ناصفر است؛ بنابراین در حاصل ضرب بالا، تنها مقدار تابع g در همین نقطه اهمیت دارد. با انتگرال‌گیری از رابطه بالا، خاصیت نمونه‌برداری تابع دلتا به دست می‌آید:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} g(x')\delta(x - x') dx' = g(x).$$

به طور مشابه، برای سه متغیر داریم:

$$\iiint_{-\infty}^{+\infty} u(x', y', t')\delta(x - x')\delta(y - y')\delta(t - t') dx' dy' dt' = u(x, y, t). \quad (2)$$

با استفاده از رابطه (۱) برای متغیرهای x ، y و t داریم:

$$\delta(x - x') = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{j2\pi f_x(x-x')} df_x,$$

$$\delta(y - y') = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{j2\pi f_y(y-y')} df_y,$$

و با توجه به قرارداد علامت زمانی مورد استفاده در پروژه:

$$\delta(t - t') = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-j2\pi \nu(t-t')} d\nu. \quad (3)$$

نکته

علامت منفی در رابطه (۳) نتیجه را تغییر نمی‌دهد. زیرا تابع دلتا زوج است و داریم:

$$\delta(-(t - t')) = \delta(t - t').$$

همچنین با تغییر متغیر $\nu' = -\nu$ می‌توان نشان داد که نمایش انتگرالی با علامت مثبت و منفی، هر دو یک تابع دلتا

را ایجاد می‌کنند.

با استفاده از خاصیت نمونه‌برداری سه‌متغیره در رابطه (۲) می‌توان نوشت:

$$u(x, y, t) = \iiint_{-\infty}^{+\infty} u(x', y', t') \delta(x - x') \delta(y - y') \delta(t - t') dx' dy' dt'. \quad (۴)$$

در این رابطه، x' ، y' و t' فقط متغیرهای صوری انتگرال هستند. توابع دلتا به ترتیب مقادیر $x' = x$ ، $y' = y$ و $t' = t$ را انتخاب می‌کنند. اکنون تعریف انتگرالی تابع دلتا را در رابطه (۴) جای‌گذاری می‌کنیم:

$$u(x, y, t) = \iiint_{-\infty}^{+\infty} u(x', y', t') \left[\int_{-\infty}^{+\infty} e^{j2\pi f_x(x-x')} df_x \right] \left[\int_{-\infty}^{+\infty} e^{j2\pi f_y(y-y')} df_y \right] \times \left[\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-j2\pi \nu(t-t')} d\nu \right] dx' dy' dt'.$$

حاصل ضرب سه جمله نمایی را می‌توان در یک جمله نمایی نوشت:

$$e^{j2\pi f_x(x-x')} e^{j2\pi f_y(y-y')} e^{-j2\pi \nu(t-t')} = e^{j2\pi [f_x(x-x') + f_y(y-y') - \nu(t-t')]}.$$

عبارت داخل توان نیز به صورت زیر تفکیک می‌شود:

$$f_x(x - x') + f_y(y - y') - \nu(t - t') = (f_x x + f_y y - \nu t) - (f_x x' + f_y y' - \nu t').$$

بنابراین:

$$e^{j2\pi [f_x(x-x') + f_y(y-y') - \nu(t-t')]} = e^{j2\pi (f_x x + f_y y - \nu t)} e^{-j2\pi (f_x x' + f_y y' - \nu t')}. \quad (۵)$$

با استفاده از رابطه (۵) و تغییر ترتیب انتگرال‌ها، نتیجه زیر حاصل می‌شود:

$$u(x, y, t) = \iiint_{-\infty}^{+\infty} \left[\iiint_{-\infty}^{+\infty} u(x', y', t') e^{-j2\pi (f_x x' + f_y y' - \nu t')} dx' dy' dt' \right] e^{j2\pi (f_x x + f_y y - \nu t)} df_x df_y d\nu.$$

عبارت داخل کروشه در رابطه بالا را به عنوان تبدیل فوریه چندمتغیره سیگنال تعریف می‌کنیم:

$$U(f_x, f_y, \nu) := \iiint_{-\infty}^{+\infty} u(x', y', t') e^{-j2\pi (f_x x' + f_y y' - \nu t')} dx' dy' dt'.$$

از آنجا که x' ، y' و t' متغیرهای صوری انتگرال هستند، می‌توان آن‌ها را با x ، y و t جایگزین کرد. بنابراین:

$$U(f_x, f_y, \nu) = \iiint_{-\infty}^{+\infty} u(x, y, t) e^{-j2\pi (f_x x + f_y y - \nu t)} dx dy dt$$

با جای‌گذاری این تعریف در رابطه بدست آمده نیز تبدیل فوریه معکوس به دست می‌آید:

$$u(x, y, t) = \iiint_{-\infty}^{+\infty} U(f_x, f_y, \nu) e^{j2\pi (f_x x + f_y y - \nu t)} df_x df_y d\nu$$

نتیجه نهایی

زوج تبدیل فوریه چندمتغیره سیگنال $u(x, y, t)$ به صورت زیر است:

$$U(f_x, f_y, \nu) = \iiint_{-\infty}^{+\infty} u(x, y, t) e^{-j2\pi(f_x x + f_y y - \nu t)} dx dy dt$$

$$u(x, y, t) = \iiint_{-\infty}^{+\infty} U(f_x, f_y, \nu) e^{j2\pi(f_x x + f_y y - \nu t)} df_x df_y d\nu$$

تعبیر شهودی

تابع دلتا در این اثبات نقش یک نمونه بردار را دارد. حاصل ضرب

$$u(x', y', t') \delta(x - x') \delta(y - y') \delta(t - t')$$

فقط مقدار سیگنال را در نقطه

$$(x', y', t') = (x, y, t)$$

نگه می‌دارد.

همچنین در عبارت

$$e^{j2\pi(f_x x + f_y y - \nu t)},$$

پارامترهای f_x و f_y به ترتیب فرکانس‌های مکانی در راستاهای x و y ، و پارامتر ν فرکانس زمانی هستند. تابع $U(f_x, f_y, \nu)$ میزان حضور هر مؤلفه فرکانسی را در سیگنال اولیه نشان می‌دهد.

نکته

در تبدیل مستقیم، انتگرال‌گیری نسبت به متغیرهای x, y و t انجام می‌شود؛ بنابراین دیفرانسیل صحیح انتگرال برابر است با

$$dx dy dt.$$

در صورت پروژه، در انتهای رابطه تبدیل مستقیم یک خطای تایپی وجود دارد و به جای آن دیفرانسیل‌های حوزه فرکانس نوشته شده‌اند.

۲.۱.۳ سؤال ۲: میدان تک‌رنگ و تبدیل فوریه دوبعدی

نقش سؤال در روند پروژه

در سؤال قبل، میدان عمومی $u(x, y, t)$ را به کمک تبدیل فوریه سه‌متغیره برحسب دو فرکانس مکانی f_x, f_y و فرکانس زمانی ν نمایش دادیم.

در بسیاری از مسائل اپتیکی، نور تک‌رنگ است؛ یعنی فقط یک فرکانس زمانی مشخص ν_0 دارد. در این حالت، وابستگی زمانی میدان از وابستگی مکانی آن جدا می‌شود و تحلیل میدان را می‌توان تنها با تبدیل فوریه دوبعدی انجام داد.

این نتیجه در ادامه پروژه اهمیت زیادی دارد؛ زیرا تحلیل دریچه‌ها، انتشار نور و تشکیل الگوی پراش عمدتاً برحسب میدان مکانی $u(x, y)$ و طیف مکانی $U(f_x, f_y)$ انجام خواهد شد.

تعریف

تک‌رنگ بودن نور به این معناست که میدان تنها یک فرکانس زمانی مشخص، یعنی ν_0 ، دارد. بنابراین، تبدیل فوریه

سه‌متغیره میدان را می‌توان به صورت زیر نوشت:

$$U(f_x, f_y, \nu) = U(f_x, f_y) \delta(\nu - \nu_0). \quad (۶)$$

عبارت

$$\delta(\nu - \nu_0)$$

نشان می‌دهد که طیف زمانی میدان فقط در فرکانس $\nu = \nu_0$ قرار دارد و در سایر فرکانس‌ها صفر است. تابع

$$U(f_x, f_y)$$

نیز توزیع فرکانس‌های مکانی میدان در راستاهای x و y را مشخص می‌کند.

طبق نتیجه سؤال اول، تبدیل فوریه معکوس سه‌متغیره میدان برابر است با:

$$u(x, y, t) = \iiint_{-\infty}^{+\infty} U(f_x, f_y, \nu) e^{j2\pi(f_x x + f_y y - \nu t)} df_x df_y d\nu. \quad (۷)$$

اکنون رابطه (۶) را در رابطه (۷) جای‌گذاری می‌کنیم:

$$u(x, y, t) = \iiint_{-\infty}^{+\infty} U(f_x, f_y) \delta(\nu - \nu_0) e^{j2\pi(f_x x + f_y y - \nu t)} df_x df_y d\nu.$$

عبارت نمایی را به یک بخش مکانی و یک بخش زمانی تفکیک می‌کنیم:

$$e^{j2\pi(f_x x + f_y y - \nu t)} = e^{j2\pi(f_x x + f_y y)} e^{-j2\pi \nu t}.$$

با استفاده از رابطه بالا و تغییر ترتیب انتگرال‌ها، خواهیم داشت:

$$u(x, y, t) = \iint_{-\infty}^{+\infty} U(f_x, f_y) e^{j2\pi(f_x x + f_y y)} \left[\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(\nu - \nu_0) e^{-j2\pi \nu t} d\nu \right] df_x df_y. \quad (۸)$$

خاصیت نمونه‌برداری تابع دلتا بیان می‌کند که:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} g(\nu) \delta(\nu - \nu_0) d\nu = g(\nu_0).$$

در این مسئله داریم:

$$g(\nu) = e^{-j2\pi \nu t}.$$

در نتیجه:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(\nu - \nu_0) e^{-j2\pi \nu t} d\nu = e^{-j2\pi \nu_0 t}.$$

با جای‌گذاری رابطه بدست آمده در رابطه (۸) به دست می‌آوریم:

$$u(x, y, t) = e^{-j2\pi \nu_0 t} \iint_{-\infty}^{+\infty} U(f_x, f_y) e^{j2\pi(f_x x + f_y y)} df_x df_y \quad (۹)$$

این رابطه همان رابطه تبدیل فوریه خواسته‌شده برای میدان تک‌رنگ است.

عبارت انتگرالی موجود در رابطه (۹) را به عنوان میدان مکانی $u(x, y)$ تعریف می‌کنیم:

$$u(x, y) = \iint_{-\infty}^{+\infty} U(f_x, f_y) e^{j2\pi(f_x x + f_y y)} df_x df_y \quad (10)$$

بنابراین، رابطه میدان کامل به صورت زیر ساده می‌شود:

$$u(x, y, t) = e^{-j2\pi\nu_0 t} u(x, y) \quad (11)$$

رابطه (۱۱) نشان می‌دهد که در یک میدان تک‌رنگ، وابستگی مکانی و زمانی میدان از یکدیگر جدا هستند. به بیان دیگر:

$$u(x, y, t) = \underbrace{u(x, y)}_{\text{نوسان مکانی میدان و فاز مکانی میدان}} \underbrace{e^{-j2\pi\nu_0 t}}_{\text{نوسان زمانی میدان دامنه و فاز مکانی میدان}}.$$

تعبیر شهودی

تمام نقاط میدان تک‌رنگ با فرکانس زمانی یکسان ν_0 نوسان می‌کنند. با این حال، دامنه و فاز میدان در نقاط مختلف صفحه می‌تواند متفاوت باشد و این تغییرات مکانی در تابع $u(x, y)$ ذخیره می‌شوند. بنابراین، برای بررسی شکل میدان روی صفحه، لازم نیست عامل زمانی

$$e^{-j2\pi\nu_0 t}$$

را در تمام محاسبات همراه خود نگه داریم و می‌توانیم تنها تابع مکانی $u(x, y)$ را تحلیل کنیم.

برای به دست آوردن رابطه تبدیل مستقیم دوبعدی، از تبدیل فوریه مستقیم سه‌متغیره سؤال اول شروع می‌کنیم:

$$U(f_x, f_y, \nu) = \iiint_{-\infty}^{+\infty} u(x, y, t) e^{-j2\pi(f_x x + f_y y - \nu t)} dx dy dt. \quad (12)$$

طبق رابطه (۱۱) برای میدان تک‌رنگ داریم:

$$u(x, y, t) = e^{-j2\pi\nu_0 t} u(x, y).$$

رابطه بالا را در رابطه (۱۲) جای‌گذاری می‌کنیم:

$$U(f_x, f_y, \nu) = \iiint_{-\infty}^{+\infty} u(x, y) e^{-j2\pi\nu_0 t} e^{-j2\pi(f_x x + f_y y - \nu t)} dx dy dt.$$

حاصل ضرب دو عبارت نمایی برابر است با:

$$e^{-j2\pi\nu_0 t} e^{-j2\pi(f_x x + f_y y - \nu t)} = e^{-j2\pi(f_x x + f_y y)} e^{j2\pi(\nu - \nu_0)t}.$$

بنابراین، انتگرال مکانی و انتگرال زمانی از یکدیگر جدا می‌شوند:

$$U(f_x, f_y, \nu) = \left[\iint_{-\infty}^{+\infty} u(x, y) e^{-j2\pi(f_x x + f_y y)} dx dy \right] \left[\int_{-\infty}^{+\infty} e^{j2\pi(\nu - \nu_0)t} dt \right].$$

با استفاده از تعریف انتگرالی تابع دلتا داریم:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{j2\pi(\nu - \nu_0)t} dt = \delta(\nu - \nu_0).$$

پس:

$$U(f_x, f_y, \nu) = \left[\iint_{-\infty}^{+\infty} u(x, y) e^{-j2\pi(f_x x + f_y y)} dx dy \right] \delta(\nu - \nu_0).$$

از طرف دیگر، طبق فرض تک‌رنگ بودن میدان داشتیم:

$$U(f_x, f_y, \nu) = U(f_x, f_y) \delta(\nu - \nu_0).$$

با مقایسه ضریب تابع $\delta(\nu - \nu_0)$ در دو رابطه نتیجه می‌گیریم:

$$U(f_x, f_y) = \iint_{-\infty}^{+\infty} u(x, y) e^{-j2\pi(f_x x + f_y y)} dx dy \quad (13)$$

روابط (۱۰) و (۱۳) زوج تبدیل فوریه دوبعدی را تشکیل می‌دهند. برای نمایش فشرده زوج تبدیل فوریه دوبعدی می‌توان نوشت:

$$u(x, y) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} U(f_x, f_y).$$

یا به صورت عملگری:

$$U(f_x, f_y) = \mathcal{F}\{u(x, y)\}, \quad u(x, y) = \mathcal{F}^{-1}\{U(f_x, f_y)\}.$$

نتیجه نهاییبرای یک میدان تک‌رنگ با فرکانس زمانی ν_0 داریم:

$$U(f_x, f_y, \nu) = U(f_x, f_y) \delta(\nu - \nu_0)$$

در حوزه مکان و زمان، میدان به صورت حاصل ضرب یک تابع مکانی و یک جمله نمایی زمانی نوشته می‌شود:

$$u(x, y, t) = e^{-j2\pi\nu_0 t} u(x, y)$$

زوج تبدیل فوریه دوبعدی میدان نیز برابر است با:

$$U(f_x, f_y) = \iint_{-\infty}^{+\infty} u(x, y) e^{-j2\pi(f_x x + f_y y)} dx dy$$

$$u(x, y) = \iint_{-\infty}^{+\infty} U(f_x, f_y) e^{j2\pi(f_x x + f_y y)} df_x df_y$$

تعبیر شهودی

سؤال دوم نشان می‌دهد که در نور تک‌رنگ، بخش زمانی میدان مستقل از ساختار مکانی آن است. عامل

$$e^{-j2\pi\nu_0 t}$$

فقط نوسان زمانی مشترک کل میدان را نشان می‌دهد؛ در حالی که تمام اطلاعات مربوط به شکل میدان، پراکندگی مکانی، دریچه و الگوی پراش در تابع

$$u(x, y)$$

قرار می‌گیرد. به همین دلیل، در ادامه پروژه معمولاً عامل زمانی نوشته نمی‌شود و میدان تک‌رنگ تنها با نماد $u(x, y)$ نمایش داده خواهد شد.

نکته

در رابطه تبدیل فوریه مستقیم دوبعدی، انتگرال‌گیری فقط نسبت به متغیرهای مکانی x و y انجام می‌شود. بنابراین دیفرانسیل صحیح انتگرال برابر است با:

$$dx \, dy.$$

در رابطه شماره ۸ صورت پروژه، عبارت $df_x \, df_y \, d\nu$ در انتهای انتگرال نوشته شده است که یک خطای تایپی است. رابطه صحیح همان رابطه (۱۳) است.

۳.۱.۳ سؤال ۳: خواص تبدیل فوریه دوبعدی

فرض می‌کنیم زوج تبدیل فوریه دوبعدی زیر برقرار باشد:

$$g(x, y) \xrightarrow{F} G(f_x, f_y),$$

که در آن:

$$G(f_x, f_y) = \iint_{-\infty}^{+\infty} g(x, y) e^{-j2\pi(f_x x + f_y y)} dx \, dy.$$

در این سؤال، خواص تغییر مقیاس، انتقال مکانی، کانولوشن و پارسوال برای تبدیل فوریه دوبعدی اثبات می‌شوند.

نقش سؤال در روند پروژه

پس از به دست آوردن تبدیل فوریه دوبعدی برای میدان تک‌رنگ، لازم است خواص اصلی آن را بررسی کنیم. این خواص در ادامه پروژه مستقیماً برای تحلیل دریچه‌ها و انتشار نور استفاده خواهند شد. خاصیت تغییر مقیاس رابطه میان اندازه دریچه و پهنای الگوی پراش را نشان می‌دهد. خاصیت انتقال اثر جابه‌جایی دریچه را بر فاز طیف مشخص می‌کند. خاصیت کانولوشن امکان تحلیل سیستم انتشار نور را در حوزه فرکانس فراهم می‌سازد و رابطه پارسوال نیز برابری انرژی میدان در حوزه مکان و حوزه فرکانس مکانی را بیان می‌کند.

الف) خاصیت تغییر مقیاس: می‌خواهیم نشان دهیم:

$$\mathcal{F}\{g(ax, by)\} = \frac{1}{|ab|} G\left(\frac{f_x}{a}, \frac{f_y}{b}\right) \quad a \neq 0, \quad b \neq 0.$$

تبدیل فوریه تابع مقیاس‌یافته را با $\tilde{G}(f_x, f_y)$ نمایش می‌دهیم:

$$\tilde{G}(f_x, f_y) = \iint_{-\infty}^{+\infty} g(ax, by) e^{-j2\pi(f_x x + f_y y)} dx \, dy. \quad (14)$$

تغییر متغیر زیر را در نظر می‌گیریم:

$$\xi = ax, \quad \eta = by.$$

بنابراین:

$$x = \frac{\xi}{a}, \quad y = \frac{\eta}{b}, \quad dx \, dy = \frac{1}{|ab|} d\xi \, d\eta.$$

عامل قدرمطلق در رابطه بالا از قدرمطلق دترمینان ژاکوبین به دست می‌آید:

$$\left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(\xi, \eta)} \right| = \left| \begin{vmatrix} \frac{1}{a} & 0 \\ 0 & \frac{1}{b} \end{vmatrix} \right| = \frac{1}{|ab|}.$$

با اعمال تغییر متغیر در رابطه (۱۴) داریم:

$$\tilde{G}(f_x, f_y) = \frac{1}{|ab|} \iint_{-\infty}^{+\infty} g(\xi, \eta) e^{-j2\pi\left(\frac{f_x}{a}\xi + \frac{f_y}{b}\eta\right)} d\xi d\eta.$$

طبق تعریف تبدیل فوریه دوبعدی:

$$G\left(\frac{f_x}{a}, \frac{f_y}{b}\right) = \iint_{-\infty}^{+\infty} g(\xi, \eta) e^{-j2\pi\left(\frac{f_x}{a}\xi + \frac{f_y}{b}\eta\right)} d\xi d\eta.$$

در نتیجه:

$$\mathcal{F}\{g(ax, by)\} = \frac{1}{|ab|} G\left(\frac{f_x}{a}, \frac{f_y}{b}\right)$$

تعبیر خاصیت تغییر مقیاس

اگر $|a| > 1$ باشد، تابع در راستای x فشرده می‌شود؛ اما طیف آن در راستای f_x گسترده‌تر خواهد شد. به طور مشابه، تغییر مقیاس با ضریب b در راستای y ، مقیاس طیف را در راستای f_y به صورت معکوس تغییر می‌دهد. بنابراین، کوچک‌تر شدن ابعاد یک درجه در حوزه مکان باعث پهن‌تر شدن طیف مکانی و در نتیجه گسترده‌تر شدن الگوی پراش می‌شود. عامل

$$\frac{1}{|ab|}$$

نیز تغییر دامنه طیف را در اثر تغییر عنصر مساحت جبران می‌کند.

(ب) خاصیت انتقال مکانی: می‌خواهیم نشان دهیم:

$$\mathcal{F}\{g(x-a, y-b)\} = G(f_x, f_y) e^{-j2\pi(f_x a + f_y b)}$$

تبدیل فوریه تابع انتقال یافته را با $\tilde{G}(f_x, f_y)$ نمایش می‌دهیم:

$$\tilde{G}(f_x, f_y) = \iint_{-\infty}^{+\infty} g(x-a, y-b) e^{-j2\pi(f_x x + f_y y)} dx dy. \quad (15)$$

تغییر متغیر زیر را اعمال می‌کنیم:

$$\xi = x - a, \quad \eta = y - b.$$

در نتیجه:

$$x = \xi + a, \quad y = \eta + b, \quad dx dy = d\xi d\eta.$$

با جای‌گذاری این روابط در (۱۵) داریم:

$$\tilde{G}(f_x, f_y) = \iint_{-\infty}^{+\infty} g(\xi, \eta) e^{-j2\pi[f_x(\xi+a) + f_y(\eta+b)]} d\xi d\eta.$$

عبارت داخل توان را تفکیک می‌کنیم:

$$f_x(\xi + a) + f_y(\eta + b) = f_x\xi + f_y\eta + f_xa + f_yb.$$

بنابراین:

$$e^{-j2\pi[f_x(\xi+a)+f_y(\eta+b)]} = e^{-j2\pi(f_xa+f_yb)}e^{-j2\pi(f_x\xi+f_y\eta)}.$$

عامل نخست به متغیرهای انتگرال وابسته نیست و می‌توان آن را از انتگرال خارج کرد:

$$\tilde{G}(f_x, f_y) = e^{-j2\pi(f_xa+f_yb)} \iint_{-\infty}^{+\infty} g(\xi, \eta) e^{-j2\pi(f_x\xi+f_y\eta)} d\xi d\eta.$$

انتگرال باقی‌مانده دقیقاً برابر با $G(f_x, f_y)$ است. پس:

$$\mathcal{F}\{g(x-a, y-b)\} = G(f_x, f_y) e^{-j2\pi(f_xa+f_yb)}$$

از آنجا که قدرمطلق نمایی مختلط برابر یک است، داریم:

$$|e^{-j2\pi(f_xa+f_yb)}| = 1.$$

در نتیجه:

$$|\mathcal{F}\{g(x-a, y-b)\}| = |G(f_x, f_y)|.$$

تعبیر خاصیت انتقال

انتقال یک تابع در حوزه مکان، اندازه طیف آن را تغییر نمی‌دهد و تنها یک فاز خطی به طیف اضافه می‌کند:

$$e^{-j2\pi(f_xa+f_yb)}.$$

بنابراین، اگر یک دریچه نوری بدون تغییر شکل در صفحه جابه‌جا شود، قدرمطلق تبدیل فوریه آن ثابت می‌ماند. در نتیجه، الگوی شدت فرانوفر تغییر نمی‌کند؛ اما فاز میدان نوری تغییر خواهد کرد.

ج) خاصیت کانولوشن: فرض می‌کنیم:

$$g(x, y) \xrightarrow{\mathcal{F}} G(f_x, f_y), \quad h(x, y) \xrightarrow{\mathcal{F}} H(f_x, f_y).$$

کانولوشن دوبعدی دو تابع به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$(g * h)(x, y) = \iint_{-\infty}^{+\infty} g(\xi, \eta) h(x - \xi, y - \eta) d\xi d\eta.$$

هدف، اثبات رابطه زیر است:

$$\mathcal{F}\{g(x, y) * h(x, y)\} = G(f_x, f_y) H(f_x, f_y)$$

حاصل کانولوشن را با $q(x, y)$ نمایش می‌دهیم:

$$q(x, y) = (g * h)(x, y).$$

طبق تعریف تبدیل فوریه:

$$Q(f_x, f_y) = \iint_{-\infty}^{+\infty} q(x, y) e^{-j2\pi(f_x x + f_y y)} dx dy.$$

با جای‌گذاری تعریف کانولوشن داریم:

$$Q(f_x, f_y) = \iint_{-\infty}^{+\infty} \left[\iint_{-\infty}^{+\infty} g(\xi, \eta) h(x - \xi, y - \eta) d\xi d\eta \right] e^{-j2\pi(f_x x + f_y y)} dx dy.$$

با تغییر ترتیب انتگرال‌ها:

$$Q(f_x, f_y) = \iint_{-\infty}^{+\infty} g(\xi, \eta) \left[\iint_{-\infty}^{+\infty} h(x - \xi, y - \eta) e^{-j2\pi(f_x x + f_y y)} dx dy \right] d\xi d\eta.$$

در انتگرال داخلی تغییر متغیر زیر را اعمال می‌کنیم:

$$\alpha = x - \xi, \quad \beta = y - \eta.$$

بنابراین:

$$x = \alpha + \xi, \quad y = \beta + \eta, \quad dx dy = d\alpha d\beta.$$

پس انتگرال داخلی برابر است با:

$$\iint_{-\infty}^{+\infty} h(\alpha, \beta) e^{-j2\pi[f_x(\alpha+\xi) + f_y(\beta+\eta)]} d\alpha d\beta.$$

با تفکیک جمله نمایی:

$$e^{-j2\pi[f_x(\alpha+\xi) + f_y(\beta+\eta)]} = e^{-j2\pi(f_x \xi + f_y \eta)} e^{-j2\pi(f_x \alpha + f_y \beta)}.$$

در نتیجه:

$$\begin{aligned} & \iint_{-\infty}^{+\infty} h(\alpha, \beta) e^{-j2\pi[f_x(\alpha+\xi) + f_y(\beta+\eta)]} d\alpha d\beta \\ &= e^{-j2\pi(f_x \xi + f_y \eta)} \iint_{-\infty}^{+\infty} h(\alpha, \beta) e^{-j2\pi(f_x \alpha + f_y \beta)} d\alpha d\beta. \end{aligned}$$

انتگرال موجود در سمت راست، تبدیل فوریه $h(x, y)$ است:

$$H(f_x, f_y) = \iint_{-\infty}^{+\infty} h(\alpha, \beta) e^{-j2\pi(f_x \alpha + f_y \beta)} d\alpha d\beta.$$

بنابراین:

$$Q(f_x, f_y) = H(f_x, f_y) \iint_{-\infty}^{+\infty} g(\xi, \eta) e^{-j2\pi(f_x \xi + f_y \eta)} d\xi d\eta.$$

انتگرال باقی‌مانده برابر با $G(f_x, f_y)$ است. پس:

$$Q(f_x, f_y) = G(f_x, f_y) H(f_x, f_y)$$

و در نهایت:

$$\mathcal{F}\{g(x, y) * h(x, y)\} = G(f_x, f_y) H(f_x, f_y)$$

تعبیر خاصیت کانولوشن

کانولوشن دوبعدی در حوزه مکان به یک ضرب ساده در حوزه فرکانس مکانی تبدیل می‌شود:

$$g * h \xrightarrow{\mathcal{F}} GH.$$

این خاصیت در تحلیل سیستم‌های خطی و ناورد نسبت به شیفت اهمیت زیادی دارد. اگر میدان ورودی $g(x, y)$ و پاسخ ضربه سیستم $h(x, y)$ باشد، میدان خروجی برابر است با:

$$q(x, y) = g(x, y) * h(x, y).$$

در حوزه فرکانس، همین رابطه به شکل ساده‌تر زیر نوشته می‌شود:

$$Q(f_x, f_y) = G(f_x, f_y)H(f_x, f_y).$$

در اپتیک فوریه، انتشار نور در فضای آزاد را می‌توان به صورت کانولوشن میدان ورودی با پاسخ ضربه انتشار توصیف کرد.

(د) رابطه پارسوال: هدف، اثبات رابطه زیر است:

$$\iint_{-\infty}^{+\infty} |g(x, y)|^2 dx dy = \iint_{-\infty}^{+\infty} |G(f_x, f_y)|^2 df_x df_y$$

برای یک تابع مختلط داریم:

$$|g(x, y)|^2 = g(x, y)g^*(x, y).$$

بنابراین انرژی سیگنال در حوزه مکان برابر است با:

$$E_g = \iint_{-\infty}^{+\infty} g(x, y)g^*(x, y) dx dy. \quad (۱۶)$$

رابطه تبدیل فوریه معکوس برابر است با:

$$g(x, y) = \iint_{-\infty}^{+\infty} G(f_x, f_y)e^{j2\pi(f_x x + f_y y)} df_x df_y. \quad (۱۷)$$

با گرفتن مزدوج مختلط از دو طرف رابطه (۱۷) داریم:

$$g^*(x, y) = \iint_{-\infty}^{+\infty} G^*(f_x, f_y)e^{-j2\pi(f_x x + f_y y)} df_x df_y. \quad (۱۸)$$

در این مرحله از رابطه زیر استفاده شده است:

$$(e^{j\theta})^* = e^{-j\theta}.$$

اکنون رابطه (۱۸) را در تعریف انرژی جای‌گذاری می‌کنیم:

$$E_g = \iint_{-\infty}^{+\infty} g(x, y) \left[\iint_{-\infty}^{+\infty} G^*(f_x, f_y)e^{-j2\pi(f_x x + f_y y)} df_x df_y \right] dx dy.$$

با تغییر ترتیب انتگرال‌ها:

$$E_g = \iint_{-\infty}^{+\infty} G^*(f_x, f_y) \left[\iint_{-\infty}^{+\infty} g(x, y) e^{-j2\pi(f_x x + f_y y)} dx dy \right] df_x df_y.$$

عبارت داخل کروشه دقیقاً تبدیل فوریه $g(x, y)$ است:

$$\iint_{-\infty}^{+\infty} g(x, y) e^{-j2\pi(f_x x + f_y y)} dx dy = G(f_x, f_y).$$

پس:

$$E_g = \iint_{-\infty}^{+\infty} G^*(f_x, f_y) G(f_x, f_y) df_x df_y.$$

با توجه به رابطه:

$$G^*(f_x, f_y) G(f_x, f_y) = |G(f_x, f_y)|^2,$$

نتیجه می‌شود:

$$E_g = \iint_{-\infty}^{+\infty} |G(f_x, f_y)|^2 df_x df_y.$$

از طرف دیگر، طبق تعریف (۱۶) داریم:

$$E_g = \iint_{-\infty}^{+\infty} |g(x, y)|^2 dx dy.$$

بنابراین:

$$\boxed{\iint_{-\infty}^{+\infty} |g(x, y)|^2 dx dy = \iint_{-\infty}^{+\infty} |G(f_x, f_y)|^2 df_x df_y}$$

تعبیر رابطه پارسوال

تبدیل فوریه اطلاعات یا انرژی سیگنال را حذف نمی‌کند، بلکه فقط نمایش آن را از حوزه مکان به حوزه فرکانس مکانی تغییر می‌دهد. بنابراین انرژی کل در هر دو حوزه یکسان است:

$$E_{\text{space}} = E_{\text{frequency spatial}}.$$

در اپتیک، شدت میدان با قدرمطلق مربع میدان متناسب است:

$$I(x, y) = |g(x, y)|^2.$$

پس رابطه پارسوال نشان می‌دهد انتگرال شدت میدان روی صفحه مکان با انتگرال قدرمطلق مربع طیف مکانی برابر است. البته اگر در روابط فیزیکی انتشار ضرایب ثابتی مانند $1/(\lambda z)$ وجود داشته باشند، اثر این ضرایب باید جداگانه در محاسبه شدت لحاظ شود.

نتیجه نهایی سؤال ۳

چهار خاصیت اصلی تبدیل فوریه دوبعدی به صورت زیر به دست آمدند:

$$\mathcal{F}\{g(ax, by)\} = \frac{1}{|ab|} G\left(\frac{f_x}{a}, \frac{f_y}{b}\right)$$

$$\mathcal{F}\{g(x-a, y-b)\} = G(f_x, f_y) e^{-j2\pi(f_x a + f_y b)}$$

$$\mathcal{F}\{g(x, y) * h(x, y)\} = G(f_x, f_y) H(f_x, f_y)$$

$$\iint_{-\infty}^{+\infty} |g(x, y)|^2 dx dy = \iint_{-\infty}^{+\infty} |G(f_x, f_y)|^2 df_x df_y$$

این چهار خاصیت، ابزارهای اصلی تحلیل میدان‌ها و سیستم‌های نوری در ادامه پروژه خواهند بود.

۲.۳ تبدیل فوریه چندمتغیره در دستگاه قطبی

نقش این بخش در روند پروژه

در بخش قبل، تبدیل فوریه دوبعدی را در دستگاه دکارتی بررسی کردیم. در دستگاه دکارتی، سیگنال مکانی با متغیرهای x و y و تبدیل فوریه آن با متغیرهای فرکانسی f_x و f_y توصیف می‌شود. این دستگاه برای دریچه‌هایی مانند دریچه مستطیلی، شکاف‌ها و توری‌های خطی بسیار مناسب است؛ زیرا مرزهای این نوع دریچه‌ها معمولاً با معادلات ساده‌ای برحسب x و y نوشته می‌شوند. اما در بسیاری از مسائل اپتیک فوریه، دریچه یا میدان مورد نظر دارای تقارن دایروی است. برای مثال، یک دریچه دایروی با شعاع R به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$x^2 + y^2 \leq R^2.$$

در چنین حالتی، استفاده از مختصات دکارتی باعث پیچیده شدن محاسبات می‌شود؛ زیرا مرز دریچه در قالب ترکیبی از x و y ظاهر می‌شود. در مقابل، اگر از مختصات قطبی استفاده کنیم، همین دریچه به سادگی با شرط

$$r \leq R$$

توصیف می‌شود. بنابراین برای تحلیل دریچه‌های دایروی، حلقوی و هلال‌گویی که به فاصله از مرکز وابسته است، دستگاه قطبی انتخاب طبیعی‌تری است.

تبدیل مختصات در صفحه مکان به صورت زیر است:

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta.$$

به همین ترتیب، در حوزه فرکانس مکانی نیز از مختصات قطبی استفاده می‌کنیم:

$$f_x = \rho \cos \phi, \quad f_y = \rho \sin \phi.$$

در این رابطه، r فاصله نقطه از مبدأ در صفحه مکان و ρ فاصله نقطه از مبدأ در صفحه فرکانس است. همچنین θ زاویه مکانی و ϕ زاویه فرکانسی هستند.

هسته تبدیل فوریه دوبعدی در دستگاه دکارتی به شکل زیر است:

$$e^{-j2\pi(f_x x + f_y y)}.$$

برای نوشتن این عبارت در دستگاه قطبی، ابتدا جمله داخلی نمایی را محاسبه می‌کنیم:

$$f_x x + f_y y = (\rho \cos \phi)(r \cos \theta) + (\rho \sin \phi)(r \sin \theta).$$

پس داریم:

$$f_x x + f_y y = r \rho (\cos \theta \cos \phi + \sin \theta \sin \phi).$$

با استفاده از رابطه مثلثاتی

$$\cos(\theta - \phi) = \cos \theta \cos \phi + \sin \theta \sin \phi$$

نتیجه می‌گیریم:

$$f_x x + f_y y = r \rho \cos(\theta - \phi).$$

بنابراین هسته تبدیل فوریه دوبعدی در مختصات قطبی به صورت زیر نوشته می‌شود:

$$e^{-j2\pi(f_x x + f_y y)} = e^{-j2\pi r \rho \cos(\theta - \phi)}.$$

چرا تابع بسل ظاهر می‌شود؟

این رابطه علت اصلی ظاهر شدن تابع بسل در این بخش است. وقتی تبدیل فوریه یک تابع با تقارن دایروی را در مختصات قطبی محاسبه می‌کنیم، باید روی زاویه θ انتگرال بگیریم. در نتیجه با انتگرال‌هایی از جنس

$$\int_0^{2\pi} e^{-j2\pi r \rho \cos(\theta - \phi)} d\theta$$

روبه‌رو می‌شویم. این نوع انتگرال‌ها دقیقاً به توابع بسل منجر می‌شوند. پس تابع بسل یک ابزار تحمیلی یا جدا از مسئله نیست؛ بلکه به‌طور طبیعی از انتگرال‌گیری زاویه‌ای در تبدیل فوریه دوبعدی ظاهر می‌شود. به صورت شهودی می‌توان گفت در مختصات قطبی، ما اثر تمام نقاطی را که روی یک دایره قرار دارند با هم جمع می‌کنیم. جمع شدن نمایی‌های مختلط روی یک مسیر دایروی، ساختاری ایجاد می‌کند که با توابع بسل توصیف می‌شود. به همین دلیل، توابع بسل در تحلیل دریچه‌های دایروی و الگوهای پراش شعاعی نقش اساسی دارند.

۱.۲.۳ پاسخ سؤال ۴: تابع بسل و بسط‌های زاویه‌ای

در این سؤال هدف این است که با تابع بسل نوع اول آشنا شویم و چند رابطه مهم برای بسط توابع نمایی زاویه‌ای به دست آوریم. اهمیت این روابط در ادامه پروژه مشخص می‌شود؛ زیرا در تبدیل فوریه قطبی، هسته تبدیل فوریه شامل عبارتی از جنس

$$e^{-j2\pi r \rho \cos(\theta - \phi)}$$

است و برای ساده‌سازی آن به روابط بسل نیاز خواهیم داشت.

تعریف تابع بسل نوع اول

تابع بسل نوع اول مرتبه n به صورت زیر تعریف شده است:

$$J_n(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \cos(n\theta - x \sin \theta) d\theta.$$

(الف) در این بخش باید نشان دهیم که تابع بسل نوع اول مرتبه n را می‌توان به فرم نمایی زیر نیز نوشت:

$$J_n(x) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} e^{j(n\theta - x \sin \theta)} d\theta.$$

برای شروع، از رابطه اوایلر استفاده می‌کنیم:

$$e^{j(n\theta - x \sin \theta)} = \cos(n\theta - x \sin \theta) + j \sin(n\theta - x \sin \theta).$$

پس:

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} e^{j(n\theta - x \sin \theta)} d\theta = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \cos(n\theta - x \sin \theta) d\theta + \frac{j}{2\pi} \int_0^{2\pi} \sin(n\theta - x \sin \theta) d\theta.$$

برای مقادیر صحیح n ، قسمت موهومی این انتگرال روی یک دوره کامل صفر می‌شود. دلیل آن این است که سهم‌های مثبت و منفی تابع سینوسی روی بازه کامل 0 تا 2π یکدیگر را خنثی می‌کنند. بنابراین فقط قسمت حقیقی باقی می‌ماند:

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} e^{j(n\theta - x \sin \theta)} d\theta = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \cos(n\theta - x \sin \theta) d\theta.$$

از طرف دیگر، انتگرال کسینوسی روی یک دوره کامل برابر دو برابر انتگرال آن روی بازه 0 تا π است. بنابراین:

$$\int_0^{2\pi} \cos(n\theta - x \sin \theta) d\theta = 2 \int_0^{\pi} \cos(n\theta - x \sin \theta) d\theta.$$

در نتیجه:

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \cos(n\theta - x \sin \theta) d\theta = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \cos(n\theta - x \sin \theta) d\theta.$$

طبق تعریف تابع بسل، عبارت سمت راست همان $J_n(x)$ است. پس:

$$J_n(x) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} e^{j(n\theta - x \sin \theta)} d\theta$$

تعبیر شهودی

این رابطه نشان می‌دهد تابع بسل را می‌توان مانند یک ضریب فوریه برای یک تابع زاویه‌ای در نظر گرفت. به بیان دیگر، بسل نتیجه تجزیه یک نمایی مختلط زاویه‌ای روی پایه‌های $e^{jn\theta}$ است. همین دیدگاه در تبدیل فوریه قطبی استفاده خواهد شد.

(ب) در این بخش تابع زیر را در نظر می‌گیریم:

$$f(\theta) = e^{ja \sin \theta}.$$

ابتدا باید نشان دهیم که این تابع نسبت به θ متناوب با دوره 2π است. چون:

$$\sin(\theta + 2\pi) = \sin \theta,$$

پس:

$$f(\theta + 2\pi) = e^{ja \sin(\theta + 2\pi)} = e^{ja \sin \theta} = f(\theta).$$

بنابراین:

$$f(\theta) \text{ متناوب است. با دوره } 2\pi$$

چون $f(\theta)$ تابعی 2π -متناوب است، می‌توان آن را به صورت سری فوریه نوشت:

$$f(\theta) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{jk\theta}.$$

ضرایب سری فوریه برابرند با:

$$c_k = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(\theta) e^{-jk\theta} d\theta.$$

با جایگذاری $f(\theta) = e^{ja \sin \theta}$ داریم:

$$c_k = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} e^{ja \sin \theta} e^{-jk\theta} d\theta.$$

پس:

$$c_k = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} e^{j(a \sin \theta - k\theta)} d\theta.$$

اکنون این عبارت را با فرم نمایی تابع بسل مقایسه می‌کنیم:

$$J_n(x) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} e^{j(n\theta - x \sin \theta)} d\theta.$$

در ضریب c_k داریم:

$$a \sin \theta - k\theta = (-k)\theta - (-a) \sin \theta.$$

بنابراین:

$$c_k = J_{-k}(-a).$$

با استفاده از خواص تابع بسل برای مرتبه صحیح:

$$J_{-k}(-a) = J_k(a).$$

پس:

$$c_k = J_k(a).$$

در نتیجه سری فوریه تابع $f(\theta)$ برابر است با:

$$e^{ja \sin \theta} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} J_k(a) e^{jk\theta}$$

تعبیر شهودی

این رابطه می‌گوید یک موج نمایی که فاز آن به صورت سینوسی با زاویه تغییر می‌کند، قابل تجزیه به بی‌نهایت مولفه زاویه‌ای $e^{jk\theta}$ است. وزن هر مولفه زاویه‌ای برابر $J_k(a)$ است. بنابراین توابع بسل نقش ضرایب سری فوریه را برای چنین توابع زاویه‌ای بازی می‌کنند.

ج) در این بخش باید با استفاده از نتیجه بخش قبل، دو بسط زیر را به دست آوریم. ابتدا تابع

$$g_1(\theta) = e^{ja \cos \theta}$$

را در نظر می‌گیریم. از رابطه مثلثاتی زیر استفاده می‌کنیم:

$$\cos \theta = \sin \left(\theta + \frac{\pi}{2} \right).$$

پس:

$$g_1(\theta) = e^{ja \sin \left(\theta + \frac{\pi}{2} \right)}.$$

از نتیجه بخش قبل داریم:

$$e^{ja \sin \alpha} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} J_k(a) e^{jk\alpha}.$$

اکنون اگر

$$\alpha = \theta + \frac{\pi}{2},$$

داشته باشیم:

$$e^{ja \sin(\theta + \frac{\pi}{2})} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} J_k(a) e^{jk(\theta + \frac{\pi}{2})}.$$

پس:

$$e^{ja \cos \theta} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} J_k(a) e^{jk\theta} e^{jk\frac{\pi}{2}}.$$

از آنجا که:

$$e^{jk\frac{\pi}{2}} = j^k,$$

نتیجه می‌شود:

$$e^{ja \cos \theta} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} J_k(a) j^k e^{jk\theta}$$

اکنون تابع دوم را در نظر می‌گیریم:

$$g_2(\theta) = e^{ja \cos(\theta - \phi)}.$$

این رابطه همان نتیجه قبلی است، فقط به جای θ ، عبارت $\theta - \phi$ قرار گرفته است. بنابراین:

$$e^{ja \cos(\theta - \phi)} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} J_k(a) j^k e^{jk(\theta - \phi)}.$$

با جدا کردن جمله نمایی داریم:

$$e^{jk(\theta - \phi)} = e^{jk\theta} e^{-jk\phi}.$$

پس:

$$e^{ja \cos(\theta - \phi)} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} J_k(a) j^k e^{-jk\phi} e^{jk\theta}$$

تعبیر شهودی

رابطه آخر دقیقاً همان فرمی است که در تبدیل فوریه قطبی به آن نیاز داریم. در هسته تبدیل فوریه قطبی، جمله‌ای از جنس

$$e^{-j2\pi r \rho \cos(\theta - \phi)}$$

ظاهر می‌شود. با استفاده از روابط این سؤال، می‌توان این جمله را بر حسب توابع بسل و نمایی‌های زاویه‌ای بسط داد. بنابراین سؤال ۴ ابزار ریاضی لازم برای ساده‌سازی تبدیل فوریه در دستگاه قطبی و رسیدن به تبدیل هنکل در سؤال‌های بعدی را فراهم می‌کند.

نتیجه نهایی سؤال ۴

نتایج اصلی این سؤال عبارت‌اند از:

$$J_n(x) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} e^{j(n\theta - x \sin \theta)} d\theta$$

$$e^{ja \sin \theta} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} J_k(a) e^{jk\theta}$$

$$e^{ja \cos \theta} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} J_k(a) j^k e^{jk\theta}$$

$$e^{ja \cos(\theta-\phi)} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} J_k(a) j^k e^{-jk\phi} e^{jk\theta}.$$

این روابط برای تبدیل هسته فوریه قطبی به یک سری شامل توابع بسل استفاده می‌شوند.

۲.۲.۳ پاسخ سؤال ۵: تبدیل فوریه قطبی و تبدیل هنکل

در این سؤال هدف این است که تبدیل فوریه دوبعدی را در دستگاه مختصات قطبی بازنویسی کنیم. این کار زمانی اهمیت دارد که تابع مورد بررسی دارای تقارن دایروی یا ساختار شعاعی باشد؛ مانند دریچه دایروی، حلقه‌ای یا هر دریچه‌ای که مقدار آن به فاصله از مرکز وابسته است.

(الف) تبدیل فوریه دوبعدی در دستگاه دکارتی به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$G(f_x, f_y) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} g(x, y) e^{-j2\pi(f_x x + f_y y)} dx dy.$$

در مختصات قطبی صفحه مکان داریم:

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta.$$

در حوزه فرکانس مکانی نیز می‌نویسیم:

$$f_x = \rho \cos \phi, \quad f_y = \rho \sin \phi.$$

در تغییر مختصات از دکارتی به قطبی داریم:

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta.$$

در انتگرال دوبعدی، عنصر سطحی در دستگاه دکارتی برابر $dx dy$ است. اما در دستگاه قطبی، یک تغییر کوچک dr در راستای شعاعی و یک تغییر کوچک $d\theta$ در راستای زاویه‌ای، یک ناحیه کوچک با ابعاد تقریبی dr و $r d\theta$ می‌سازد. بنابراین عنصر سطحی برابر است با:

$$dA = dr \cdot r d\theta = r dr d\theta.$$

از طرف دیگر $dA = dx dy$ ، پس:

$$dx dy = r dr d\theta.$$

همین نتیجه را می‌توان به صورت رسمی با ژاکوبین نیز به دست آورد:

$$J = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial r} & \frac{\partial x}{\partial \theta} \\ \frac{\partial y}{\partial r} & \frac{\partial y}{\partial \theta} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta \\ \sin \theta & r \cos \theta \end{vmatrix} = r.$$

در نتیجه:

$$dx dy = |J| dr d\theta = r dr d\theta.$$

اکنون جمله داخلی را محاسبه می‌کنیم:

$$f_x x + f_y y = (\rho \cos \phi)(r \cos \theta) + (\rho \sin \phi)(r \sin \theta).$$

پس:

$$f_x x + f_y y = r \rho (\cos \theta \cos \phi + \sin \theta \sin \phi).$$

با استفاده از رابطه مثلثاتی

$$\cos(\theta - \phi) = \cos \theta \cos \phi + \sin \theta \sin \phi$$

نتیجه می‌گیریم:

$$f_x x + f_y y = r \rho \cos(\theta - \phi).$$

بنابراین تبدیل فوریه دوبعدی در مختصات قطبی به صورت زیر نوشته می‌شود:

$$G(\rho, \phi) = \int_0^\infty \int_0^{2\pi} r g(r, \theta) e^{-j2\pi r \rho \cos(\theta - \phi)} d\theta dr$$

تعبیر شهودی

در دستگاه قطبی، ضرب داخلی بردار مکان و بردار فرکانس به عبارت

$$r \rho \cos(\theta - \phi)$$

تبدیل می‌شود. بنابراین مقدار تبدیل فوریه به اندازه بردار مکانی، اندازه بردار فرکانسی و اختلاف زاویه آن‌ها وابسته است. همین وابستگی زاویه‌ای باعث می‌شود که در ادامه توابع بسل ظاهر شوند.

(ب) در این بخش فرض می‌کنیم تابع دارای تقارن دایروی باشد، یعنی:

$$g(r, \theta) = g_R(r).$$

در این حالت رابطه بخش قبل به فرم زیر درمی‌آید:

$$G(\rho, \phi) = \int_0^\infty \int_0^{2\pi} r g_R(r) e^{-j2\pi r \rho \cos(\theta - \phi)} d\theta dr.$$

چون $g_R(r)$ به زاویه θ وابسته نیست، می‌توانیم بنویسیم:

$$G(\rho, \phi) = \int_0^\infty r g_R(r) \left[\int_0^{2\pi} e^{-j2\pi r \rho \cos(\theta - \phi)} d\theta \right] dr.$$

با تغییر متغیر

$$\alpha = \theta - \phi$$

و با توجه به متناوب بودن تابع نسبت به زاویه، داریم:

$$\int_0^{2\pi} e^{-j2\pi r \rho \cos(\theta - \phi)} d\theta = \int_0^{2\pi} e^{-j2\pi r \rho \cos \alpha} d\alpha.$$

از رابطه تابع بسل مرتبه صفر می‌دانیم:

$$\int_0^{2\pi} e^{-ja \cos \alpha} d\alpha = 2\pi J_0(a).$$

در اینجا

$$a = 2\pi r\rho.$$

پس:

$$\int_0^{2\pi} e^{-j2\pi r\rho \cos \alpha} d\alpha = 2\pi J_0(2\pi r\rho).$$

در نتیجه:

$$G(\rho, \phi) = 2\pi \int_0^\infty r g_R(r) J_0(2\pi r\rho) dr.$$

از آنجا که نتیجه دیگر به ϕ وابسته نیست، می‌نویسیم:

$$G(\rho, \phi) = G_0(\rho).$$

بنابراین:

$$G_0(\rho) = 2\pi \int_0^\infty r g_R(r) J_0(2\pi r\rho) dr$$

تعبیر شهودی

اگر تابع در صفحه مکان تقارن دایروی داشته باشد، تبدیل فوریه آن نیز در صفحه فرکانس تقارن دایروی خواهد داشت. در این حالت خروجی فقط به ρ وابسته است و به زاویه ϕ وابسته نیست. انتگرال‌گیری روی زاویه باعث می‌شود تابع بسل مرتبه صفر ظاهر شود.

ج) در حالت کلی‌تر فرض می‌کنیم تابع در دستگاه قطبی جدایی‌پذیر باشد:

$$g(r, \theta) = g_R(r) g_\Theta(\theta).$$

از رابطه تبدیل فوریه قطبی داریم:

$$G(\rho, \phi) = \int_0^\infty \int_0^{2\pi} r g_R(r) g_\Theta(\theta) e^{-j2\pi r\rho \cos(\theta-\phi)} d\theta dr.$$

چون $g_\Theta(\theta)$ تابعی 2π -متناوب است، آن را به صورت سری فوریه می‌نویسیم:

$$g_\Theta(\theta) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{jk\theta},$$

که ضرایب آن برابرند با:

$$c_k = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} g_\Theta(\theta) e^{-jk\theta} d\theta$$

از طرف دیگر، با استفاده از بسط بسل برای هسته نمایی داریم:

$$e^{-ja \cos(\theta-\phi)} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} (-j)^k J_k(a) e^{-jk\theta} e^{jk\phi}.$$

با قرار دادن

$$a = 2\pi r\rho$$

می‌نویسیم:

$$e^{-j2\pi r\rho \cos(\theta-\phi)} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} (-j)^k J_k(2\pi r\rho) e^{-jk\theta} e^{jk\phi}.$$

اکنون این رابطه را در تبدیل فوریه جایگذاری می‌کنیم:

$$G(\rho, \phi) = \int_0^{\infty} \int_0^{2\pi} r g_R(r) g_{\Theta}(\theta) \sum_{k=-\infty}^{\infty} (-j)^k J_k(2\pi r\rho) e^{-jk\theta} e^{jk\phi} d\theta dr.$$

با جابه‌جایی جمع و انتگرال داریم:

$$G(\rho, \phi) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} (-j)^k e^{jk\phi} \int_0^{\infty} r g_R(r) J_k(2\pi r\rho) \left[\int_0^{2\pi} g_{\Theta}(\theta) e^{-jk\theta} d\theta \right] dr.$$

طبق تعریف c_k :

$$\int_0^{2\pi} g_{\Theta}(\theta) e^{-jk\theta} d\theta = 2\pi c_k.$$

پس:

$$G(\rho, \phi) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k (-j)^k e^{jk\phi} \left[2\pi \int_0^{\infty} r g_R(r) J_k(2\pi r\rho) dr \right].$$

اکنون تبدیل هنکل مرتبه k را به صورت زیر تعریف می‌کنیم:

$$H_k\{g_R(r)\}(\rho) = 2\pi \int_0^{\infty} r g_R(r) J_k(2\pi r\rho) dr$$

بنابراین:

$$G(\rho, \phi) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k (-j)^k e^{jk\phi} H_k\{g_R(r)\}(\rho)$$

تبدیل هنکل مرتبه k

در رابطه بالا، H_k عملگر تبدیل هنکل مرتبه k است. این تبدیل را می‌توان مشابه شعاعی تبدیل فوریه در نظر گرفت. در تبدیل فوریه دکارتی، سیگنال با پایه‌های نمایی مختلط تحلیل می‌شود؛ اما در دستگاه قطبی، به دلیل انتگرال‌گیری روی زاویه، پایه‌های طبیعی تحلیل شعاعی به توابع بسل تبدیل می‌شوند. بنابراین تبدیل هنکل، بخش شعاعی تبدیل فوریه دوبعدی در مختصات قطبی را توصیف می‌کند. به صورت دقیق، تبدیل هنکل مرتبه k برای تابع شعاعی $g_R(r)$ به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$H_k\{g_R(r)\}(\rho) = 2\pi \int_0^{\infty} r g_R(r) J_k(2\pi r\rho) dr.$$

در این رابطه، r متغیر شعاعی در صفحه مکان، ρ متغیر شعاعی در صفحه فرکانس، و J_k تابع بسل نوع اول مرتبه k است. ضرب r نیز از عنصر سطحی مختصات قطبی، یعنی $dx dy = r dr d\theta$ ، به وجود می‌آید.

تعبیر شهودی

از دید شهودی، در مختصات قطبی دو نوع تغییر برای تابع وجود دارد: تغییر نسبت به شعاع r و تغییر نسبت به زاویه θ . چون θ یک متغیر زاویه‌ای و 2π -متناوب است، بخش زاویه‌ای تابع به‌طور طبیعی با سری فوریه تحلیل می‌شود:

$$g_{\Theta}(\theta) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{jk\theta}.$$

ضریب c_k نشان می‌دهد که مؤلفه زاویه‌ای مرتبه k چه مقدار در تابع حضور دارد. از طرف دیگر، هسته تبدیل فوریه در مختصات قطبی نیز دارای وابستگی زاویه‌ای است و با استفاده از روابط بسل می‌توان آن را به مؤلفه‌های زاویه‌ای تجزیه کرد:

$$e^{-j2\pi r \rho \cos(\theta-\phi)} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} (-j)^k J_k(2\pi r \rho) e^{-jk\theta} e^{jk\phi}.$$

بنابراین هنگام انتگرال‌گیری نسبت به θ ، فقط مؤلفه‌های زاویه‌ای هم‌مرتبه با هم باقی می‌مانند؛ زیرا انتگرال توابع نمایی زاویه‌ای با مرتبه‌های متفاوت روی یک دوره کامل صفر می‌شود. به همین دلیل، بخش زاویه‌ای $g_{\Theta}(\theta)$ تعیین می‌کند که چه مرتبه‌هایی از k در تبدیل فوریه ظاهر شوند. پس برای هر مؤلفه زاویه‌ای مرتبه k ، یک انتگرال شعاعی متناظر به وجود می‌آید:

$$2\pi \int_0^{\infty} r g_R(r) J_k(2\pi r \rho) dr.$$

این انتگرال همان تبدیل هنکل مرتبه k است:

$$H_k\{g_R(r)\}(\rho) = 2\pi \int_0^{\infty} r g_R(r) J_k(2\pi r \rho) dr.$$

در نتیجه، می‌توان گفت در مختصات قطبی، بخش زاویه‌ای تابع با سری فوریه و بخش شعاعی آن با تبدیل هنکل تحلیل می‌شود.

نکته

برای مثال، اگر تابع کاملاً دارای تقارن دایروی باشد، یعنی به زاویه وابسته نباشد:

$$g(r, \theta) = g_R(r),$$

در این حالت فقط مؤلفه زاویه‌ای مرتبه صفر وجود دارد. بنابراین تبدیل فوریه قطبی فقط شامل تبدیل هنکل مرتبه صفر می‌شود:

$$G_0(\rho) = H_0\{g_R(r)\}(\rho) = 2\pi \int_0^{\infty} r g_R(r) J_0(2\pi r \rho) dr.$$

پس در مسائل با تقارن دایروی، تبدیل فوریه دوبعدی عملاً به یک تبدیل هنکل مرتبه صفر کاهش پیدا می‌کند.

نتیجه نهایی سؤال ۵

تبدیل فوریه دوبعدی در دستگاه قطبی به فرم زیر است:

$$G(\rho, \phi) = \int_0^{\infty} \int_0^{2\pi} r g(r, \theta) e^{-j2\pi r \rho \cos(\theta-\phi)} d\theta dr.$$

اگر تابع دارای تقارن دایروی باشد، نتیجه به تبدیل فوریه-بسل یا تبدیل هنکل مرتبه صفر کاهش پیدا می‌کند:

$$G_0(\rho) = 2\pi \int_0^\infty r g_R(r) J_0(2\pi r \rho) dr.$$

در حالت جدایی‌پذیر کلی‌تر نیز داریم:

$$G(\rho, \phi) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k (-j)^k e^{jk\phi} H_k\{g_R(r)\}(\rho).$$

۳.۲.۳ پاسخ سؤال ۶: دوران و تغییر مقیاس شعاعی

نقش این بخش در روند پروژه

در این سؤال دو خاصیت مهم تبدیل فوریه در دستگاه قطبی بررسی می‌شود. خاصیت اول مربوط به دوران تابع در صفحه مکان و اثر آن در حوزه فرکانس است. خاصیت دوم نیز رابطه تغییر مقیاس شعاعی تابع با تبدیل فوریه-بسل آن را بیان می‌کند.

الف) فرض می‌کنیم:

$$\mathcal{F}\{g(r, \theta)\} = G(\rho, \phi).$$

می‌خواهیم نشان دهیم:

$$\mathcal{F}\{g(r, \theta + \alpha)\} = G(\rho, \phi + \alpha).$$

از تعریف تبدیل فوریه قطبی داریم:

$$G(\rho, \phi) = \int_0^\infty \int_0^{2\pi} r g(r, \theta) e^{-j2\pi r \rho \cos(\theta - \phi)} d\theta dr.$$

تابع جدید را به صورت زیر تعریف می‌کنیم:

$$\tilde{g}(r, \theta) = g(r, \theta + \alpha).$$

تبدیل فوریه این تابع برابر است با:

$$\tilde{G}(\rho, \phi) = \int_0^\infty \int_0^{2\pi} r g(r, \theta + \alpha) e^{-j2\pi r \rho \cos(\theta - \phi)} d\theta dr.$$

اکنون تغییر متغیر می‌دهیم:

$$\theta' = \theta + \alpha.$$

در نتیجه:

$$\theta = \theta' - \alpha, \quad d\theta = d\theta'.$$

همچنین داریم:

$$\theta - \phi = \theta' - \alpha - \phi = \theta' - (\phi + \alpha).$$

بنابراین:

$$\cos(\theta - \phi) = \cos(\theta' - (\phi + \alpha)).$$

با جایگذاری در رابطه تبدیل فوریه داریم:

$$\tilde{G}(\rho, \phi) = \int_0^\infty \int_0^{2\pi} r g(r, \theta') e^{-j2\pi r \rho \cos(\theta' - (\phi + \alpha))} d\theta' dr.$$

از آنجا که انتگرال زاویه‌ای روی یک دوره کامل گرفته می‌شود، تغییر متغیر باعث تغییر مقدار انتگرال نمی‌شود. عبارت بالا دقیقاً تعریف $G(\rho, \phi + \alpha)$ است. پس:

$$\tilde{G}(\rho, \phi) = G(\rho, \phi + \alpha)$$

یا:

$$\mathcal{F}\{g(r, \theta + \alpha)\} = G(\rho, \phi + \alpha)$$

تعبیر شهودی

این رابطه نشان می‌دهد که دوران تابع در صفحه مکان باعث دوران مشابه تبدیل فوریه آن در صفحه فرکانس می‌شود. بنابراین تبدیل فوریه دوبعدی، جهت‌گیری‌های مکانی را حفظ می‌کند. اگر یک دریچه یا الگوی مکانی به اندازه‌ای مشخص دوران پیدا کند، الگوی فرکانسی یا الگوی پراش آن نیز به همان میزان دوران پیدا خواهد کرد.

ب) در این بخش باید نشان دهیم:

$$B\{g_R(ar)\}(\rho) = \frac{1}{a^2} B\{g_R(r)\}\left(\frac{\rho}{a}\right).$$

فرض می‌کنیم $a > 0$. از تعریف تبدیل فوریه-بسل داریم:

$$B\{g_R(r)\}(\rho) = 2\pi \int_0^\infty r g_R(r) J_0(2\pi r \rho) dr.$$

اکنون تبدیل تابع $g_R(ar)$ را محاسبه می‌کنیم:

$$B\{g_R(ar)\}(\rho) = 2\pi \int_0^\infty r g_R(ar) J_0(2\pi r \rho) dr.$$

تغییر متغیر زیر را در نظر می‌گیریم:

$$u = ar.$$

پس:

$$r = \frac{u}{a}, \quad dr = \frac{du}{a}.$$

بنابراین:

$$B\{g_R(ar)\}(\rho) = 2\pi \int_0^\infty \frac{u}{a} g_R(u) J_0\left(2\pi \frac{u}{a} \rho\right) \frac{du}{a}.$$

پس:

$$B\{g_R(ar)\}(\rho) = \frac{2\pi}{a^2} \int_0^\infty u g_R(u) J_0\left(2\pi u \frac{\rho}{a}\right) du.$$

اما طبق تعریف تبدیل فوریه-بسل:

$$B\{g_R(r)\}\left(\frac{\rho}{a}\right) = 2\pi \int_0^\infty r g_R(r) J_0\left(2\pi r \frac{\rho}{a}\right) dr.$$

پس نتیجه می‌گیریم:

$$B\{g_R(ar)\}(\rho) = \frac{1}{a^2} B\{g_R(r)\}\left(\frac{\rho}{a}\right)$$

تعبیر شهودی

این خاصیت نشان می‌دهد که اگر تابع شعاعی در صفحه مکان فشرده شود، تبدیل فوریه-بسل آن در حوزه فرکانس شعاعی پهن‌تر می‌شود. ضریب $\frac{1}{a^2}$ نیز به دوبعدی بودن مسئله مربوط است؛ زیرا در تغییر مقیاس دوبعدی، عنصر سطحی نیز تغییر می‌کند. در نتیجه همان شهود معروف تبدیل فوریه برقرار است:

پهن شدن در فرکانس $\Rightarrow$ فشرده شدن در مکان

نتیجه نهایی سؤال ۶

دو خاصیت اصلی این سؤال عبارت‌اند از:

$$\mathcal{F}\{g(r, \theta + \alpha)\} = G(\rho, \phi + \alpha)$$

و

$$B\{g_R(ar)\}(\rho) = \frac{1}{a^2} B\{g_R(r)\} \left(\frac{\rho}{a} \right).$$

خاصیت اول نشان می‌دهد دوران در صفحه مکان باعث دوران مشابه در صفحه فرکانس می‌شود. خاصیت دوم نیز نشان می‌دهد فشرده شدن شعاعی در مکان، باعث پهن شدن طیف شعاعی در حوزه فرکانس می‌شود.

۳.۳ سیستم‌ها

نقش این بخش در روند پروژه

در این پروژه، هدف فقط محاسبه تبدیل فوریه چند تابع نیست؛ بلکه می‌خواهیم انتشار نور و عبور میدان نوری از اجزای اپتیکی را با دیدگاه سیگنال‌ها و سیستم‌ها تحلیل کنیم. در این دیدگاه، میدان ورودی به عنوان سیگنال و فضای آزاد، دریچه یا هر جزء نوری به عنوان یک سیستم در نظر گرفته می‌شود. بنابراین بررسی مفاهیمی مانند خطی بودن، ناوردایی نسبت به شیفت، پاسخ ضربه و تابع تبدیل ضروری است؛ زیرا این مفاهیم مشخص می‌کنند که چگونه می‌توان خروجی سیستم نوری را از روی ورودی محاسبه کرد. به طور خاص، اگر سیستم خطی و ناوردا نسبت به شیفت باشد، خروجی از کانولوشن ورودی با پاسخ ضربه به دست می‌آید و در حوزه فوریه این رابطه به ضرب ساده تبدیل می‌شود.

تعریف پاسخ ضربه

پاسخ ضربه یک سیستم، خروجی سیستم در برابر ورودی ضربه‌ای است. در حالت یک‌بعدی، اگر ورودی سیستم برابر $\delta(t)$ باشد، خروجی آن به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$h(t) = T\{\delta(t)\}.$$

در این رابطه، $T\{\cdot\}$ عملگر سیستم و $h(t)$ پاسخ ضربه سیستم است.

در مسائل دوبعدی، مانند اپتیک فوریه، ورودی و خروجی سیستم تابعی از دو متغیر مکانی هستند. بنابراین اگر ورودی سیستم یک ضربه دوبعدی باشد، یعنی:

$$\delta(x, y),$$

خروجی سیستم به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$h(x, y) = T\{\delta(x, y)\}.$$

اگر سیستم مورد نظر انتشار نور در فاصله z باشد، پاسخ ضربه آن را با $h_z(x, y)$ نمایش می‌دهیم:

$$h_z(x, y) = T_z\{\delta(x, y)\}.$$

تعبیر شهودی

از دید شهودی، پاسخ ضربه نشان می‌دهد که سیستم با یک نقطه نوری ایده‌آل چه کاری انجام می‌دهد. اگر در صفحه ورودی فقط یک نقطه بسیار کوچک نورانی داشته باشیم، الگوی ایجادشده روی صفحه خروجی همان پاسخ ضربه سیستم است.

اگر سیستم خطی و ناورد نسبت به شیفت باشد، خروجی سیستم برای هر ورودی دلخواه از کانولوشن ورودی با پاسخ ضربه به دست می‌آید:

$$u_{\text{out}}(x, y) = u_{\text{in}}(x, y) * h(x, y).$$

در حالت دوبعدی، این کانولوشن به صورت زیر نوشته می‌شود:

$$u_{\text{out}}(x, y) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} u_{\text{in}}(\xi, \eta) h(x - \xi, y - \eta) d\xi d\eta.$$

نتیجه نهایی

پاسخ ضربه، مشخصه اصلی یک سیستم خطی و ناورد نسبت به شیفت است. در اپتیک فوریه، اگر پاسخ ضربه سیستم نوری را بدانیم، خروجی میدان برای هر ورودی دلخواه با کانولوشن ورودی و پاسخ ضربه محاسبه می‌شود:

$$u_{\text{out}}(x, y) = u_{\text{in}}(x, y) * h(x, y).$$

۴.۳ نمونه برداری و محاسبات عددی

نقش این بخش در روند پروژه

روابط اپتیک فوریه در حالت تحلیلی به صورت پیوسته نوشته می‌شوند؛ برای مثال میدان نوری یا تابع دریچه به شکل $g(x, y)$ تعریف می‌شود. اما در شبیه‌سازی عددی، کامپیوتر نمی‌تواند با تابع پیوسته و بازه نامتناهی کار کند. بنابراین باید میدان یا دریچه روی یک شبکه محدود نمونه‌برداری شود و به یک آرایه دوبعدی تبدیل گردد. بررسی نمونه‌برداری از این جهت ضروری است که انتخاب نادرست فاصله نمونه‌ها، اندازه پنجره و تعداد نقاط می‌تواند باعث خطاهایی مانند aliasing، کاهش دقت طیف و نمایش نادرست الگوی پراش شود. از طرف دیگر، چون در فاز دوم پروژه از FFT دوبعدی برای محاسبه الگوی پراش استفاده می‌شود، باید رابطه بین شبکه مکانی، شبکه فرکانسی و شرایط نمونه‌برداری به درستی مشخص شود.

در بخش‌های قبل، تابع‌ها و تبدیل فوریه آن‌ها را به صورت پیوسته بررسی کردیم. برای مثال، میدان نوری یا تابع دریچه را به شکل

$$g(x, y)$$

در نظر گرفتیم و تبدیل فوریه دوبعدی آن را به صورت انتگرالی نوشتیم:

$$G(f_x, f_y) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} g(x, y) e^{-j2\pi(f_x x + f_y y)} dx dy.$$

اما در محاسبات عددی و شبیه‌سازی کامپیوتری، نمی‌توان با تابع پیوسته و بازه نامتناهی کار کرد. کامپیوتر فقط می‌تواند تعداد محدودی عدد را ذخیره کند. بنابراین باید تابع پیوسته را روی یک شبکه دوبعدی نمونه‌برداری کنیم.

ایده اصلی نمونه‌برداری

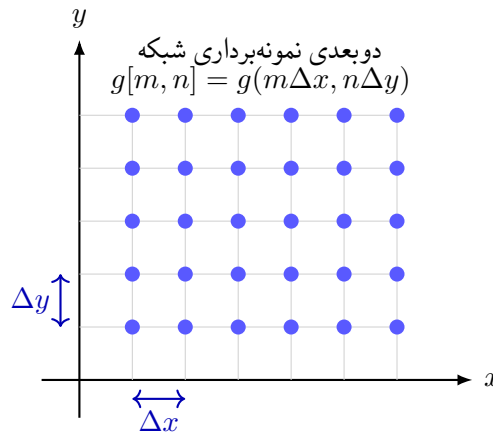
نمونه‌برداری یعنی به جای دانستن مقدار تابع در همه نقاط پیوسته صفحه، فقط مقدار آن را روی یک شبکه منظم از نقاط نگه داریم. در اپتیک فوریه، تابع دریچه، میدان نوری و الگوی شدت در نهایت به شکل ماتریس‌های دوبعدی ذخیره و پردازش می‌شوند.

فرض می‌کنیم فاصله نمونه‌ها در راستای x برابر Δx و در راستای y برابر Δy باشد. بنابراین نقاط نمونه‌برداری به شکل زیر هستند:

$$x_m = m\Delta x, \quad y_n = n\Delta y.$$

پس تابع پیوسته $g(x, y)$ به آرایه دوبعدی زیر تبدیل می‌شود:

$$g[m, n] = g(m\Delta x, n\Delta y).$$



شکل ۲: نمونه‌برداری دوبعدی از تابع پیوسته $g(x, y)$ روی یک شبکه منظم.

۱.۴.۳ نمایش ضربه‌ای نمونه‌برداری

برای تحلیل ریاضی نمونه‌برداری، نمونه‌های گسسته را گاهی به صورت قطاری از ضربه‌های دیراک نمایش می‌دهیم. در حالت یک‌بعدی، اگر نمونه‌ها در نقاط $x = nX$ گرفته شوند، تابع نمونه‌برداری شده را می‌توان به شکل زیر نوشت:

$$g_s(x) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} g(nX)\delta(x - nX).$$

در این رابطه، هر ضربه در محل یک نمونه قرار دارد و وزن آن برابر مقدار تابع در همان نقطه است. در حالت دوبعدی نیز داریم:

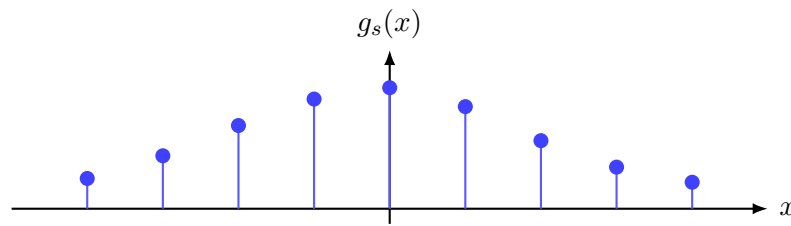
$$g_s(x, y) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \sum_{m=-\infty}^{\infty} g(nX, mY)\delta(x - nX, y - mY).$$

نکته

نمایش ضربه‌ای به این معنا نیست که کامپیوتر واقعاً ضربه دیراک ذخیره می‌کند. کامپیوتر فقط آرایه‌ای از اعداد $g[n, m]$ را ذخیره می‌کند. ضربه‌های دیراک فقط یک ابزار ریاضی هستند تا بتوان اثر نمونه‌برداری را در حوزه فرکانس تحلیل کرد.

تعبیر شهودی

نمونه‌برداری واقعی یعنی نگه داشتن مقدار تابع در چند نقطه. اما نمایش ضربه‌ای می‌گوید می‌توانیم همان نمونه‌ها را به صورت مجموعه‌ای از ضربه‌های وزن‌دار مدل کنیم. این مدل کمک می‌کند بفهمیم چرا نمونه‌برداری باعث تکرار طیف در حوزه فرکانس می‌شود.



می‌شود. داده نشان $g(nX)$ وزن با ضربه یک شکل به نمونه هر نمونه‌ها: ضربه‌ای نمایش

شکل ۳: نمایش ضربه‌ای نمونه‌برداری یک‌بعدی؛ این نمایش برای تحلیل ریاضی استفاده می‌شود.

۲.۴.۳ اثر نمونه‌برداری در حوزه فرکانس و پدیده aliasing

وقتی در حوزه مکان نمونه‌برداری انجام می‌دهیم، در حوزه فرکانس اتفاق مهمی رخ می‌دهد: طیف اصلی تابع تکرار می‌شود. اگر تبدیل فوریه $g(x, y)$ برابر $G(f_x, f_y)$ باشد، پس از نمونه‌برداری، طیف به صورت کپی‌های تکرار شده از $G(f_x, f_y)$ ظاهر می‌شود:

$$G_s(f_x, f_y) = \frac{1}{\Delta x \Delta y} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \sum_{l=-\infty}^{\infty} G\left(f_x - \frac{k}{\Delta x}, f_y - \frac{l}{\Delta y}\right).$$

فاصله کپی‌های طیف در راستای f_x برابر

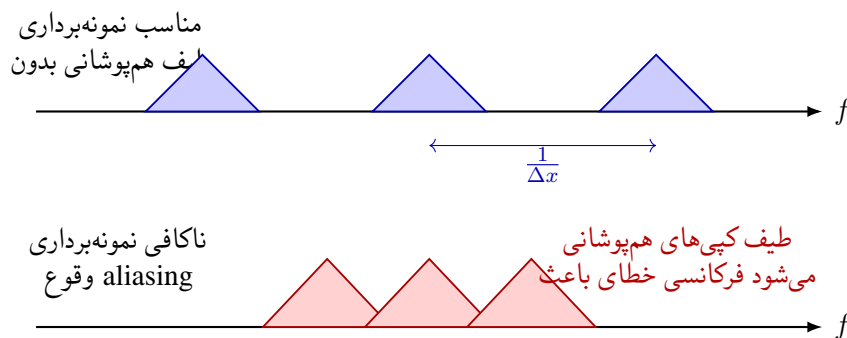
$$\frac{1}{\Delta x}$$

و در راستای f_y برابر

$$\frac{1}{\Delta y}$$

است.

اگر Δx و Δy خیلی بزرگ انتخاب شوند، فاصله بین کپی‌های طیف کم می‌شود و این کپی‌ها روی هم می‌افتند. این پدیده را aliasing می‌نامیم.



شکل ۴: نمونه‌برداری در مکان باعث تکرار طیف در حوزه فرکانس می‌شود. اگر کپی‌های طیف روی هم بیفتند، aliasing رخ می‌دهد.

برای جلوگیری از aliasing باید نمونه‌برداری آن‌قدر سریع باشد که کپی‌های طیف روی هم نیفتند. اگر تابع از نظر فرکانسی محدود باشد و داشته باشیم:

$$|f_x| \leq B_x, \quad |f_y| \leq B_y,$$

شرط نایکوئیست دوبعدی به شکل زیر است:

$$\frac{1}{\Delta x} > 2B_x, \quad \frac{1}{\Delta y} > 2B_y.$$

یا معادل آن:

$$\Delta x < \frac{1}{2B_x}, \quad \Delta y < \frac{1}{2B_y}.$$

نتیجه مهم نمونه برداری

اگر فاصله نمونه‌ها زیاد باشد، یعنی Δx و Δy بزرگ انتخاب شوند، کپی‌های طیف به هم نزدیک می‌شوند و ممکن است روی هم بیفتند. برای جلوگیری از aliasing، فاصله نمونه‌ها باید به اندازه کافی کوچک باشد.

۳.۴.۳ شبکه عددی و ارتباط آن با FFT

در شبیه‌سازی عددی، علاوه بر فاصله نمونه‌ها، تعداد نمونه‌ها نیز اهمیت دارد. فرض می‌کنیم در راستای x ، تعداد نمونه‌ها برابر N_x و فاصله نمونه‌ها برابر Δx باشد. پس طول کل پنجره محاسباتی برابر است با:

$$L_x = N_x \Delta x.$$

به همین ترتیب:

$$L_y = N_y \Delta y.$$

وقتی از FFT استفاده می‌کنیم، خروجی تبدیل فوریه نیز روی یک شبکه فرکانسی گسسته به دست می‌آید. فاصله بین دو نمونه متوالی در حوزه فرکانس برابر عکس طول پنجره مکانی است:

$$\Delta f_x = \frac{1}{L_x}, \quad \Delta f_y = \frac{1}{L_y}.$$

از آنجا که

$$L_x = N_x \Delta x, \quad L_y = N_y \Delta y,$$

داریم:

$$\Delta f_x = \frac{1}{N_x \Delta x}, \quad \Delta f_y = \frac{1}{N_y \Delta y}.$$

تعبیر شهودی

دلیل شهودی این رابطه این است که هرچه بازه بزرگ‌تری از تابع را در حوزه مکان ببینیم، می‌توانیم فرکانس‌ها را با دقت بیشتری از هم تشخیص دهیم. بنابراین طول پنجره مکانی L_x تعیین می‌کند فاصله نمونه‌های فرکانسی Δf_x چقدر باشد.

باید دقت کنیم که زیاد کردن N_x همیشه یک اثر واحد ندارد. دو حالت مهم وجود دارد. اگر Δx ثابت باشد و N_x را زیاد کنیم، آنگاه:

$$L_x = N_x \Delta x$$

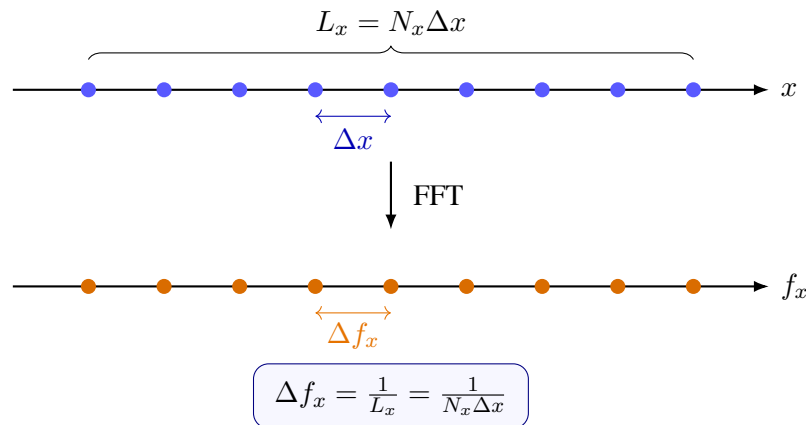
بزرگ‌تر می‌شود. در نتیجه:

$$\Delta f_x = \frac{1}{L_x}$$

کوچک‌تر می‌شود. یعنی طیف را با رزولوشن فرکانسی بهتر می‌بینیم.

اما بیشترین فرکانس قابل نمایش تقریباً توسط فاصله نمونه‌برداری تعیین می‌شود:

$$f_{x,\max} \approx \frac{1}{2\Delta x}.$$



شکل ۵: ارتباط شبکه مکانی و شبکه فرکانسی در FFT. طول پنجره مکانی L_x فاصله نمونه‌های فرکانسی Δf_x را تعیین می‌کند.

پس اگر Δx ثابت بماند، افزایش N_x بیشترین فرکانس قابل نمایش را افزایش نمی‌دهد؛ فقط فاصله نمونه‌های فرکانسی را کم می‌کند. از طرف دیگر، اگر طول پنجره L_x ثابت بماند و N_x را زیاد کنیم، فاصله نمونه‌ها کوچک‌تر می‌شود:

$$\Delta x = \frac{L_x}{N_x}.$$

در این حالت، چون Δx کم می‌شود، بیشترین فرکانس قابل نمایش افزایش می‌یابد:

$$f_{x,\max} \approx \frac{1}{2\Delta x}.$$

نکته

افزایش N همیشه یک معنی ندارد. اگر Δx ثابت باشد، افزایش N پنجره محاسباتی را بزرگ‌تر و رزولوشن فرکانسی را بهتر می‌کند. اما اگر L ثابت باشد، افزایش N فاصله نمونه‌ها را کم‌تر می‌کند و بیشترین فرکانس قابل نمایش را افزایش می‌دهد.

۴.۴.۳ بازسازی تابع از روی نمونه‌ها و نقش sinc

نقش این بخش در روند پروژه

تا اینجا فقط گفتیم چگونه از تابع پیوسته نمونه می‌گیریم. حالا سؤال برعکس را بررسی می‌کنیم: آیا می‌توان از روی نمونه‌های گسسته، تابع پیوسته را دوباره ساخت؟

اگر تابع باند-محدود باشد و شرط نایکوئیست رعایت شود، پاسخ مثبت است. این نتیجه به عنوان قضیه نمونه‌برداری شناخته می‌شود.

در حالت یک‌بعدی، اگر نمونه‌ها در نقاط $x = nX$ گرفته شده باشند، تابع پیوسته را می‌توان به شکل جمعی از های sinc جابه‌جا شده بازسازی کرد:

$$g(x) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} g(nX) \operatorname{sinc}\left(\frac{x - nX}{X}\right).$$

یعنی هر نمونه $g(nX)$ یک تابع sinc مخصوص به خودش دارد و جمع همه این ها sinc اصلی را می‌سازد.

تابع sinc به صورت زیر تعریف می شود:

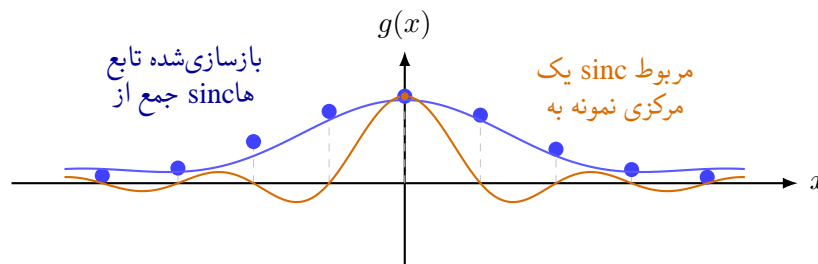
$$\text{sinc}(u) = \frac{\sin(\pi u)}{\pi u}.$$

خاصیت مهم آن این است که:

$$\text{sinc}(0) = 1,$$

و در سایر اعداد صحیح غیر صفر صفر می شود:

$$\text{sinc}(k) = 0, \quad k \in \mathbb{Z}, \quad k \neq 0.$$



شکل ۶: شهود بازسازی sinc: هر نمونه یک تابع sinc تولید می کند و جمع همه ها sinc تابع پیوسته را بازسازی می کند.

در دوبعدی، همین ایده در دو راستای x و y اعمال می شود. اگر نمونه ها روی شبکه

$$x = nX, \quad y = mY$$

گرفته شده باشند، فرمول بازسازی دوبعدی به صورت زیر نوشته می شود:

$$g(x, y) = B_x B_y X Y \sum_{n=-\infty}^{\infty} \sum_{m=-\infty}^{\infty} g(nX, mY) \text{sinc}(B_x(x - nX)) \text{sinc}(B_y(y - mY)).$$

در این رابطه، هر نمونه $g(nX, mY)$ در حاصل ضرب دو تابع sinc ضرب می شود؛ یکی در راستای x و یکی در راستای y . بنابراین هر نمونه یک پایه دوبعدی می سازد:

$$\text{sinc}(B_x(x - nX)) \text{sinc}(B_y(y - mY)).$$

جمع همه این پایه ها تابع پیوسته $g(x, y)$ را بازسازی می کند.

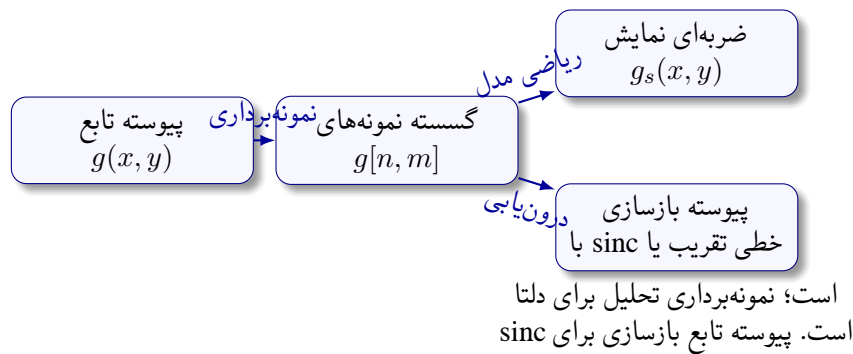
تعبیر شهودی

دلتا و sinc نقش یکسان ندارند. دلتا برای نمایش ریاضی نمونه برداری استفاده می شود، یعنی نشان می دهد نمونه ها در چه نقاطی گرفته شده اند. اما sinc برای بازسازی تابع پیوسته از روی نمونه ها استفاده می شود. بنابراین نمایش ضربه ای مربوط به فرآیند نمونه برداری است، در حالی که sinc مربوط به فرآیند بازسازی است.

۵.۴.۳ ارتباط با اپتیک فوریه و شبیه سازی پراش

در فاز دوم پروژه، دریچه ها و میدان های نوری را به شکل ماتریس های دوبعدی ذخیره می کنیم. برای مثال، تابع عبور دریچه به صورت زیر نمونه برداری می شود:

$$t_A(x, y) \longrightarrow t_A[m, n].$$



شکل ۷: تفاوت بین نمونه‌برداری، نمایش ضربه‌ای و بازسازی. این‌ها سه مدل مستقل نیستند، بلکه سه نگاه به مراحل مختلف فرآیند هستند.

سپس برای محاسبه الگوی پراش در تقریب فرانوفر، از FFT دوبعدی استفاده می‌کنیم:

$$T_A(f_x, f_y) \approx \text{FFT2}\{t_A[m, n]\}.$$

در تقریب فرانوفر، مختصات صفحه مشاهده با فرکانس‌های مکانی رابطه دارد:

$$f_x = \frac{x}{\lambda z}, \quad f_y = \frac{y}{\lambda z}.$$

پس اگر فاصله نمونه‌های فرکانسی برابر Δf_x و Δf_y باشد، فاصله نمونه‌ها روی صفحه مشاهده برابر خواهد بود با:

$$\Delta x_{\text{screen}} = \lambda z \Delta f_x, \quad \Delta y_{\text{screen}} = \lambda z \Delta f_y.$$

و چون:

$$\Delta f_x = \frac{1}{N_x \Delta x_{\text{aperture}}},$$

داریم:

$$\Delta x_{\text{screen}} = \frac{\lambda z}{N_x \Delta x_{\text{aperture}}}.$$

به همین ترتیب:

$$\Delta y_{\text{screen}} = \frac{\lambda z}{N_y \Delta y_{\text{aperture}}}.$$

نتیجه نهایی بخش نمونه‌برداری

در شبیه‌سازی عددی اپتیک فوریه، میدان نوری یا تابع درجه از یک تابع پیوسته به آرایه‌ای گسسته تبدیل می‌شود. فاصله نمونه‌ها $\Delta x, \Delta y$ تعیین می‌کند چه فرکانس‌هایی بدون aliasing قابل نمایش هستند. اندازه پنجره L_x, L_y نیز رزولوشن شبکه فرکانسی را تعیین می‌کند:

$$\Delta f_x = \frac{1}{L_x}, \quad \Delta f_y = \frac{1}{L_y}.$$

نمایش ضربه‌ای با دلتا برای تحلیل اثر نمونه‌برداری در حوزه فرکانس استفاده می‌شود، در حالی که بازسازی sinc نشان می‌دهد اگر تابع باند-محدود باشد و شرط نایکوئیست برقرار باشد، می‌توان تابع پیوسته را از روی نمونه‌های گسسته بازسازی کرد. در فاز دوم پروژه، FFT دوبعدی روی همین شبکه نمونه‌برداری شده انجام می‌شود؛ بنابراین انتخاب درست $N_x, N_y, \Delta x, \Delta y$ مستقیماً روی صحت الگوی پراش عددی اثر دارد.

۴ تئوری پراش اسکالر

۱.۴ نگاه کلی به پراش اسکالر

نقش این بخش در روند پروژه

در این بخش، بدون وارد شدن به جزئیات کامل فیزیکی و روند تاریخی استخراج روابط پراش، نتایج اصلی مورد نیاز پروژه بیان می‌شوند. هدف آن است که انتشار نور و ادوات نوری از دیدگاه سیگنال‌ها و سیستم‌ها مدل شوند. مسئله‌ی اصلی این است که اگر میدان نور روی یک صفحه مشخص باشد، بتوان میدان حاصل را روی صفحه‌ای دیگر به دست آورد. بنابراین، میدان روی صفحه اول به عنوان ورودی و میدان روی صفحه دوم به عنوان خروجی یک سیستم نوری در نظر گرفته می‌شود.

فرض می‌کنیم میدان نور روی صفحه‌ای عمود بر محور z و در موقعیت $z = 0$ معلوم باشد. هدف نهایی آن است که میدان نور را در تمام نقاط صفحه‌ای دیگر در فاصله z به دست آوریم. از دیدگاه سیگنال‌وسیستمی، این فرایند را می‌توان به صورت زیر نمایش داد:

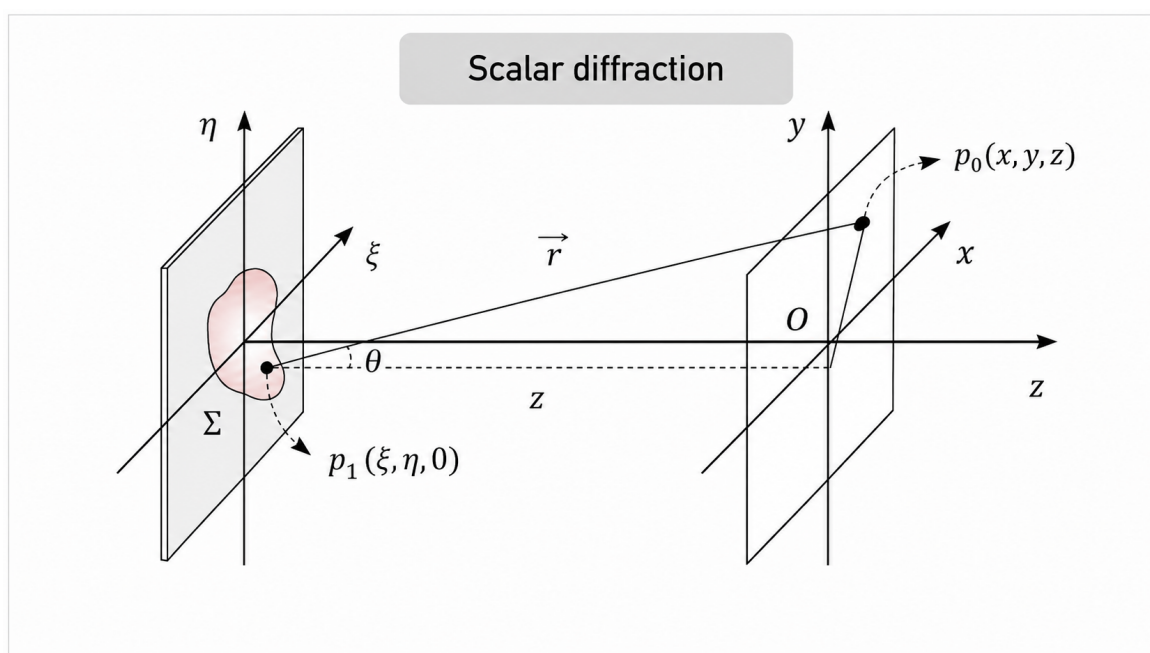
$$u_{z=0}(x, y) \xrightarrow{S_z} u_z(x, y),$$

که در آن عملگر سیستم نوری متناظر با انتشار میدان از صفحه $z = 0$ تا صفحه واقع در فاصله z است.

تعبیر شهودی

در این مدل، میدان نور روی صفحه اولیه یک سیگنال دوبعدی است و فضای میان دو صفحه مانند یک سیستم عمل می‌کند. خروجی سیستم نیز توزیع دوبعدی میدان نور روی صفحه مشاهده خواهد بود.

هندسه‌ی کلی مسئله در شکل ۸ نمایش داده شده است. صفحه‌ی سمت چپ صفحه‌ی ورودی یا صفحه‌ی دریچه و صفحه‌ی سمت راست صفحه‌ی مشاهده است. مختصات صفحه ورودی با (ξ, η) و مختصات صفحه مشاهده با (x, y) نمایش داده می‌شوند.



شکل ۸: هندسه‌ی کلی یک سیستم نوری شامل صفحه‌ی ورودی و صفحه‌ی مشاهده

هدف کلی، تعیین میدان در یک نقطه از فضا و در یک زمان مشخص است. با این حال، تحلیل مستقیم یک میدان وابسته به مکان و زمان دشوار است. به همین دلیل، ابتدا فرض می‌کنیم نور تک‌رنگ است؛ یعنی میدان تنها دارای یک فرکانس زمانی مشخص است.

در این حالت، می‌توان میدان را روی صفحه $z = 0$ در نظر گرفت و سپس با استفاده از روابط انتشار، میدان را روی صفحه‌ی مورد نظر محاسبه کرد.

اگر میدان نور غیرتک‌رنگ باشد، می‌توان آن را به مجموعه‌ای از مؤلفه‌های تک‌رنگ تجزیه کرد. این تجزیه با استفاده از تبدیل فوریه زمانی انجام می‌شود. سپس هر مؤلفه‌ی فرکانسی به‌صورت جداگانه از سیستم نوری عبور داده شده و در پایان با تبدیل فوریه‌ی زمانی معکوس، میدان خروجی بازسازی می‌شود. روند کلی این تحلیل به‌صورت زیر است:

$$u_{\text{in}}(x, y; t) \xrightarrow{\mathcal{F}_t} U_{\text{in}}(x, y; \nu) \xrightarrow{\mathcal{S}_\nu} U_{\text{out}}(x, y; \nu) \xrightarrow{\mathcal{F}_t^{-1}} u_{\text{out}}(x, y; t).$$

در رابطه‌ی بالا، $\mathcal{F}_t$ تبدیل فوریه نسبت به متغیر زمان و $\mathcal{S}_\nu$ سیستم نوری متناظر با مؤلفه‌ی فرکانسی ν است.

نکته

در این پروژه، عملکرد سیستم نوری ابتدا برای نور تک‌رنگ بررسی می‌شود. در صورت وجود نور غیرتک‌رنگ، کافی است تحلیل تک‌رنگ برای تمام مؤلفه‌های فرکانسی انجام شده و نتایج با استفاده از تبدیل فوریه زمانی معکوس ترکیب شوند.

هر فرکانس زمانی مشخص ν با یک طول موج مشخص متناظر است. برای بیان روابط انتشار نور، معمولاً به‌جای فرکانس زمانی از طول موج استفاده می‌شود.

طول موج

سرعت انتشار نور در محیطی با ضریب شکست n برابر است با:

$$v = \frac{c}{n},$$

که در آن c سرعت نور در خلأ است.

از طرف دیگر، میان سرعت انتشار موج، دوره تناوب T و طول موج λ رابطه‌ی زیر برقرار است:

$$\lambda = vT.$$

با توجه به رابطه‌ی

$$T = \frac{1}{\nu},$$

طول موج نور در محیط به‌صورت زیر به دست می‌آید:

$$\lambda = \frac{c}{n}T = \frac{c}{n\nu}$$

بنابراین، هر مؤلفه‌ی فرکانسی ν با یک طول موج معین λ متناظر است.

در روابط پراش، کمیت دیگری به نام عدد موج نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.

عدد موج

عدد موج k برحسب طول موج به‌صورت زیر تعریف می‌شود:

$$k = \frac{2\pi}{\lambda}$$

با جایگذاری رابطه‌ی طول موج، عدد موج را می‌توان برحسب فرکانس زمانی نیز نوشت:

$$k = 2\pi\nu \frac{n}{c}$$

واحد عدد موج معکوس طول است:

$$[k] = \text{m}^{-1}.$$

در ادامه‌ی پروژه، مگر آنکه خلاف آن ذکر شود، نور تک‌رنگ فرض می‌شود. به همین دلیل، به جای نوشتن میدان به صورت

$$U(x, y; \nu),$$

برای سادگی مستقیماً از نماد

$$u(x, y)$$

استفاده می‌شود.

همچنین عامل نمایی زمانی مربوط به نور تک‌رنگ در روابط نوشته نمی‌شود؛ زیرا این عامل زمانی برای تمام مراحل سیستم مشترک است و در تحلیل فضایی میدان نقش مستقیمی ندارد.

نکته

حذف وابستگی زمانی از نماد میدان به معنای مستقل بودن میدان از زمان نیست. در واقع، نور تک‌رنگ همچنان دارای نوسان زمانی است. به بیان ساده، در نور تک‌رنگ زمان حذف نمی‌شود؛ بلکه چون وابستگی زمانی آن یک نوسان مشخص و مشترک است، از بخش مکانی میدان جدا می‌شود و تحلیل اصلی روی $u(x, y)$ انجام می‌گیرد. در ادامه فقط بخش فضایی میدان بررسی می‌شود.

شهود فیزیکی فرکانس زمانی، رنگ نور و حذف وابستگی زمانی در نور تک‌رنگ

در حالت کلی، میدان نوری می‌تواند هم به مکان و هم به زمان وابسته باشد؛ بنابراین آن را به صورت

$$u(x, y, t)$$

نمایش می‌دهیم. متغیرهای x و y موقعیت مکانی روی صفحه را مشخص می‌کنند، در حالی که t زمان را نشان می‌دهد. اگر نسبت به زمان از میدان تبدیل فوریه بگیریم، متغیر متناظر با زمان، فرکانس زمانی ν خواهد بود. این فرکانس زمانی همان نرخ نوسان میدان الکترومغناطیسی در زمان است.

از دید فیزیکی، رنگ نور به فرکانس زمانی یا به‌طور معادل به طول موج آن مربوط است. رابطه بین سرعت نور، طول موج و فرکانس زمانی به صورت زیر است:

$$c = \lambda\nu.$$

بنابراین وقتی فرکانس زمانی ν تغییر کند، طول موج λ نیز تغییر می‌کند و در ناحیه مرئی، این تغییر به صورت تغییر رنگ دیده می‌شود. به همین دلیل، تبدیل فوریه نسبت به زمان مشخص می‌کند که میدان نوری از چه مؤلفه‌های رنگی یا فرکانسی تشکیل شده است.

اگر نور تک‌رنگ باشد، یعنی فقط یک فرکانس زمانی مشخص ν_0 در میدان وجود دارد. در این حالت، وابستگی زمانی میدان به صورت یک عامل نمایی ساده نوشته می‌شود:

$$u(x, y, t) = u(x, y)e^{-j2\pi\nu_0 t}.$$

این رابطه نشان می‌دهد که نور تک‌رنگ هنوز به زمان وابسته است؛ اما وابستگی زمانی آن کاملاً معلوم، ساده و برای همه نقاط میدان مشترک است. به همین دلیل، در تحلیل مکانی می‌توان این عامل زمانی را جدا کرد و فقط بخش مکانی میدان، یعنی $u(x, y)$ را بررسی کرد. پس در اپتیک فوریه، وابستگی زمانی حذف فیزیکی نمی‌شود؛ بلکه به دلیل تک‌رنگ بودن نور، از مسئله جدا می‌شود.

این ساده‌سازی در محاسبه شدت نیز اهمیت دارد. شدت نوری با مربع اندازه میدان متناسب است:

$$I(x, y) \propto |u(x, y, t)|^2.$$

با جایگذاری میدان تک‌رنگ داریم:

$$I(x, y) \propto |u(x, y)e^{-j2\pi\nu_0 t}|^2.$$

از آنجا که اندازه عامل نمایی مختلط برابر یک است:

$$|e^{-j2\pi\nu_0 t}| = 1,$$

نتیجه می‌شود:

$$I(x, y) \propto |u(x, y)|^2.$$

بنابراین در نور تک‌رنگ، الگوی شدت روی صفحه مشاهده فقط به بخش مکانی میدان وابسته است و عامل نوسانی زمان در شدت نهایی ظاهر نمی‌شود.

اگر نور تک‌رنگ نباشد، دیگر فقط یک فرکانس زمانی وجود ندارد. در این حالت، میدان را می‌توان به صورت جمع وزن‌دار مؤلفه‌های تک‌رنگ مختلف نوشت. برای چند فرکانس گسسته داریم:

$$u(x, y, t) = \sum_k A_k u_k(x, y) e^{-j2\pi\nu_k t}.$$

در این رابطه، ν_k فرکانس زمانی مؤلفه k -ام و A_k وزن یا دامنه آن مؤلفه است. اگر طیف فرکانسی پیوسته باشد، رابطه به صورت انتگرالی نوشته می‌شود:

$$u(x, y, t) = \int A(\nu) u_\nu(x, y) e^{-j2\pi\nu t} d\nu.$$

این یعنی نور غیرتک‌رنگ را می‌توان به صورت مجموعه‌ای از نورهای تک‌رنگ با فرکانس‌های زمانی مختلف در نظر گرفت که هر کدام با وزن خاصی در میدان کل حضور دارند.

در اینجا باید بین فرکانس زمانی و فرکانس مکانی تفاوت گذاشت. فرکانس زمانی ν نشان می‌دهد میدان در زمان با چه سرعتی نوسان می‌کند و با رنگ نور مرتبط است. اما فرکانس‌های مکانی f_x و f_y نشان می‌دهند میدان در راستاهای مکانی x و y با چه سرعتی تغییر می‌کند. بنابراین:

$$\nu \implies \text{رنگ یا طول موج نور}$$

در حالی که:

$$f_x, f_y \implies \text{ساختار مکانی میدان، جزئیات دریچه و الگوی پراش}.$$

در نتیجه، فرض نور تک‌رنگ باعث می‌شود تحلیل زمانی میدان ساده شود و بتوان تمرکز اصلی را روی بخش مکانی میدان و تبدیل فوریه دوبعدی آن گذاشت:

$$u(x, y) \xrightarrow{\mathcal{F}_{2D}} U(f_x, f_y).$$

این دقیقاً همان ایده اصلی اپتیک فوریه است: رفتار مکانی میدان نوری را در حوزه فرکانس مکانی بررسی می‌کنیم تا تحلیل پراش، عبور از دریچه و تشکیل الگوی شدت ساده‌تر شود.

در این پروژه دو دسته اصلی از سیستم‌های نوری مورد بررسی قرار می‌گیرند. دسته اول، دریچه‌ها هستند که عبور یا عدم عبور نور را در نقاط مختلف یک صفحه کنترل می‌کنند. دسته دوم، ادواتی مانند عدسی‌ها هستند که آن‌ها نیز

می‌توانند با استفاده از دیدگاه سیگنال و سیستمی تحلیل شوند. با این حال، تمرکز اصلی بخش‌های بعدی ابتدا بر رفتار سیستمی دریچه و سپس بر انتشار نور در فضای آزاد خواهد بود.

جمع‌بندی مقدمه‌ی تئوری پراش اسکالر

در تئوری پراش اسکالر، میدان نور روی یک صفحه به‌عنوان یک سیگنال دوبعدی در نظر گرفته می‌شود و انتشار آن تا صفحه‌ای دیگر مانند عملکرد یک سیستم مدل می‌شود:

$$u_{z=0}(x, y) \xrightarrow{S_z} u_z(x, y).$$

برای نور غیرتک‌رنگ، میدان ابتدا با تبدیل فوریه زمانی به مؤلفه‌های تک‌رنگ تجزیه می‌شود، هر مؤلفه از سیستم عبور می‌کند و سپس میدان خروجی با تبدیل فوریه معکوس بازسازی می‌شود. رابطه‌ی طول موج و عدد موج نیز به‌ترتیب برابر است با:

$$\lambda = \frac{c}{n\nu}, \quad k = \frac{2\pi}{\lambda} = 2\pi\nu \frac{n}{c}.$$

در ادامه‌ی پروژه، نور تک‌رنگ فرض شده و میدان برای سادگی تنها به‌صورت $u(x, y)$ نمایش داده می‌شود.

۲.۴ رفتار سیستمی دریچه

نقش دریچه در سیستم نوری

همان‌طور که در شکل ۸ مشاهده می‌شود، دریچه روی صفحه $z = 0$ قرار دارد و میدان نوری ورودی را پیش از انتشار در فضای آزاد تغییر می‌دهد. دریچه در هر نقطه از صفحه مشخص می‌کند چه مقدار از میدان ورودی اجازه‌ی عبور داشته باشد. بنابراین، از دیدگاه سیگنال‌ها و سیستم‌ها، دریچه مانند یک سیستم ضرب‌کننده‌ی مکانی عمل می‌کند.

میدان تابیده‌شده به دریچه را با

$$u_{\text{in}}(x, y)$$

و میدان بلافاصله پس از عبور از دریچه را با

$$u_{\text{out}}(x, y)$$

نمایش می‌دهیم.

رفتار ورودی-خروجی دریچه به‌صورت زیر مدل می‌شود:

$$u_{\text{out}}(x, y) = u_{\text{in}}(x, y) t_A(x, y) \quad (19)$$

تابع عبور دریچه

تابع

$$t_A(x, y)$$

را تابع عبور یا تابع تبدیل دریچه می‌نامیم. این تابع مشخص می‌کند میدان ورودی در هر نقطه از صفحه‌ی دریچه به چه میزان عبور داده شود. برای یک دریچه‌ی ساده که تنها از ناحیه‌های شفاف و کدر تشکیل شده است، تابع عبور به‌صورت زیر تعریف می‌شود:

$$t_A(x, y) = \begin{cases} 1, & \text{در نقاطی که نور را عبور می‌دهند,} \\ 0, & \text{در نقاط کدر که مانع عبور نور می‌شوند.} \end{cases}$$

بنابراین، مقدار یک به معنای عبور کامل میدان و مقدار صفر به معنای مسدود شدن کامل میدان در آن نقطه است.

رابطه (۱۹) یک ضرب نقطه‌به‌نقطه است. به عبارت دیگر، میدان خروجی در مختصات (x_0, y_0) تنها از میدان ورودی و تابع عبور دریچه در همان نقطه به دست می‌آید:

$$u_{\text{out}}(x_0, y_0) = u_{\text{in}}(x_0, y_0) t_A(x_0, y_0).$$

تعبیر شهودی

دریچه مانند یک ماسک مکانی روی میدان ورودی قرار می‌گیرد. در ناحیه‌های باز، میدان ورودی حفظ می‌شود و در ناحیه‌های کدر، میدان برابر صفر خواهد شد. بنابراین، دریچه شکل فضایی میدان را تعیین می‌کند، اما در این مرحله هنوز انتشار میدان در فضای آزاد محاسبه نشده است.

اگر دریچه تنها شامل یک ناحیه‌ی شفاف و بقیه‌ی صفحه کدر باشد، در ناحیه‌ی عبوردهنده داریم:

$$t_A(x, y) = 1 \implies u_{\text{out}}(x, y) = u_{\text{in}}(x, y),$$

و در ناحیه‌ی کدر خواهیم داشت:

$$t_A(x, y) = 0 \implies u_{\text{out}}(x, y) = 0.$$

نکته

تابع عبور دریچه الزاماً همیشه یک تابع دودویی صفر و یک نیست. اگر در ناحیه‌ی عبوردهنده‌ی نور، ماده یا ساختار نوری خاصی مانند توری پراش قرار داشته باشد، تابع $t_A(x, y)$ می‌تواند مقادیر دیگری نیز داشته باشد. در چنین حالت‌هایی تابع عبور دریچه به‌عنوان بخشی از اطلاعات مسئله داده می‌شود.

برای نمایش سیگنال‌وسیستمی دریچه می‌توان نوشت:

$$u_{\text{in}}(x, y) \longrightarrow \boxed{\times t_A(x, y)} \longrightarrow u_{\text{out}}(x, y).$$

این سیستم نسبت به میدان ورودی خطی است. اگر دو میدان ورودی $u_1(x, y)$ و $u_2(x, y)$ داشته باشیم، برای ضرایب ثابت a و b خواهیم داشت:

$$\begin{aligned} \mathcal{A}\{au_1(x, y) + bu_2(x, y)\} &= [au_1(x, y) + bu_2(x, y)] t_A(x, y) \\ &= a\mathcal{A}\{u_1(x, y)\} + b\mathcal{A}\{u_2(x, y)\}, \end{aligned}$$

که در آن $\mathcal{A}$ عملگر متناظر با دریچه است.

همچنین این سیستم از نظر متغیرهای مکانی بدون حافظه است؛ زیرا خروجی در هر نقطه فقط به ورودی همان نقطه وابسته است. با این حال، یک دریچه‌ی عمومی نسبت به انتقال مکانی ناوردا نیست، زیرا تابع $t_A(x, y)$ در نقاط مختلف صفحه مقدار متفاوتی دارد.

نکته

هدف اصلی این بخش تعیین میدان درست بعد از دریچه است. انتشار این میدان از صفحه $z = 0$ تا صفحه‌ی مشاهده، در بخش بعد و با مدل انتشار نور در فضای آزاد بررسی خواهد شد.

در این پروژه فرض می‌شود نوری که به دریچه می‌تابد یک موج تخت است و جهت انتشار آن بر صفحه‌ی دریچه عمود است. در نتیجه، میدان روی صفحه‌ی دریچه در تمام نقاط مقدار ثابتی دارد. برای ساده‌سازی، این مقدار ثابت برابر یک در نظر گرفته می‌شود:

$$\boxed{u_{\text{in}}(x, y) = 1} \quad (20)$$

با جایگذاری رابطه (۲۰) در رابطه (۱۹) داریم:

$$u_{\text{out}}(x, y) = 1 \times t_A(x, y).$$

بنابراین:

$$u_{\text{out}}(x, y) = u_{z=0^+}(x, y) = t_A(x, y)$$

علامت 0^+ به معنای صفحه‌ای است که بلافاصله بعد از دریچه قرار دارد.

تعبیر شهودی

وقتی یک موج تخت با دامنه‌ی ثابت یک به دریچه بتابد، میدان درست بعد از دریچه دقیقاً برابر تابع عبور آن خواهد بود. در نتیجه، شکل فضایی میدان خروجی همان شکل هندسی دریچه است. برای مثال، اگر دریچه فقط در یک ناحیه‌ی مستطیلی باز باشد، میدان درست بعد از دریچه نیز فقط در همان ناحیه ناصفر خواهد بود.

نتیجه‌ی رفتار سیستمی دریچه

مدل کلی ورودی-خروجی دریچه برابر است با:

$$u_{\text{out}}(x, y) = u_{\text{in}}(x, y) t_A(x, y).$$

برای یک دریچه‌ی ساده، تابع عبور در ناحیه‌ی شفاف برابر یک و در ناحیه‌ی کدر برابر صفر است. با فرض تابش موج تخت واحد:

$$u_{\text{in}}(x, y) = 1,$$

میدان بلافاصله بعد از دریچه برابر تابع عبور دریچه خواهد شد:

$$u_{z=0^+}(x, y) = t_A(x, y).$$

این میدان، ورودی سیستم انتشار نور در فضای آزاد در بخش بعد خواهد بود.

۳.۴ رفتار سیستمی عبور نور در فضای آزاد

نقش انتشار در فضای آزاد

در بخش قبل، میدان بلافاصله پس از عبور نور از دریچه به دست آمد:

$$u_{z=0^+}(x, y) = t_A(x, y).$$

اکنون هدف آن است که میدان حاصل روی صفحه $z = 0^+$ را به میدان روی صفحه‌ای در فاصله z تبدیل کنیم. بنابراین، از دیدگاه سیگنال‌ها و سیستم‌ها، میدان بلافاصله پس از دریچه ورودی سیستم و میدان روی صفحه‌ی مشاهده خروجی سیستم است:

$$u_{z=0^+}(\xi, \eta) \xrightarrow{\mathcal{S}_z} u_z(x, y),$$

که در آن $\mathcal{S}_z$ عملگر انتشار نور در فضای آزاد و در فاصله z است.

همان‌طور که در شکل ۸ مشاهده می‌شود، نقطه‌ای دلخواه روی صفحه‌ی ورودی را با P_1 و نقطه‌ای دلخواه روی صفحه‌ی مشاهده را با P_0 نشان می‌دهیم.

مختصات این دو نقطه برابر است با:

$$P_1 = (\xi, \eta, 0), \quad P_0 = (x, y, z).$$

بنابراین، میدان روی نقطه‌ی ورودی و خروجی به ترتیب به صورت زیر نوشته می‌شوند:

$$u(P_1) = u_{z=0+}(\xi, \eta), \quad u(P_0) = u_z(x, y).$$

در این مسئله، خود سیستم چیزی جز فضای آزاد میان صفحه‌ی $z = 0$ و صفحه‌ی واقع در فاصله z نیست. این فضا در راستای محور z دارای طول z و در راستاهای عرضی دارای ابعاد نامتناهی در نظر گرفته می‌شود. فاصله‌ی میان نقاط P_1 و P_0 با r_{01} نمایش داده می‌شود. با استفاده از رابطه‌ی فاصله در فضای سه‌بعدی داریم:

$$r_{01} = \sqrt{z^2 + (x - \xi)^2 + (y - \eta)^2}$$

فاصله‌ی انتشار r_{01}

کمیت r_{01} طول واقعی مسیر انتشار نور از نقطه

$$P_1 = (\xi, \eta, 0)$$

روی صفحه‌ی ورودی تا نقطه

$$P_0 = (x, y, z)$$

روی صفحه‌ی مشاهده است.

این فاصله به مختصات هر دو نقطه وابسته است و برای نقاط مختلف درجه مقدار متفاوتی دارد.

اگر زاویه‌ی میان مسیر P_1P_0 و محور z را با θ نمایش دهیم، از هندسه‌ی شکل داریم:

$$\cos \theta = \frac{z}{r_{01}}.$$

برای به دست آوردن میدان در نقطه‌ی P_0 ، باید سهم تمام نقاط P_1 واقع در ناحیه‌ی عبوردهنده‌ی دریچه را با یکدیگر جمع کنیم. این ناحیه در فایل پروژه با Σ نمایش داده شده است. در دقیق‌ترین حالت مورد استفاده در پروژه، ارتباط میدان روی دو صفحه با اصل هویگنس-فرنل بیان می‌شود:

$$u_z(x, y) = \frac{1}{j\lambda} \iint_{\Sigma} u(P_1) \frac{\exp(jkr_{01})}{r_{01}} \frac{z}{r_{01}} ds \quad (21)$$

در این رابطه، ds یک المان سطحی کوچک روی صفحه‌ی ورودی است. از آنجا که صفحه‌ی ورودی با مختصات (ξ, η) توصیف می‌شود، داریم:

$$ds = d\xi d\eta.$$

همچنین با استفاده از روابط

$$u(P_1) = u_{z=0+}(\xi, \eta)$$

و

$$r_{01} = \sqrt{z^2 + (x - \xi)^2 + (y - \eta)^2},$$

رابطه‌ی هویگنس-فرنل به صورت کامل زیر نوشته می‌شود:

$$u_z(x, y) = \frac{z}{j\lambda} \iint_{\Sigma} u_{z=0+}(\xi, \eta) \times \frac{\exp\left(jk\sqrt{z^2 + (x - \xi)^2 + (y - \eta)^2}\right)}{z^2 + (x - \xi)^2 + (y - \eta)^2} d\xi d\eta.$$

تعبیر شهودی

بر اساس اصل هویگنس-فرنل، هر نقطه‌ی P_1 در ناحیه‌ی باز دریچه مانند یک منبع موج ثانویه عمل می‌کند. برای محاسبه‌ی میدان در نقطه‌ی P_0 ، سهم تمام نقاط ناحیه‌ی Σ با یکدیگر جمع می‌شود. به همین دلیل رابطه‌ی انتشار شامل یک انتگرال دوگانه روی صفحه‌ی دریچه است.

در رابطه‌ی (۲۱)، عامل

$$u(P_1)$$

مقدار میدان در نقطه‌ی مورد نظر روی صفحه‌ی ورودی را نشان می‌دهد.
عامل

$$\frac{1}{r_{01}}$$

کاهش دامنه‌ی سهم موج با افزایش فاصله را وارد رابطه می‌کند و عبارت

$$\frac{z}{r_{01}} = \cos \theta$$

اثر جهت انتشار را نشان می‌دهد.
همچنین عبارت

$$\exp(jkr_{01})$$

تغییر میدان را در طول مسیر انتشار r_{01} بیان می‌کند.

نکته

ناحیه‌ی Σ همان ناحیه‌ی عبوردهنده‌ی نور در دریچه است. در خارج از این ناحیه، به دلیل وجود بخش کدر دریچه، میدان برابر صفر است. بنابراین، اگرچه در رابطه‌ی هویگنس-فرنل انتگرال روی Σ گرفته شده است، می‌توان بدون تغییر نتیجه، انتگرال را روی کل صفحه‌ی $z = 0$ نیز محاسبه کرد؛ زیرا میدان خارج از Σ سهمی در انتگرال ندارد.

در نتیجه می‌توان رابطه‌ی انتشار را روی کل صفحه نیز به صورت زیر نوشت:

$$u_z(x, y) = \frac{z}{j\lambda} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} u_{z=0+}(\xi, \eta) \frac{\exp(jkr_{01})}{r_{01}^2} d\xi d\eta.$$

با توجه به نتیجه‌ی بخش قبل، برای موج تخت واحد داریم:

$$u_{z=0+}(\xi, \eta) = t_A(\xi, \eta).$$

پس میدان روی صفحه‌ی مشاهده را می‌توان مستقیماً برحسب تابع عبور دریچه نوشت:

$$u_z(x, y) = \frac{z}{j\lambda} \iint_{\Sigma} t_A(\xi, \eta) \frac{\exp\left(jk\sqrt{z^2 + (x - \xi)^2 + (y - \eta)^2}\right)}{z^2 + (x - \xi)^2 + (y - \eta)^2} d\xi d\eta$$

نکته

محاسبه‌ی مستقیم اصل هویگنس-فرنل معمولاً دشوار است؛ زیرا عبارت

$$r_{01} = \sqrt{z^2 + (x - \xi)^2 + (y - \eta)^2}$$

هم در مخرج و هم در تابع نمایی ظاهر می‌شود. در بخش بعد، با اعمال یک تقریب مناسب برای فاصله‌های مورد نظر، این رابطه ساده شده و تقریب فرنل به دست خواهد آمد.

نتیجه‌ی رفتار سیستمی عبور نور در فضای آزاد

ورودی و خروجی سیستم انتشار به ترتیب برابرند با:

$$u(P_1) = u_{z=0+}(\xi, \eta), \quad u(P_0) = u_z(x, y).$$

فاصله‌ی میان دو نقطه برابر است با:

$$r_{01} = \sqrt{z^2 + (x - \xi)^2 + (y - \eta)^2}.$$

اصل هویگنس-فرنل نیز به صورت زیر نوشته می‌شود:

$$u_z(x, y) = \frac{1}{j\lambda} \iint_{\Sigma} u(P_1) \frac{\exp(jkr_{01})}{r_{01}} \frac{z}{r_{01}} ds.$$

با نوشتن رابطه بر حسب مختصات دو صفحه داریم:

$$u_z(x, y) = \frac{z}{j\lambda} \iint_{\Sigma} u_{z=0+}(\xi, \eta) \frac{\exp(jkr_{01})}{r_{01}^2} d\xi d\eta.$$

این رابطه مبنای به دست آوردن تقریب فرنل در بخش بعد است.

شهود فیزیکی انتشار بعد از دریچه

اگر نور تخت به صورت عمود به صفحه دریچه بتابد، در نگاه هندسی ممکن است انتظار داشته باشیم که هر نقطه از دریچه فقط روی نقطه متناظر خود در صفحه مشاهده اثر بگذارد. اما در مدل موجی نور، چنین نیست. بر اساس اصل هویگنس، هر نقطه از جبهه موج پس از عبور از دریچه مانند یک منبع کوچک موج عمل می‌کند و می‌تواند به نقاط مختلف صفحه مشاهده سهم بدهد.

بنابراین میدان در نقطه (x, y) روی صفحه مشاهده فقط از نقطه (ξ, η) صفحه اولیه به دست نمی‌آید، بلکه حاصل جمع سهم تمام نقاط (ξ, η) روی دریچه است:

$$u_z(x, y) = \iint u_0(\xi, \eta) h_z(x - \xi, y - \eta) d\xi d\eta.$$

در این رابطه، h_z پاسخ ضربه انتشار در فاصله z است و نشان می‌دهد یک نقطه نوری در صفحه اولیه چگونه روی صفحه مشاهده پخش می‌شود.

مسیر بین نقطه (ξ, η) روی دریچه و نقطه (x, y) روی صفحه مشاهده برابر است با:

$$r = \sqrt{z^2 + (x - \xi)^2 + (y - \eta)^2}.$$

پس سهم هر نقطه از دریچه هنگام رسیدن به نقطه مشاهده، فازی وابسته به طول مسیر دریافت می‌کند. در تقریب فرنل این وابستگی فازی به صورت زیر ظاهر می‌شود:

$$e^{j\frac{k}{2z}[(x-\xi)^2 + (y-\eta)^2]}.$$

در نتیجه، میدان نهایی روی صفحه مشاهده از جمع موج‌هایی ساخته می‌شود که از نقاط مختلف دریچه آمده‌اند و فازهای متفاوتی دارند. اگر این سهم‌ها در یک نقطه هم‌فاز باشند، تداخل سازنده رخ می‌دهد و نقطه روشن می‌شود. اگر اختلاف فاز آن‌ها باعث خنثی شدن شود، تداخل مخرب رخ می‌دهد و نقطه تاریک می‌شود.

بنابراین حتی اگر نور ورودی عمود بر دریچه باشد، بعد از عبور از دریچه به دلیل ماهیت موجی نور و محدود شدن میدان توسط دریچه، موج می‌تواند در نقاط غیرمتناظر صفحه مشاهده نیز اثر بگذارد. همین پخش شدن و تداخل سهم‌ها، منشأ اصلی الگوی پراش است.

۴.۴ تقریب فرنل

هدف تقریب فرنل

در بخش قبل، انتشار میدان در فضای آزاد با استفاده از اصل هویگنس-فرنل بیان شد. با وجود دقت مناسب این رابطه، محاسبه‌ی مستقیم آن دشوار است؛ زیرا فاصله‌ی

$$r_{01} = \sqrt{z^2 + (x - \xi)^2 + (y - \eta)^2}$$

هم در مخرج و هم درون تابع نمایی ظاهر می‌شود. از آنجا که در این پروژه عمدتاً انتشار نور در فاصله‌های نسبتاً بزرگ z مورد بررسی قرار می‌گیرد، می‌توان با تقریب فاصله‌ی r_{01} رابطه‌ی ساده‌تری برای انتشار میدان به دست آورد. این تقریب را تقریب فرنل می‌نامیم.

برای ساده‌سازی روابط، کمیت زیر را تعریف می‌کنیم:

$$\rho^2 = (x - \xi)^2 + (y - \eta)^2.$$

در نتیجه، فاصله‌ی میان نقطه‌ی P_1 روی صفحه‌ی ورودی و نقطه‌ی P_0 روی صفحه‌ی مشاهده به صورت زیر نوشته می‌شود:

$$r_{01} = \sqrt{z^2 + \rho^2} = z \sqrt{1 + \frac{\rho^2}{z^2}}. \quad (22)$$

اگر فاصله‌ی انتشار z در مقایسه با فاصله‌های عرضی بزرگ باشد، خواهیم داشت:

$$\frac{\rho^2}{z^2} \ll 1.$$

با استفاده از بسط دوجمله‌ای

$$\sqrt{1 + \epsilon} = 1 + \frac{\epsilon}{2} - \frac{\epsilon^2}{8} + \dots,$$

رابطه‌ی (۲۲) به صورت زیر بسط داده می‌شود:

$$r_{01} = z + \frac{\rho^2}{2z} - \frac{\rho^4}{8z^3} + \dots. \quad (23)$$

در تقریب فرنل، جمله‌های مرتبه‌ی چهار و بالاتر حذف می‌شوند. بنابراین:

$$r_{01} \approx z + \frac{(x - \xi)^2 + (y - \eta)^2}{2z} \quad (24)$$

تعبیر شهودی

در عوامل آهسته‌تغییر رابطه‌ی هویگنس-فرنل، مانند مخرج، می‌توان تقریب

$$r_{01} \approx z$$

را به کار برد. با این حال، در تابع نمایی باید جمله‌ی درجه دوم فاصله حفظ شود؛ زیرا تابع نمایی نسبت به تغییرات کوچک مسیر انتشار حساس است.

بنابراین، در مخرج رابطه‌ی انتشار می‌نویسیم:

$$\frac{1}{r_{01}} \approx \frac{1}{z}, \quad \frac{z}{r_{01}} \approx 1. \quad (25)$$

اما با استفاده از رابطه (24) برای عبارت نمایی داریم:

$$\begin{aligned} \exp(jkr_{01}) &\approx \exp \left[jk \left(z + \frac{(x - \xi)^2 + (y - \eta)^2}{2z} \right) \right] \\ &= \exp(jkz) \exp \left[j \frac{k}{2z} ((x - \xi)^2 + (y - \eta)^2) \right]. \end{aligned} \quad (26)$$

شرط اعتبار تقریب فرنل

برای آنکه حذف جمله‌ی مرتبه‌ی چهار در بسط (23) خطای قابل توجهی در تابع نمایی ایجاد نکند، باید شرط زیر برقرار باشد:

$$z^3 \gg \frac{\pi}{4\lambda} \max \left\{ [(x - \xi)^2 + (y - \eta)^2]^2 \right\}$$

بیشینه‌ی موجود در این رابطه روی نقاط مورد بررسی در صفحه‌ی ورودی و صفحه‌ی مشاهده محاسبه می‌شود. هرچه فاصله‌ی z بزرگ‌تر و ابعاد عرضی سیستم کوچک‌تر باشند، تقریب فرنل دقیق‌تر خواهد بود.

با اعمال تقریب‌های (25) و (26) در اصل هویگنس-فرنل، میدان روی صفحه‌ی مشاهده به‌صورت زیر به دست می‌آید:

$$u_z(x, y) = \frac{\exp(jkz)}{j\lambda z} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} u_{z=0+}(\xi, \eta) \exp \left[j \frac{k}{2z} ((x - \xi)^2 + (y - \eta)^2) \right] d\xi d\eta \quad (27)$$

رابطه (27) را انتگرال پراش فرنل می‌نامیم.

نکته

اگرچه انتگرال اولیه تنها روی ناحیه‌ی باز دریچه گرفته می‌شود، در رابطه‌ی فرنل انتگرال روی کل صفحه نوشته شده است؛ زیرا میدان $u_{z=0+}(\xi, \eta)$ در خارج از ناحیه‌ی عبوردهنده‌ی دریچه برابر صفر است.

رابطه (27) دارای ساختار کانولوشن دوبعدی است؛ زیرا تابع هسته تنها به اختلاف مختصات ورودی و خروجی وابسته است.

پاسخ ضربه‌ی سیستم انتشار فرنل را به‌صورت زیر تعریف می‌کنیم:

$$h_z(x, y) = \frac{\exp(jkz)}{j\lambda z} \exp \left[j \frac{k}{2z} (x^2 + y^2) \right]$$

با جایگزینی x با $x - \xi$ و y با $y - \eta$ داریم:

$$h_z(x - \xi, y - \eta) = \frac{\exp(jkz)}{j\lambda z} \exp \left[j \frac{k}{2z} ((x - \xi)^2 + (y - \eta)^2) \right].$$

بنابراین رابطه‌ی ورودی-خروجی سیستم انتشار به‌صورت کانولوشن نوشته می‌شود:

$$u_z(x, y) = h_z(x, y) * u_{z=0+}(x, y) \quad (28)$$

تعبیر شهودی

پاسخ ضربه‌ی $h_z(x, y)$ میدانی را نشان می‌دهد که در اثر قرار دادن یک منبع نقطه‌ای روی صفحه‌ی ورودی، پس از طی فاصله‌ی z روی صفحه‌ی مشاهده تشکیل می‌شود. برای یک میدان ورودی عمومی، هر نقطه از صفحه‌ی ورودی یک نسخه‌ی منتقل‌شده از پاسخ ضربه ایجاد می‌کند و جمع تمام این سهم‌ها همان کانولوشن دوبعدی است.

رابطه (۲۸) نشان می‌دهد که انتشار نور در تقریب فرنل یک سیستم خطی و ناورد نسبت به انتقال مکانی است. اکنون با گرفتن تبدیل فوریه دوبعدی از دو طرف رابطه‌ی کانولوشن، داریم:

$$U_z(f_x, f_y) = H_z(f_x, f_y) U_{z=0^+}(f_x, f_y)$$

در این رابطه،

$$U_{z=0^+}(f_x, f_y) = \mathcal{F}_{2D} \{u_{z=0^+}(x, y)\},$$

$$U_z(f_x, f_y) = \mathcal{F}_{2D} \{u_z(x, y)\},$$

$$H_z(f_x, f_y) = \mathcal{F}_{2D} \{h_z(x, y)\}.$$

پاسخ فرکانسی سیستم انتشار فرنل برابر است با:

$$H_z(f_x, f_y) = \exp(jkz) \exp[-j\pi\lambda z (f_x^2 + f_y^2)] \quad (29)$$

اندازه‌ی پاسخ فرکانسی رابطه (۲۹) برابر یک است:

$$|H_z(f_x, f_y)| = 1.$$

تداخل سازنده و مخرب در انتشار فرنل

در مدل ایده‌آل انتشار فرنل، اندازه مؤلفه‌های فرکانس مکانی تغییر نمی‌کند؛ زیرا تابع تبدیل انتشار فقط شامل عامل‌های نمایی مختلط است و اندازه آن برابر یک می‌باشد:

$$|H_z(f_x, f_y)| = 1.$$

بنابراین تفاوت میدان روی صفحه z با میدان اولیه ناشی از تضعیف یا تقویت مستقیم دامنه مؤلفه‌های فرکانسی نیست، بلکه ناشی از تغییر فاز نسبی آن‌هاست. برای فهم این موضوع، دو موج ساده را در نظر می‌گیریم:

$$u_1 = A_1 e^{j\phi_1}, \quad u_2 = A_2 e^{j\phi_2}.$$

میدان کل برابر جمع این دو موج است:

$$u = u_1 + u_2.$$

شدت میدان از مربع اندازه میدان کل به دست می‌آید:

$$I = |u|^2.$$

با محاسبه اندازه مربع جمع دو موج داریم:

$$I = A_1^2 + A_2^2 + 2A_1 A_2 \cos(\phi_1 - \phi_2).$$

این رابطه نشان می‌دهد که شدت فقط به دامنه موج‌ها وابسته نیست، بلکه به اختلاف فاز آن‌ها نیز بستگی دارد.

اگر اختلاف فاز دو موج برابر مضرب صحیحی از 2π باشد،

$$\phi_1 - \phi_2 = 2m\pi,$$

موج‌ها هم‌فاز هستند و یکدیگر را تقویت می‌کنند. این حالت تداخل سازنده نام دارد و باعث ایجاد نواحی روشن می‌شود. اما اگر اختلاف فاز برابر مضرب فردی از π باشد،

$$\phi_1 - \phi_2 = (2m + 1)\pi,$$

موج‌ها خلاف‌فاز هستند و یکدیگر را تضعیف یا حتی خنثی می‌کنند. این حالت تداخل مخرب نام دارد و باعث ایجاد نواحی تاریک می‌شود. در انتشار فرنل، هر مؤلفه فرکانس مکانی فاز متفاوتی دریافت می‌کند:

$$H_z(f_x, f_y) = e^{jkz} e^{-j\pi\lambda z(f_x^2 + f_y^2)}.$$

عامل e^{jkz} یک فاز کلی مشترک است و شدت را تغییر نمی‌دهد، اما عامل

$$e^{-j\pi\lambda z(f_x^2 + f_y^2)}$$

به فرکانس مکانی وابسته است و فاز نسبی مؤلفه‌ها را تغییر می‌دهد. بنابراین هنگام بازسازی میدان در حوزه مکان با تبدیل فوریه معکوس، مؤلفه‌ها با فازهای جدید با یکدیگر جمع می‌شوند. این تغییر در نحوه جمع شدن موج‌ها باعث تغییر الگوی تداخل و در نتیجه تغییر توزیع شدت روی صفحه مشاهده می‌شود:

$$I_z(x, y) = |u_z(x, y)|^2.$$

۱۰.۴.۴ سؤال ۷: محاسبه‌ی پاسخ فرکانسی سیستم انتشار فرنل

نقش سؤال در روند پروژه

در بخش قبل نشان داده شد که انتشار نور در تقریب فرنل را می‌توان به صورت یک سیستم خطی و ناورد نسبت به انتقال مکانی مدل کرد:

$$u_z(x, y) = h_z(x, y) * u_{z=0+}(x, y).$$

هدف این سؤال، محاسبه‌ی تبدیل فوریه‌ی پاسخ ضربه‌ی $h_z(x, y)$ و به دست آوردن پاسخ فرکانسی سیستم انتشار، یعنی $H_z(f_x, f_y)$ ، است.

با حل این سؤال، مدل انتشار فرنل از حوزه‌ی مکان به حوزه‌ی فرکانس مکانی منتقل می‌شود و رابطه‌ی کانولوشن به یک ضرب ساده تبدیل خواهد شد:

$$U_z(f_x, f_y) = H_z(f_x, f_y) U_{z=0+}(f_x, f_y).$$

این نتیجه امکان تحلیل و شبیه‌سازی ساده‌تر انتشار نور را با استفاده از تبدیل فوریه فراهم می‌کند.

پاسخ ضربه‌ی سیستم انتشار فرنل برابر است با:

$$h_z(x, y) = \frac{\exp(jkz)}{j\lambda z} \exp\left[j\frac{k}{2z}(x^2 + y^2)\right].$$

هدف آن است که نشان دهیم:

$$H_z(f_x, f_y) = \exp(jkz) \exp[-j\pi\lambda z(f_x^2 + f_y^2)]$$

از رابطه‌ی عدد موج داریم:

$$k = \frac{2\pi}{\lambda}.$$

بنابراین:

$$\frac{k}{2z} = \frac{\pi}{\lambda z}.$$

با جایگذاری این رابطه در پاسخ ضربه داریم:

$$h_z(x, y) = \frac{\exp(jkz)}{j\lambda z} \exp\left(j\frac{\pi}{\lambda z}x^2\right) \exp\left(j\frac{\pi}{\lambda z}y^2\right). \quad (30)$$

رابطه‌ی (۳۰) نسبت به متغیرهای x و y جدایی‌پذیر است. بنابراین، تبدیل فوریه‌ی دوبعدی آن را می‌توان به حاصل ضرب دو تبدیل فوریه‌ی یک‌بعدی تبدیل کرد:

$$H_z(f_x, f_y) = \frac{\exp(jkz)}{j\lambda z} H_x(f_x) H_y(f_y), \quad (31)$$

که در آن:

$$H_x(f_x) = \int_{-\infty}^{+\infty} \exp\left(j\frac{\pi}{\lambda z}x^2\right) \exp(-j2\pi f_x x) dx, \quad (32)$$

و به‌طور مشابه:

$$H_y(f_y) = \int_{-\infty}^{+\infty} \exp\left(j\frac{\pi}{\lambda z}y^2\right) \exp(-j2\pi f_y y) dy.$$

ابتدا تبدیل فوریه در راستای x را محاسبه می‌کنیم. توان تابع نمایی در رابطه (۳۲) برابر است با:

$$j\frac{\pi}{\lambda z}x^2 - j2\pi f_x x.$$

با خارج کردن ضریب $j\pi/(\lambda z)$ داریم:

$$j\frac{\pi}{\lambda z} (x^2 - 2\lambda z f_x x).$$

اکنون عبارت داخل پرانتز را کامل مربع می‌کنیم:

$$x^2 - 2\lambda z f_x x = (x - \lambda z f_x)^2 - (\lambda z f_x)^2.$$

بنابراین:

$$H_x(f_x) = \int_{-\infty}^{+\infty} \exp\left[j\frac{\pi}{\lambda z} (x - \lambda z f_x)^2\right] \exp(-j\pi \lambda z f_x^2) dx.$$

عامل مستقل از x را از انتگرال خارج می‌کنیم:

$$H_x(f_x) = \exp(-j\pi \lambda z f_x^2) \int_{-\infty}^{+\infty} \exp\left[j\frac{\pi}{\lambda z} (x - \lambda z f_x)^2\right] dx.$$

با تغییر متغیر:

$$s = x - \lambda z f_x, \quad ds = dx,$$

خواهیم داشت:

$$H_x(f_x) = \exp(-j\pi\lambda z f_x^2) \int_{-\infty}^{+\infty} \exp\left(j\frac{\pi}{\lambda z} s^2\right) ds.$$

انتگرال موجود در رابطه‌ی بالا یک انتگرال استاندارد فرنل است:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \exp\left(j\frac{\pi}{\lambda z} s^2\right) ds = \sqrt{j\lambda z}.$$

بنابراین:

$$H_x(f_x) = \sqrt{j\lambda z} \exp(-j\pi\lambda z f_x^2).$$

با انجام محاسبات مشابه در راستای y به دست می‌آید:

$$H_y(f_y) = \sqrt{j\lambda z} \exp(-j\pi\lambda z f_y^2).$$

در نتیجه:

$$H_x(f_x)H_y(f_y) = \left(\sqrt{j\lambda z}\right)^2 \exp[-j\pi\lambda z (f_x^2 + f_y^2)] = j\lambda z \exp[-j\pi\lambda z (f_x^2 + f_y^2)].$$

اکنون این نتیجه را در رابطه (۳۱) قرار می‌دهیم:

$$H_z(f_x, f_y) = \frac{\exp(jkz)}{j\lambda z} (j\lambda z) \exp[-j\pi\lambda z (f_x^2 + f_y^2)].$$

پس از ساده‌سازی ضریب $j\lambda z$ خواهیم داشت:

$$H_z(f_x, f_y) = \exp(jkz) \exp[-j\pi\lambda z (f_x^2 + f_y^2)] \quad (۳۳)$$

که همان پاسخ فرکانسی سیستم انتشار فرنل است.

تعییر شهودی

رابطه‌ی (۳۳) نشان می‌دهد که اندازه‌ی پاسخ فرکانسی انتشار فرنل برای تمام فرکانس‌های مکانی برابر یک است:

$$|H_z(f_x, f_y)| = 1.$$

بنابراین، در مدل ایده‌آل فرنل، انتشار نور اندازه‌ی طیف مکانی را تغییر نمی‌دهد و تنها یک عامل نمایی مختلط وابسته به f_x و f_y به آن اعمال می‌کند.

در نتیجه، رابطه‌ی ورودی-خروجی سیستم در حوزه‌ی فرکانس مکانی به صورت زیر نوشته می‌شود:

$$U_z(f_x, f_y) = H_z(f_x, f_y)U_{z=0^+}(f_x, f_y)$$

۲۰۴۰۴ سؤال ۸: تعیین فاصله‌ی مناسب برای تقریب فرنل

ایده اصلی

تقریب فرنل تنها زمانی معتبر است که فاصله‌ی انتشار z در مقایسه با فاصله‌های عرضی میان نقاط دریچه و صفحه‌ی مشاهده به اندازه‌ی کافی بزرگ باشد. هدف این سؤال، استفاده از شرط اعتبار تقریب فرنل برای تعیین فاصله‌ی است که در آن بتوان با دقت مناسب از روابط فرنل استفاده کرد. در این مسئله، با توجه به قطر دریچه، اندازه‌ی ناحیه‌ی مورد بررسی روی صفحه‌ی مشاهده و طول موج نور، حداقل مرتبه‌ی مناسب برای فاصله‌ی انتشار محاسبه می‌شود. این محاسبه مشخص می‌کند که آیا استفاده از مدل فرنل برای هندسه‌ی موردنظر مجاز است یا باید از رابطه‌ی دقیق‌تر هویگنس-فرنل استفاده شود.

در این سؤال، دریچه‌ای دایروی با قطر 1 cm در نظر گرفته شده است. طول موج نور برابر 500 nm است و میدان روی یک ناحیه‌ی دایروی با قطر 1 cm در صفحه‌ی مشاهده بررسی می‌شود. شرط اعتبار تقریب فرنل برابر است با:

$$z^3 \gg \frac{\pi}{4\lambda} \max \left\{ [(x - \xi)^2 + (y - \eta)^2]^2 \right\}. \quad (34)$$

ابتدا تمام کمیت‌ها را به واحد متر تبدیل می‌کنیم. طول موج برابر است با:

$$\lambda = 500 \text{ nm} = 500 \times 10^{-9} \text{ m} = 5 \times 10^{-7} \text{ m}.$$

شعاع دریچه برابر است با:

$$a = \frac{1 \text{ cm}}{2} = 0.5 \text{ cm} = 5 \times 10^{-3} \text{ m}.$$

شعاع ناحیه‌ی موردنظر روی صفحه‌ی مشاهده نیز برابر است با:

$$b = 5 \times 10^{-3} \text{ m}.$$

بیشترین فاصله‌ی عرضی میان یک نقطه روی دریچه و یک نقطه روی ناحیه‌ی مشاهده زمانی ایجاد می‌شود که این دو نقطه روی دو لبه‌ی مخالف قرار گرفته باشند. بنابراین:

$$\rho_{\max} = a + b.$$

با جایگذاری مقادیر داریم:

$$\rho_{\max} = 5 \times 10^{-3} + 5 \times 10^{-3} = 10^{-2} \text{ m}.$$

در نتیجه:

$$\max \left\{ (x - \xi)^2 + (y - \eta)^2 \right\} = \rho_{\max}^2 = 10^{-4} \text{ m}^2.$$

از آنجا که در شرط فرنل مربع این عبارت ظاهر می‌شود، داریم:

$$\rho_{\max}^4 = (10^{-2})^4 = 10^{-8} \text{ m}^4.$$

اکنون مقادیر به دست آمده را در شرط (34) جایگذاری می‌کنیم:

$$z^3 \gg \frac{\pi}{4(5 \times 10^{-7})} (10^{-8}).$$

با محاسبه‌ی سمت راست رابطه داریم:

$$z^3 \gg 1.5708 \times 10^{-2} \text{ m}^3.$$

با گرفتن ریشه‌ی سوم:

$$z \gg \sqrt[3]{1.5708 \times 10^{-2}}.$$

در نتیجه:

$$z \gg 0.2504 \text{ m}$$

یا تقریباً:

$$z \gg 25 \text{ cm}$$

تعبیر شهودی

مقدار 25 cm فقط حد مرزی حاصل از شرط تقریب است. از آنجا که در شرط اعتبار تقریب فرنل از علامت $\gg$ استفاده شده، فاصله‌ی انتشار باید به‌طور محسوسی بزرگ‌تر از این مقدار باشد. بنابراین، برای داشتن دقت مناسب می‌توان در عمل فاصله‌ای در حدود

$$z \simeq 1 \text{ m}$$

یا بیشتر در نظر گرفت.

نتیجه‌ی سؤال ۸

برای دریچه و ناحیه‌ی مشاهده‌ی دایروی با قطر 1 cm و طول موج 500 nm، شرط تقریب فرنل به‌صورت زیر به دست آمد:

$$z \gg 25 \text{ cm}.$$

بنابراین، فاصله‌ای در حدود 1 m یا بیشتر، انتخاب مناسب و مطمئنی برای استفاده از تقریب فرنل خواهد بود.

۳.۴.۴ نمایش تبدیل فوریه‌ای انتگرال پراش فرنل

رابطه‌ی انتگرال پراش فرنل به‌صورت زیر است:

$$u_z(x, y) = \frac{\exp(jkz)}{j\lambda z} \iint_{-\infty}^{+\infty} u_{z=0+}(\xi, \eta) \exp \left[j \frac{k}{2z} ((x - \xi)^2 + (y - \eta)^2) \right] d\xi d\eta. \quad (35)$$

برای تبدیل این رابطه به فرم تبدیل فوریه، ابتدا عبارت‌های درجه‌دوم را باز می‌کنیم:

$$(x - \xi)^2 = x^2 + \xi^2 - 2x\xi,$$

$$(y - \eta)^2 = y^2 + \eta^2 - 2y\eta.$$

بنابراین:

$$(x - \xi)^2 + (y - \eta)^2 = x^2 + y^2 + \xi^2 + \eta^2 - 2x\xi - 2y\eta.$$

در نتیجه، تابع نمایی موجود در انتگرال به سه قسمت تفکیک می‌شود:

$$\exp \left[j \frac{k}{2z} ((x - \xi)^2 + (y - \eta)^2) \right] = \exp \left[j \frac{k}{2z} (x^2 + y^2) \right] \exp \left[j \frac{k}{2z} (\xi^2 + \eta^2) \right] \exp \left[-j \frac{k}{z} (x\xi + y\eta) \right]. \quad (36)$$

با توجه به:

$$k = \frac{2\pi}{\lambda},$$

عامل آخر به صورت زیر نوشته می‌شود:

$$\exp \left[-j \frac{k}{z} (x\xi + y\eta) \right] = \exp \left[-j 2\pi \left(\frac{x}{\lambda z} \xi + \frac{y}{\lambda z} \eta \right) \right]. \quad (37)$$

عبارت (37) دقیقاً دارای ساختار هسته‌ی تبدیل فوریه‌ی دوبعدی است. با جایگذاری رابطه (36) در رابطه (35) داریم:

$$\begin{aligned} u_z(x, y) &= \frac{\exp(jkz)}{j\lambda z} \exp \left[j \frac{k}{2z} (x^2 + y^2) \right] \\ &\times \iint_{-\infty}^{+\infty} \left[u_{z=0+}(\xi, \eta) \exp \left(j \frac{k}{2z} (\xi^2 + \eta^2) \right) \right] \\ &\times \exp \left[-j 2\pi \left(\frac{x}{\lambda z} \xi + \frac{y}{\lambda z} \eta \right) \right] d\xi d\eta. \end{aligned} \quad (38)$$

انتگرال موجود در رابطه (38) تبدیل فوریه‌ی دوبعدی تابع زیر است:

$$u_{z=0+}(\xi, \eta) \exp \left[j \frac{k}{2z} (\xi^2 + \eta^2) \right].$$

فرکانس‌های مکانی متناظر با مختصات صفحه‌ی مشاهده برابرند با:

$$\left[f_x = \frac{x}{\lambda z}, \quad f_y = \frac{y}{\lambda z} \right]$$

بنابراین، رابطه‌ی پراش فرنل را می‌توان به صورت تبدیل فوریه‌ی دوبعدی نوشت: (39)

$$u_z(x, y) = \frac{\exp(jkz)}{j\lambda z} \exp \left[j \frac{k}{2z} (x^2 + y^2) \right] \mathcal{F}_{2D} \left\{ u_{z=0+}(\xi, \eta) \exp \left[j \frac{k}{2z} (\xi^2 + \eta^2) \right] \right\} \Big|_{f_x = \frac{x}{\lambda z}, f_y = \frac{y}{\lambda z}}.$$

تعبیر شهودی

رابطه‌ی (39) نشان می‌دهد که پراش فرنل را می‌توان در سه مرحله تفسیر کرد: ابتدا میدان ورودی در یک عامل درجه دوم ضرب می‌شود:

$$u_{z=0+}(\xi, \eta) \exp \left[j \frac{k}{2z} (\xi^2 + \eta^2) \right].$$

سپس تبدیل فوریه‌ی دوبعدی نتیجه محاسبه می‌شود.

در پایان، خروجی تبدیل فوریه در عامل زیر ضرب می‌شود:

$$\frac{\exp(jkz)}{j\lambda z} \exp \left[j \frac{k}{2z} (x^2 + y^2) \right].$$

بنابراین، انتشار فرنل را می‌توان یک تبدیل فوریه‌ی دوبعدی مقیاس‌یافته از میدان اصلاح‌شده‌ی ورودی در نظر گرفت. این رابطه یک برداشت فیزیکی بسیار مهم دارد. وقتی نور از یک جسم یا دریچه عبور می‌کند، جسم فقط شدت نور را کم و زیاد نمی‌کند؛ بلکه شکل، لبه‌ها، جزئیات و ساختار مکانی خود را روی میدان نوری اعمال می‌کند. پس از آن، نور در فضا منتشر می‌شود و سهم‌هایی که از نقاط مختلف جسم آمده‌اند، روی صفحه مشاهده با یکدیگر جمع می‌شوند. این جمع شدن ساده نیست؛ زیرا هر سهم با مسیر و فاز متفاوتی به صفحه مشاهده می‌رسد و در نتیجه میان آن‌ها تداخل سازنده و مخرب رخ می‌دهد.

نتیجه این فرایند آن است که در شرایط مناسب، مانند ناحیه فرانهوفر یا صفحه کانونی عدسی، صفحه مشاهده فقط تصویر مستقیم جسم را نشان نمی‌دهد؛ بلکه اطلاعاتی درباره فرکانس‌های مکانی جسم را آشکار می‌کند. گویی طبیعت به طور ذاتی تبدیل فوریه گرفته است!

بنابراین تبدیل فوریه در اپتیک فقط یک ابزار محاسباتی نیست، بلکه توصیف ریاضی یک رفتار واقعی در طبیعت است. بخش‌های آرام و یکنواخت جسم به فرکانس‌های مکانی پایین مربوط‌اند و معمولاً نزدیک مرکز الگو ظاهر می‌شوند، در حالی که لبه‌ها، جزئیات ریز و تغییرات سریع جسم به فرکانس‌های مکانی بالا مربوط‌اند و در نواحی دورتر از مرکز نقش پیدا می‌کنند.

با این نگاه، می‌توان تصاویر و محیط اطراف را به شکل تازه‌ای دید. هر تصویر فقط مجموعه‌ای از نقاط روشن و تاریک نیست، بلکه ترکیبی از مؤلفه‌های مکانی مختلف است. اپتیک فوریه به ما نشان می‌دهد که نور چگونه این مؤلفه‌ها را از دل جسم استخراج می‌کند و در صفحه مشاهده به نمایش می‌گذارد.

جمع‌بندی نهایی تقریب فرنل

انتشار نور در تقریب فرنل را می‌توان به سه شکل معادل بیان کرد. در حوزه‌ی مکان:

$$u_z(x, y) = h_z(x, y) * u_{z=0+}(x, y).$$

در حوزه‌ی فرکانس مکانی:

$$U_z(f_x, f_y) = H_z(f_x, f_y) U_{z=0+}(f_x, f_y).$$

و به صورت تبدیل فوریه‌ی مقیاس‌یافته:

$$u_z(x, y) \propto \mathcal{F}_{2D} \left\{ u_{z=0+}(\xi, \eta) \exp \left[j \frac{k}{2z} (\xi^2 + \eta^2) \right] \right\}.$$

در نمایش اخیر، مختصات صفحه‌ی مشاهده و فرکانس‌های مکانی از روابط زیر به یکدیگر مربوط می‌شوند:

$$f_x = \frac{x}{\lambda z}, \quad f_y = \frac{y}{\lambda z}.$$

این نتایج مقدمه‌ی لازم برای بررسی تقریب ساده‌تر فرانهوفر در بخش بعد هستند.

۵.۴ تقریب فرانهور

نقش تقریب فرانهور در روند پروژه

در بخش قبل، انتشار نور در تقریب فرنل بررسی شد و دیدیم که میدان روی صفحه مشاهده را می‌توان به صورت یک تبدیل فوریه‌ی مقیاس‌یافته از میدان اولیه نوشت. با این حال، در رابطه‌ی فرنل هنوز یک عامل فاز درجه دوم داخل انتگرال وجود دارد. همین عامل باعث می‌شود رابطه‌ی فرنل از تبدیل فوریه‌ی مستقیم تابع درجه کمی پیچیده‌تر باشد. تقریب فرانهور حالت ساده‌تر و دوردست‌تر تقریب فرنل است. در این تقریب فرض می‌شود فاصله‌ی مشاهده آن قدر بزرگ است که تغییرات فاز درجه دوم مربوط به مختصات نقاط درجه در مقایسه با فاصله‌ی انتشار قابل صرف نظر کردن باشد. در نتیجه، میدان مشاهده‌شده روی صفحه‌ی دوردست مستقیماً با تبدیل فوریه‌ی دوبعدی میدان بلافاصله بعد از درجه مرتبط می‌شود. اهمیت این بخش در کل پروژه بسیار زیاد است؛ زیرا در فاز دوم، برای محاسبه‌ی الگوی پراش درجه‌ها، از همین رابطه‌ی فرانهور و تبدیل فوریه‌ی دوبعدی استفاده خواهیم کرد. به بیان ساده، این بخش توضیح می‌دهد چرا الگوی پراش دوردست یک درجه، همان طیف فرکانس مکانی آن درجه است.

در انتهای بخش فرنل، رابطه‌ی میدان روی صفحه مشاهده به صورت زیر به دست آمد:

$$u_z(x, y) = \frac{e^{jkz}}{j\lambda z} e^{j\frac{k}{2z}(x^2+y^2)} \iint_{-\infty}^{+\infty} u_{z=0+}(\xi, \eta) e^{j\frac{k}{2z}(\xi^2+\eta^2)} e^{-j2\pi(\frac{x}{\lambda z}\xi + \frac{y}{\lambda z}\eta)} d\xi d\eta.$$

در این رابطه، میدان

$$u_{z=0+}(\xi, \eta)$$

همان میدان بلافاصله پس از درجه است. اگر نور ورودی یک موج تخت واحد باشد، این میدان برابر تابع عبور درجه خواهد بود:

$$u_{z=0+}(\xi, \eta) = t_A(\xi, \eta).$$

اما هنوز یک عامل فاز درجه دوم داخل انتگرال دارد:

$$e^{j\frac{k}{2z}(\xi^2+\eta^2)}.$$

این عامل به مختصات نقاط روی درجه وابسته است و باعث می‌شود رابطه‌ی فرنل دقیق‌تر، اما پیچیده‌تر از رابطه‌ی فرانهور باشد.

در تقریب فرانهور فرض می‌کنیم فاصله‌ی مشاهده z آن قدر بزرگ است که این جمله‌ی فاز درجه دوم روی ناحیه‌ی درجه تغییر قابل توجهی ایجاد نکند. بنابراین می‌توان نوشت:

$$e^{j\frac{k}{2z}(\xi^2+\eta^2)} \approx 1.$$

با اعمال این تقریب در رابطه‌ی (؟؟) خواهیم داشت:

$$u_z(x, y) \approx \frac{e^{jkz}}{j\lambda z} e^{j\frac{k}{2z}(x^2+y^2)} \iint_{-\infty}^{+\infty} u_{z=0+}(\xi, \eta) e^{-j2\pi(\frac{x}{\lambda z}\xi + \frac{y}{\lambda z}\eta)} d\xi d\eta.$$

اکنون متغیرهای فرکانس مکانی را به صورت زیر تعریف می‌کنیم:

$$\boxed{f_x = \frac{x}{\lambda z}, \quad f_y = \frac{y}{\lambda z}}$$

با این تعریف، انتگرال موجود دقیقاً تبدیل فوریه‌ی دوبعدی میدان بلافاصله پس از درجه است:

$$U_{z=0+}(f_x, f_y) = \iint_{-\infty}^{+\infty} u_{z=0+}(\xi, \eta) e^{-j2\pi(f_x\xi + f_y\eta)} d\xi d\eta.$$

بنابراین میدان فرانهورف روی صفحه‌ی مشاهده به صورت زیر نوشته می‌شود:

$$u_z(x, y) \approx \frac{e^{jkz}}{j\lambda z} e^{j\frac{k}{2z}(x^2+y^2)} U_{z=0+} \left(\frac{x}{\lambda z}, \frac{y}{\lambda z} \right)$$

این رابطه مهم‌ترین نتیجه‌ی تقریب فرانهورف است. طبق آن، میدان روی صفحه‌ی دوردست برابر تبدیل فوریه‌ی دوبعدی میدان اولیه است؛ با این تفاوت که مختصات صفحه مشاهده (x, y) به فرکانس‌های مکانی (f_x, f_y) نگاشت می‌شوند. اگر نور ورودی موج تخت واحد باشد، میدان بلافاصله بعد از دریچه برابر تابع عبور دریچه است:

$$u_{z=0+}(\xi, \eta) = t_A(\xi, \eta).$$

در نتیجه:

$$U_{z=0+}(f_x, f_y) = T_A(f_x, f_y),$$

که در آن:

$$T_A(f_x, f_y) = \mathcal{F}_{2D}\{t_A(\xi, \eta)\}.$$

پس رابطه‌ی فرانهورف برای دریچه به شکل زیر درمی‌آید:

$$u_z(x, y) \approx \frac{e^{jkz}}{j\lambda z} e^{j\frac{k}{2z}(x^2+y^2)} T_A \left(\frac{x}{\lambda z}, \frac{y}{\lambda z} \right) \quad (40)$$

شرط اعتبار تقریب فرانهورف

برای آنکه بتوان عامل فاز درجه دوم داخل انتگرال را تقریباً برابر یک در نظر گرفت، باید تغییر فاز آن روی ناحیه‌ی دریچه کوچک باشد. اگر a اندازه‌ی مشخصه‌ی دریچه باشد، شرط شهودی تقریب فرانهورف به صورت زیر نوشته می‌شود:

$$z \gg \frac{a^2}{\lambda}$$

فاصله‌ی مشاهده باید در مقایسه با مربع اندازه‌ی عرضی دریچه تقسیم بر طول موج، بسیار بزرگ‌تر باشد. به همین دلیل، تقریب فرانهورف را تقریب میدان دور نیز می‌نامند.

نکته

تقریب فرنل نسبت به فرانهورف کلی‌تر است. در فرنل، عامل فاز درجه دوم داخل انتگرال حفظ می‌شود؛ اما در فرانهورف، این عامل حذف می‌شود. بنابراین هر جا تقریب فرانهورف معتبر باشد، تقریب فرنل نیز معتبر است؛ اما برعکس آن همیشه درست نیست.

رابطه‌ی فرانهورف نشان می‌دهد که انتشار نور در فاصله‌ی دور، میدان خروجی را به تبدیل فوریه‌ی میدان ورودی مربوط می‌کند:

$$u_z(x, y) \propto U_{z=0+} \left(\frac{x}{\lambda z}, \frac{y}{\lambda z} \right).$$

اگر میدان ورودی همان تابع عبور دریچه باشد، خواهیم داشت:

$$u_z(x, y) \propto \mathcal{F}_{2D}\{t_A(\xi, \eta)\} \Big|_{f_x=\frac{x}{\lambda z}, f_y=\frac{y}{\lambda z}}$$

این رابطه همان هسته‌ی اصلی اپتیک فوریه است. یعنی طبیعت، در شرایط میدان دور، از تابع عبور دریچه تبدیل فوریه می‌گیرد و نتیجه را روی صفحه‌ی مشاهده نشان می‌دهد.

البته باید توجه کنیم که میدان فرانهِوفر فقط تبدیل فوریه‌ی درِیچه نیست، بلکه در کنار آن یک ضریب ثابت و یک عامل فاز درجه دوم بیرون انتگرال نیز وجود دارد:

$$\frac{e^{ikz}}{j\lambda z} e^{j\frac{k}{2z}(x^2+y^2)}.$$

عامل اول دامنه‌ی کلی میدان را با فاصله‌ی z تغییر می‌دهد و عامل دوم یک فاز مکانی روی میدان اعمال می‌کند.

۱.۵.۴ سؤال ۹: بررسی خطی بودن و ناوردایی نسبت به شیفِت در تقریب فرانهِوفر

نقش سؤال در روند پروژه

در بخش قبل دیدیم که در تقریب فرانهِوفر، میدان روی صفحه مشاهده با تبدیل فوریه دوبعدی میدان بلافاصله بعد از درِیچه ارتباط مستقیم دارد. اکنون هدف این سؤال آن است که این رابطه را از دیدگاه سیگنال‌ها و سیستم‌ها بررسی کنیم.

به طور خاص، می‌خواهیم ببینیم آیا رابطه‌ی فرانهِوفر یک سیستم خطی و ناوردا نسبت به شیفِت را توصیف می‌کند یا خیر. این بررسی اهمیت دارد، زیرا در سیستم‌های خطی و ناوردا نسبت به شیفِت، جابه‌جایی ورودی باید فقط باعث جابه‌جایی متناظر خروجی شود. اما در رابطه‌ی فرانهِوفر، چون خروجی در واقع نمونه‌ای از تبدیل فوریه‌ی ورودی است، انتظار داریم انتقال ورودی رفتاری متفاوت ایجاد کند.

طبق رابطه‌ی فرانهِوفر، اگر میدان بلافاصله پس از درِیچه برابر

$$u_{z=0+}(\xi, \eta)$$

باشد، میدان روی صفحه مشاهده به صورت زیر نوشته می‌شود:

$$u_z(x, y) = \frac{e^{ikz}}{j\lambda z} e^{j\frac{k}{2z}(x^2+y^2)} U_{z=0+} \left(\frac{x}{\lambda z}, \frac{y}{\lambda z} \right).$$

برای سادگی، ضریب بیرونی را به صورت زیر تعریف می‌کنیم:

$$C_z(x, y) = \frac{e^{ikz}}{j\lambda z} e^{j\frac{k}{2z}(x^2+y^2)}.$$

پس:

$$u_z(x, y) = C_z(x, y) U_{z=0+} \left(\frac{x}{\lambda z}, \frac{y}{\lambda z} \right).$$

ابتدا خطی بودن را بررسی می‌کنیم. فرض کنید دو ورودی $u_1(\xi, \eta)$ ، $u_2(\xi, \eta)$ به ترتیب خروجی‌های $v_1(x, y)$ ، $v_2(x, y)$ را ایجاد کنند. اگر ورودی جدید برابر ترکیب خطی زیر باشد:

$$u(\xi, \eta) = au_1(\xi, \eta) + bu_2(\xi, \eta),$$

با توجه به خطی بودن تبدیل فوریه داریم:

$$U(f_x, f_y) = aU_1(f_x, f_y) + bU_2(f_x, f_y).$$

پس خروجی فرانهِوفر برابر می‌شود با:

$$v(x, y) = av_1(x, y) + bv_2(x, y).$$

بنابراین رابطه‌ی فرانهِوفر نسبت به میدان ورودی خطی است.

اکنون ناوردایی نسبت به شیفیت را بررسی می‌کنیم. فرض کنید ورودی اولیه $u_{z=0+}(\xi, \eta)$ منجر به خروجی $u_z(x, y)$ شده باشد. حال ورودی را به اندازه‌ی (ξ_0, η_0) در صفحه‌ی دریچه جابه‌جا می‌کنیم:

$$\tilde{u}_{z=0+}(\xi, \eta) = u_{z=0+}(\xi - \xi_0, \eta - \eta_0).$$

طبق خاصیت انتقال در تبدیل فوریه دوبعدی، تبدیل فوریه‌ی ورودی جابه‌جاشده برابر است با:

$$\tilde{U}_{z=0+}(f_x, f_y) = U_{z=0+}(f_x, f_y) e^{-j2\pi(f_x \xi_0 + f_y \eta_0)}.$$

اکنون این رابطه را در فرمول فرانهورف جای‌گذاری می‌کنیم:

$$\tilde{u}_z(x, y) = C_z(x, y) \tilde{U}_{z=0+}\left(\frac{x}{\lambda z}, \frac{y}{\lambda z}\right).$$

بنابراین:

$$\tilde{u}_z(x, y) = C_z(x, y) U_{z=0+}\left(\frac{x}{\lambda z}, \frac{y}{\lambda z}\right) e^{-j2\pi\left(\frac{x}{\lambda z} \xi_0 + \frac{y}{\lambda z} \eta_0\right)}.$$

عبارت $C_z(x, y) U_{z=0+}\left(\frac{x}{\lambda z}, \frac{y}{\lambda z}\right)$ همان خروجی اولیه $u_z(x, y)$ است. پس:

$$\tilde{u}_z(x, y) = u_z(x, y) e^{-j\frac{2\pi}{\lambda z}(x\xi_0 + y\eta_0)}$$

این رابطه نشان می‌دهد که جابه‌جایی ورودی باعث جابه‌جایی خروجی نمی‌شود، بلکه یک فاز خطی به میدان خروجی اضافه می‌کند.

اگر سیستم ناوردا نسبت به شیفیت بود، باید خروجی جدید به صورت $u_z(x - \xi_0, y - \eta_0)$ به دست می‌آمد. اما نتیجه‌ی واقعی رابطه‌ی فرانهورف برابر است با:

$$u_z(x, y) e^{-j\frac{2\pi}{\lambda z}(x\xi_0 + y\eta_0)}.$$

بنابراین رابطه‌ی فرانهورف نسبت به مختصات صفحه‌های ورودی و خروجی، ناوردا نسبت به شیفیت نیست.

تعبیر شهودی سؤال ۹

در رابطه‌ی فرانهورف، صفحه مشاهده نقش صفحه‌ی تصویر مستقیم دریچه را ندارد؛ بلکه نقش صفحه‌ی فرکانس مکانی را بازی می‌کند. به همین دلیل، وقتی دریچه را در صفحه ورودی جابه‌جا می‌کنیم، الگوی شدت فرانهورف روی صفحه مشاهده جابه‌جا نمی‌شود.

از دید تبدیل فوریه، انتقال در حوزه مکان باعث ایجاد فاز خطی در حوزه فرکانس می‌شود. بنابراین اگر ورودی دریچه جابه‌جا شود، تبدیل فوریه‌ی آن فقط در یک عامل فازی ضرب می‌شود. چون اندازه‌ی این عامل فازی برابر یک است، الگوی شدت تغییر نمی‌کند:

$$\left| e^{-j\frac{2\pi}{\lambda z}(x\xi_0 + y\eta_0)} \right| = 1.$$

پس:

$$\tilde{I}_z(x, y) = I_z(x, y).$$

بنابراین، انتقال دریچه در تقریب فرانهورف، فاز میدان خروجی را تغییر می‌دهد، اما الگوی شدت را جابه‌جا نمی‌کند.

نتیجه سؤال ۹

رابطه‌ی فرانهورف نسبت به میدان ورودی خطی است، زیرا تبدیل فوریه خطی است. اما این رابطه ناوردا نسبت به شیفیت نیست؛ زیرا اگر ورودی به صورت

$$u_{z=0+}(\xi - \xi_0, \eta - \eta_0)$$

جابه‌جا شود، خروجی برابر می‌شود با:

$$\tilde{u}_z(x, y) = u_z(x, y)e^{-j\frac{2\pi}{\lambda z}(x\xi_0 + y\eta_0)}$$

نه

$$u_z(x - \xi_0, y - \eta_0).$$

با این حال، چون عامل اضافه‌شده فقط فازی است، شدت فرانهوفر تغییر نمی‌کند:

$$\tilde{I}_z(x, y) = I_z(x, y).$$

۲.۵.۴ سؤال ۱۰: تجزیه انتشار در فضای آزاد به دو سیستم سری

نقش سؤال در روند پروژه

از نظر فیزیکی انتظار داریم اگر نور ابتدا از صفحه $z = 0$ تا صفحه‌ی $z = z_1$ منتشر شود و سپس از آنجا تا صفحه‌ی $z = z_1 + z_2$ ادامه پیدا کند، نتیجه‌ی نهایی با حالتی که نور مستقیماً از $z = 0$ تا $z = z_1 + z_2$ منتشر شده باشد، یکسان باشد.

این سؤال می‌خواهد همین ویژگی طبیعی انتشار نور را با زبان سیگنال‌ها و سیستم‌ها نشان دهد. بهترین راه برای اثبات این موضوع استفاده از پاسخ فرکانسی انتشار فرنل است، زیرا در حوزه فرکانس مکانی، انتشار در فاصله z فقط با ضرب در تابع تبدیل $H_z(f_x, f_y)$ بیان می‌شود.

در تقریب فرنل، رابطه‌ی ورودی-خروجی انتشار در حوزه فرکانس مکانی به‌صورت زیر است:

$$U_z(f_x, f_y) = H_z(f_x, f_y)U_0(f_x, f_y).$$

پاسخ فرکانسی انتشار در فاصله z برابر است با:

$$H_z(f_x, f_y) = e^{jkz}e^{-j\pi\lambda z(f_x^2 + f_y^2)}$$

اکنون دو حالت را بررسی می‌کنیم.

حالت اول: انتشار مستقیم از ۰ تا $z_1 + z_2$ اگر میدان اولیه در صفحه $z = 0$ برابر $U_0(f_x, f_y)$ باشد، پس از انتشار مستقیم تا فاصله $z_1 + z_2$ داریم:

$$U_{z_1+z_2}^{(\text{direct})}(f_x, f_y) = H_{z_1+z_2}(f_x, f_y)U_0(f_x, f_y). \quad (41)$$

طبق تعریف پاسخ فرکانسی:

$$H_{z_1+z_2}(f_x, f_y) = e^{jk(z_1+z_2)}e^{-j\pi\lambda(z_1+z_2)(f_x^2 + f_y^2)}.$$

حالت دوم: دو انتشار سری با فاصله‌های z_1 و z_2 ابتدا میدان از صفحه $z = 0$ تا صفحه $z = z_1$ منتشر می‌شود:

$$U_{z_1}(f_x, f_y) = H_{z_1}(f_x, f_y)U_0(f_x, f_y). \quad (42)$$

سپس خروجی سیستم اول به عنوان ورودی سیستم دوم در نظر گرفته می‌شود:

$$U_{z_1+z_2}^{(\text{series})}(f_x, f_y) = H_{z_2}(f_x, f_y)U_{z_1}(f_x, f_y).$$

با جای‌گذاری رابطه (۴۲) داریم:

$$U_{z_1+z_2}^{(\text{series})}(f_x, f_y) = H_{z_2}(f_x, f_y)H_{z_1}(f_x, f_y)U_0(f_x, f_y).$$

اکنون حاصل ضرب دو تابع تبدیل را محاسبه می‌کنیم:

$$\begin{aligned} H_{z_2}(f_x, f_y)H_{z_1}(f_x, f_y) &= \left[e^{jkz_2} e^{-j\pi\lambda z_2(f_x^2+f_y^2)} \right] \left[e^{jkz_1} e^{-j\pi\lambda z_1(f_x^2+f_y^2)} \right] \\ &= e^{jk(z_1+z_2)} e^{-j\pi\lambda(z_1+z_2)(f_x^2+f_y^2)}. \end{aligned}$$

اما عبارت سمت راست دقیقاً برابر است با:

$$H_{z_1+z_2}(f_x, f_y).$$

پس:

$$H_{z_2}(f_x, f_y)H_{z_1}(f_x, f_y) = H_{z_1+z_2}(f_x, f_y)$$

در نتیجه:

$$U_{z_1+z_2}^{(\text{series})}(f_x, f_y) = H_{z_1+z_2}(f_x, f_y)U_0(f_x, f_y). \quad (۴۳)$$

با مقایسه رابطه (۴۳) و رابطه (۴۱) نتیجه می‌گیریم:

$$U_{z_1+z_2}^{(\text{series})}(f_x, f_y) = U_{z_1+z_2}^{(\text{direct})}(f_x, f_y)$$

و چون تبدیل فوریه معکوس یکتا است، میدان در حوزه مکان نیز در هر دو حالت یکسان خواهد بود:

$$u_{z_1+z_2}^{(\text{series})}(x, y) = u_{z_1+z_2}^{(\text{direct})}(x, y)$$

شهود فیزیکی سؤال ۱۰

انتشار نور در فضای آزاد حافظه‌ی خاصی از مسیر مرحله‌بندی شده ندارد. یعنی اگر نور در مجموع مسافت $z_1 + z_2$ را طی کند، مهم نیست این مسیر را یک‌باره طی کرده باشد یا ابتدا تا z_1 رفته و سپس تا $z_1 + z_2$ ادامه داده باشد. در حوزه فرکانس مکانی، انتشار در هر فاصله فقط یک فاز وابسته به فرکانس‌های مکانی اعمال می‌کند. وقتی دو انتشار پشت سر هم انجام می‌شوند، این فازها در هم ضرب می‌شوند و چون توان‌های نمایی جمع می‌شوند، دقیقاً همان فازی به دست می‌آید که برای فاصله‌ی کل $z_1 + z_2$ داریم. پس تجزیه یک سیستم انتشار به دو سیستم سری، نتیجه نهایی را تغییر نمی‌دهد.

نتیجه سؤال ۱۰

پاسخ فرکانسی انتشار در فاصله z برابر است با:

$$H_z(f_x, f_y) = e^{jkz} e^{-j\pi\lambda z(f_x^2+f_y^2)}.$$

برای دو سیستم سری داریم:

$$H_{z_2}(f_x, f_y)H_{z_1}(f_x, f_y) = H_{z_1+z_2}(f_x, f_y).$$

بنابراین:

$$U_{z_1+z_2}^{(\text{series})}(f_x, f_y) = U_{z_1+z_2}^{(\text{direct})}(f_x, f_y)$$

و در حوزه مکان نیز:

$$u_{z_1+z_2}^{(\text{series})}(x, y) = u_{z_1+z_2}^{(\text{direct})}(x, y)$$

پس انتشار مستقیم تا فاصله $z_1 + z_2$ با دو انتشار سری به فاصله‌های z_1 و z_2 معادل است.

۳.۵.۴ سؤال ۱۱: فاصله مناسب برای تقریب فرانهوفر

نقش سؤال در روند پروژه

در بخش فرنل دیدیم که برای معتبر بودن تقریب فرنل، فاصله‌ی انتشار باید نسبت به ابعاد عرضی سیستم به اندازه کافی بزرگ باشد. تقریب فرانهوفر حتی قوی‌تر از تقریب فرنل است و برای ناحیه‌ی میدان دور استفاده می‌شود. در این سؤال می‌خواهیم با یک مثال عددی ببینیم تقریب فرانهوفر در چه فاصله‌هایی مناسب است و آن را با فاصله‌ی لازم برای تقریب فرنل مقایسه کنیم.

در تقریب فرانهوفر، عامل فاز درجه‌دوم داخل انتگرال فرنل به صورت زیر تقریب زده می‌شود:

$$e^{j\frac{k}{2z}(\xi^2 + \eta^2)} \approx 1.$$

برای معتبر بودن این تقریب، تغییر فاز این عامل روی سطح دریچه باید کوچک باشد. بنابراین باید داشته باشیم:

$$\frac{k}{2z} \max(\xi^2 + \eta^2) \ll 1.$$

از آنجا که:

$$k = \frac{2\pi}{\lambda},$$

شرط بالا به صورت زیر نوشته می‌شود:

$$z \gg \frac{\pi}{\lambda} \max(\xi^2 + \eta^2).$$

دریچه دایروی با قطر $D = 1 \text{ cm}$ داده شده است. پس شعاع دریچه برابر است با:

$$R = \frac{D}{2} = 0.5 \text{ cm} = 5 \times 10^{-3} \text{ m}.$$

برای یک دریچه دایروی، بیشترین مقدار $\xi^2 + \eta^2$ روی لبه دریچه رخ می‌دهد:

$$\max(\xi^2 + \eta^2) = R^2.$$

پس:

$$R^2 = (5 \times 10^{-3})^2 = 25 \times 10^{-6} = 2.5 \times 10^{-5} \text{ m}^2.$$

طول موج نور نیز برابر است با:

$$\lambda = 500 \text{ nm} = 5 \times 10^{-7} \text{ m}.$$

اکنون مقادیر را در شرط فرانهوفر جای‌گذاری می‌کنیم:

$$z \gg \frac{\pi R^2}{\lambda} = \frac{\pi(2.5 \times 10^{-5})}{5 \times 10^{-7}} = 50\pi.$$

بنابراین:

$$z \gg 157 \text{ m}$$

این مقدار نشان می‌دهد که برای دریچه‌ای با قطر یک سانتی‌متر و نور با طول موج 500 nm ، تقریب فرانهوفر فقط در فاصله‌هایی از مرتبه‌ی صد متر یا بیشتر به خوبی برقرار می‌شود.

نکته

گاهی شرط فرانهوفر به صورت مرتبه‌ای و ساده‌تر نوشته می‌شود:

$$z \gg \frac{D^2}{\lambda}.$$

اگر در این رابطه $D = 1 \text{ cm}$ قرار داده شود، داریم:

$$z \gg \frac{(10^{-2})^2}{5 \times 10^{-7}} = 200 \text{ m}.$$

این نتیجه از نظر مرتبه با مقدار 157 m یکسان است. تفاوت فقط ناشی از انتخاب معیار دقیق فاز و استفاده از شعاع یا قطر به عنوان اندازه‌ی مشخصه دریچه است. نتیجه‌ی مهم این است که فاصله‌ی مناسب فرانهوفر از مرتبه‌ی 10^2 m است.

اکنون این فاصله را با فاصله‌ی به دست آمده برای تقریب فرنل مقایسه می‌کنیم. در سؤال ۸، برای شرایط مشابه و با در نظر گرفتن ناحیه‌ی مشاهده‌ی یک سانتی‌متری، شرط فرنل به صورت زیر به دست آمد:

$$z \gg 25 \text{ cm}.$$

پس فاصله‌ی لازم برای فرانهوفر بسیار بزرگ‌تر از فاصله‌ی لازم برای فرنل است:

$$157 \text{ m} \gg 0.25 \text{ m}.$$

نسبت این دو مقدار تقریباً برابر است با:

$$\frac{157}{0.25} \approx 628.$$

یعنی در این مثال، فاصله‌ی لازم برای تقریب فرانهوفر چند صد برابر فاصله‌ی لازم برای تقریب فرنل است.

شهود فیزیکی سؤال ۱۱

تقریب فرنل فقط نیاز دارد فاصله‌ی انتشار نسبت به فاصله‌های عرضی آن قدر بزرگ باشد که بتوان فاصله‌ی مسیر را تا جمله‌ی درجه دوم تقریب زد. اما تقریب فرانهوفر یک شرط قوی‌تر دارد: علاوه بر دور بودن صفحه مشاهده، باید اثر فاز درجه دوم مربوط به نقاط روی خود دریچه نیز قابل صرف نظر باشد. به همین دلیل، هر جا تقریب فرانهوفر معتبر باشد، تقریب فرنل نیز معتبر است؛ اما بسیاری از فاصله‌هایی که برای فرنل مناسب‌اند، هنوز برای فرانهوفر کافی نیستند. از نظر فیزیکی، در فاصله‌های فرنل هنوز جزئیات فاز درجه دوم دریچه مهم است و الگوی مشاهده‌شده به فاصله z حساس‌تر است. اما در فاصله‌های بسیار دور فرانهوفر، صفحه مشاهده عملاً صفحه‌ی فرکانس مکانی دریچه را نشان می‌دهد و الگوی شدت به قدر مطلق مربع تبدیل فوریه‌ی دریچه مربوط می‌شود.

نتیجه سؤال ۱۱

برای دریچه‌ای با قطر

$$D = 1 \text{ cm}$$

و طول موج

$$\lambda = 500 \text{ nm},$$

شرط فرانهوفر به صورت زیر به دست می‌آید:

$$z \gg 157 \text{ m}$$

یا به صورت مرتبه‌ای:

$$z = \mathcal{O}(10^2 \text{ m})$$

در مقابل، در سؤال فرنل فاصله‌ی لازم تقریباً از مرتبه‌ی

$$z \gg 25 \text{ cm}$$

بود. بنابراین تقریب فرانهوفر بسیار سخت‌گیرانه‌تر از تقریب فرنل است و برای این مسئله به فاصله‌ای از مرتبه‌ی صد متر نیاز دارد.

۶.۴ شدت میدان اسکالر

نقش شدت در روند پروژه

تا اینجا بیشتر روابط برحسب میدان نوری نوشته شدند. برای مثال، میدان بعد از دریچه، میدان منتشرشده در تقریب فرنل و میدان فرانهوفر را با نمادهایی مانند

$$u_z(x, y)$$

نمایش دادیم. اما در عمل، چیزی که چشم انسان، دوربین یا فیلم عکاسی ثبت می‌کند، خود میدان مختلط نیست. میدان نوری معمولاً یک کمیت مختلط است و شامل دامنه و فاز می‌شود. آشکارسازهای نوری به طور مستقیم فاز میدان را ثبت نمی‌کنند، بلکه به انرژی یا توان نوری رسیده به هر نقطه حساس هستند. این کمیت با قدرمطلق مربع میدان متناسب است و آن را شدت می‌نامیم. بنابراین برای رسیدن از روابط میدان به تصویر قابل مشاهده، باید در انتهای تحلیل، شدت میدان را محاسبه کنیم.

در مدل اسکالر اپتیک، میدان نوری روی صفحه مشاهده را با

$$u_z(x, y)$$

نمایش می‌دهیم. این میدان می‌تواند مختلط باشد؛ یعنی علاوه بر اندازه، دارای فاز نیز هست. اما شدت نوری در هر نقطه، از قدرمطلق مربع میدان به دست می‌آید.

برای نور تک‌رنگ، شدت روی صفحه‌ی واقع در فاصله z به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$I_z(x, y) = |u_z(x, y)|^2$$

این رابطه می‌گوید هرچه اندازه میدان در یک نقطه بزرگ‌تر باشد، آن نقطه روشن‌تر دیده می‌شود. در مقابل، اگر میدان در یک نقطه به دلیل تداخل مخرب کوچک یا صفر شود، شدت نیز کم یا صفر خواهد شد و آن نقطه تاریک دیده می‌شود.

نکته

در روابط این پروژه، ضرایب فیزیکی ثابت مربوط به تبدیل میدان الکترومغناطیسی به توان نوری معمولاً در نظر گرفته نمی‌شوند و شدت به صورت نرمال شده تعریف می‌شود:

$$I_z(x, y) = |u_z(x, y)|^2.$$

بنابراین تمرکز اصلی روی شکل الگوی روشن و تاریک است، نه مقدار مطلق توان نوری با واحد فیزیکی.

دلیل ساده شدن رابطه شدت در نور تک‌رنگ این است که وابستگی زمانی میدان به صورت یک عامل نمایی مشترک از بخش مکانی جدا شده است. برای نور تک‌رنگ داریم:

$$u_z(x, y, t) = u_z(x, y)e^{-j2\pi\nu_0 t}.$$

پس شدت لحظه‌ای برابر می‌شود با:

$$|u_z(x, y, t)|^2 = |u_z(x, y)e^{-j2\pi\nu_0 t}|^2.$$

چون اندازه عامل نمایی مختلط برابر یک است:

$$|e^{-j2\pi\nu_0 t}| = 1,$$

نتیجه می‌گیریم:

$$|u_z(x, y, t)|^2 = |u_z(x, y)|^2.$$

بنابراین برای نور تک‌رنگ، عامل زمانی در شدت نهایی ظاهر نمی‌شود و می‌توان شدت را فقط برحسب میدان مکانی نوشت:

$$I_z(x, y) = |u_z(x, y)|^2.$$

چرا شدت مهم است؟

میدان نوری، اطلاعات کامل‌تری نسبت به چیزی دارد که ما می‌بینیم؛ زیرا هم دامنه و هم فاز را شامل می‌شود. اما چشم و دوربین معمولاً فاز سریع نوسان نور را دنبال نمی‌کنند. آن‌ها فقط اثر انرژی رسیده به هر نقطه را ثبت می‌کنند. به همین دلیل، تصویر نهایی از خود میدان

$$u_z(x, y)$$

به دست نمی‌آید، بلکه از مربع اندازه آن ساخته می‌شود:

$$I_z(x, y) = |u_z(x, y)|^2.$$

پس در اپتیک فوریه، ابتدا میدان را با ابزارهایی مثل تبدیل فوریه، کانولوشن، تقریب فرنل و تقریب فرانیهوفر محاسبه می‌کنیم؛ اما برای دیدن الگوی نهایی، در آخر قدرمطلق مربع میدان را می‌گیریم.

اگر نور غیرتک‌رنگ باشد، میدان دیگر فقط یک فرکانس زمانی ندارد و به صورت کلی به زمان وابسته است:

$$u_z(x, y, t).$$

در این حالت، شدت لحظه‌ای به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$I_z(x, y; t) = |u_z(x, y; t)|^2$$

این شدت، مقدار روشنایی را در یک لحظه خاص از زمان نشان می‌دهد. اما در حالت واقعی، آشکارسازها معمولاً تغییرات بسیار سریع میدان نوری را لحظه‌به‌لحظه دنبال نمی‌کنند. فرکانس نوسان نور بسیار زیاد است و چشم یا دوربین فقط یک اثر متوسط‌شده در زمان را دریافت می‌کند.

بنابراین شدت قابل مشاهده معمولاً میانگین زمانی شدت لحظه‌ای است:

$$I_z(x, y) = \langle |u_z(x, y; t)|^2 \rangle$$

که به صورت دقیق‌تر می‌توان نوشت:

$$I_z(x, y) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T |u_z(x, y; t)|^2 dt$$

نکته

در رابطه بالا، حد

$$T \rightarrow \infty$$

یک مدل ریاضی ایده‌آل است. در واقعیت، چشم، دوربین یا فیلم عکاسی شدت را در یک بازه زمانی محدود میانگین می‌گیرند. اما اگر این بازه زمانی نسبت به دوره نوسان نور بسیار بزرگ باشد، مدل میانگین زمانی تقریب بسیار خوبی

خواهد بود.

برای نور غیرتک‌رنگ، میدان می‌تواند شامل چند مؤلفه با فرکانس‌های زمانی مختلف باشد. در این حالت، شدت لحظه‌ای ممکن است در زمان تغییر کند. اگر طیف زمانی نور پهنای باند کمی داشته باشد یا آشکارساز زمان پاسخ محدودی داشته باشد، آنچه در نهایت ثبت می‌شود، میانگین زمانی شدت است، نه مقدار لحظه‌ای آن.

تفاوت شدت تک‌رنگ و غیرتک‌رنگ

در نور تک‌رنگ، وابستگی زمانی میدان یک نوسان ساده و مشترک است و هنگام محاسبه قدرمطلق مربع حذف می‌شود. بنابراین شدت را می‌توان فقط به صورت تابعی از مکان نوشت:

$$I_z(x, y) = |u_z(x, y)|^2.$$

اما در نور غیرتک‌رنگ، میدان می‌تواند از چند فرکانس زمانی مختلف تشکیل شده باشد. در این حالت، شدت لحظه‌ای ممکن است با زمان تغییر کند:

$$I_z(x, y; t) = |u_z(x, y; t)|^2.$$

چیزی که در عمل دیده یا ثبت می‌شود، معمولاً میانگین زمانی این شدت لحظه‌ای است:

$$I_z(x, y) = \langle |u_z(x, y; t)|^2 \rangle.$$

پس شدت، پل بین میدان ریاضی و تصویر فیزیکی قابل مشاهده است.

در نتیجه، روابطی که در بخش‌های قبل برای میدان به دست آوردیم، باید در نهایت به شدت تبدیل شوند. برای مثال، اگر میدان فرانیهوفر یک دریچه به صورت

$$u_z(x, y)$$

به دست آمده باشد، الگوی قابل مشاهده روی صفحه برابر است با:

$$I_z(x, y) = |u_z(x, y)|^2.$$

۱.۶.۴ شدت در تقریب فرانیهوفر

در آزمایش و تصویر نهایی، معمولاً خود میدان مختلط مشاهده نمی‌شود. آنچه روی صفحه یا دوربین ثبت می‌شود، شدت میدان است:

$$I_z(x, y) = |u_z(x, y)|^2.$$

از رابطه‌ی (۴۰) داریم:

$$u_z(x, y) \approx \frac{e^{jkz}}{j\lambda z} e^{j\frac{k}{2z}(x^2+y^2)} T_A\left(\frac{x}{\lambda z}, \frac{y}{\lambda z}\right).$$

اکنون قدرمطلق مربع دو طرف را می‌گیریم. چون اندازه‌ی عوامل نمایی مختلط برابر یک است:

$$|e^{jkz}| = 1, \quad \left| e^{j\frac{k}{2z}(x^2+y^2)} \right| = 1,$$

پس این عوامل فازی در شدت ظاهر نمی‌شوند. بنابراین:

$$I_z(x, y) \approx \frac{1}{(\lambda z)^2} \left| T_A\left(\frac{x}{\lambda z}, \frac{y}{\lambda z}\right) \right|^2$$

این رابطه نشان می‌دهد که الگوی شدت فرانیهوفر برابر قدرمطلق مربع تبدیل فوریه‌ی تابع عبور دریچه است.

جمع‌بندی شدت میدان اسکالر

شدت میدان اسکالر کمیتی است که تصویر قابل مشاهده یا قابل ثبت روی آشکارساز را مشخص می‌کند. اگر میدان نوری روی صفحه مشاهده برابر

$$u_z(x, y)$$

باشد، برای نور تک‌رنگ شدت به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$I_z(x, y) = |u_z(x, y)|^2$$

برای نور غیرتک‌رنگ، ابتدا شدت لحظه‌ای را تعریف می‌کنیم:

$$I_z(x, y; t) = |u_z(x, y; t)|^2$$

اما در حالت واقعی، آشکارسازها معمولاً میانگین زمانی شدت را ثبت می‌کنند:

$$I_z(x, y) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T |u_z(x, y; t)|^2 dt$$

بنابراین، تمام روابط میدان در بخش‌های فرنل و فرانیهوفر زمانی به تصویر نهایی تبدیل می‌شوند که قدرمطلق مربع میدان محاسبه شود.

۵ جمع‌بندی فاز اول

در فاز اول، پایه‌های نظری لازم برای پروژه اپتیک فوریه بررسی شد. ابتدا میدان نوری به‌عنوان یک سیگنال دوبعدی یا چندمتغیره مدل شد و سپس تبدیل فوریه، خواص آن، مختصات قطبی، توابع بسل و تبدیل هنکل معرفی شدند. از این به بعد به بررسی نور تک رنگ پرداختیم و بعد از آن، انتشار نور و عبور از دریچه با دیدگاه سیگنال‌ها و سیستم‌ها تحلیل شد و تقریب‌های راه دور فرنل و فرانیهوفر به دست آمدند. در پایان نیز شدت میدان اسکالر معرفی شد تا مشخص شود چگونه از میدان مختلط، تصویر قابل مشاهده ساخته می‌شود.

در فاز دوم، از این نتایج برای تحلیل عملی و عددی دریچه‌های مختلف استفاده می‌کنیم. در این مرحله، تابع عبور هر دریچه تعریف شده و با کمک تبدیل فوریه دوبعدی و، FFT الگوی پراش و شدت حاصل روی صفحه مشاهده محاسبه و مقایسه خواهد شد. همچنین در این فاز به بررسی اثر نمونه برداری درست از سیگنال می‌پردازیم.